Capitolul 2 Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1 Cadrul General

Partea 1 Cerinte Specifice Proiectului

Cuprins

1 CONTEXT 4
1.1 Introducere 4
1.2 Scopul Lucrarilor 5
2 INFORMATII DESPRE SANTIER 7
2.1 Locatie 7
2.2 Limitele Şantierului/Contractului si interactiunea cu alte contracte 7
2.3 Dreptul de proprietate asupra terenului 8
2.4 Accesul pe Santier 9
2.5 Ocuparea terenului si statutul legal 10
2.6 Conditii climaterice 10
2.7 Date topografice 11
2.8 Investigatii Geologice si Hidrologice 11
2.8.1 UAT Lehliu Gara 15
2.8.2 UAT Dor Marunt 15
2.8.3 UAT Dorobantu 16
2.8.4 UAT Dor Marunt - SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara 16
2.8.5 UAT Lupsanu 16
2.8.6 Conducta de transport Lehliu Gara - Dorobantu 17
2.9 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 23
2.9.1 Sistem de alimentare cu apa oras Lehliu Gara 23
2.9.2 Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt 25
2.9.3 Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu (comuna Lupsanu) 27
2.9.4 Sistem de alimentare cu apa Ulmu (comuna Ulmu) 29
2.9.5 Sistem de alimentare cu apa Făurei (comuna Ulmu) 30
2.9.6 Sistem de alimentare cu apa Zimbru (comuna Ulmu) 31
2.9.7 Sistem de alimentare cu apa Boșneagu (comuna Dorobantu) 31
2.9.8 Sistem de alimentare cu apa Dorobantu (comuna Dorobantu) 32
2.9.9 Sistem de alimentare cu apa Vărăști (comuna Dorobantu) 34
2.10 Infrastructura existenta de apa uzata 35
2.10.1 Aglomerarea Dor Marunt 35
2.11 Lista planselor existente 37
2.12 Facilitati existente 37
2.13 Cerinte privind alimentarea cu energie electrica 37
2.14 Cerinte privind Securitatea si Sanatatea in Munca 39

2.15 Lucrari Provizorii ale Antreprenorului 40
2.16 Alte Documente Relevante 41
2.17 Autorizatii si Avize 41
2.18 Expertize si investigatii aditionale 42
3 CERINTE GENERALE DE PROIECTARE 44
3.1 Cerinte generale de proiectare 44
3.2 Date principale 46
3.3 Descrierea solutiei 48
3.4 Descrierea Obiectului Contractului 49
Sistem zonal de alimentare cu apa Fundulea – Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu) 54
3.4.1 Sector 1: Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa 55
3.4.2 Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara 65
3.4.3 Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt 72
3.4.4 Sector 4: Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu (comuna Lupsanu) 88
3.4.5 Sector 5: Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu 104
3.4.6 Sector 6: Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu 123
3.4.7 Sector 7: Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare 133
3.5 Alimentarea cu energie electrica 136
3.6 Sistemul SCADA 138
3.7 Cerinte pentru Stabilitatea si Fiabilitatea Exploatarii 138
3.8 Utilizarea structurilor existente 139
3.9 Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante 139
3.10 Restrictii privind impactul asupra mediului 140
3.11 Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Supervizor 142
3.12 Cerintele privind Receptia la terminarea lucrarilor 149
3.13 Cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 149
3.14 Impartirea pe sectoare de lucrari 151

1 CONTEXT

1.1 Introducere

Documentatia este parte a proiectului finantat de U.E. pentru localitati apartinand de Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Calarasi, in perioada 2014-2020.

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 este unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocarii financiare si reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru sectorul de mediu si completeaza investitiile demarate prin programul POS Mediu 2007 – 2013.

Prezentul contract CL13 - „Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara - Dorobantu). SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara”, include investitii in urmatoarele unitati administrativ teritoriale: orasul Lehliu Gară, comuna Dor Marunt, comuna Lupsanu, comuna Dorobantu, comuna Ulmu.

Populatia care va beneficia de implementarea lucrarilor, este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 2.8.1-1- Localitati componente – Sistem zonal Fundulea (zona 2)

Sistem alimentare apă	Denumire localitate	UAT	Populatie la nivelul anului 2024	INAINTE DE PROIECT		DUPA PROIECT	
				Populatie conectata "inainte de Proiect" (la nivelul anului 2024)		Total populatie conectata "dupa Proiect" (2024)	
				Nr.	%	Nr.	%
SZA Fundulea (Zona 2)	Lehliu Gara	Lehliu Gara	3093	2549	82,41	3093	100
	Buzoieni		417	0	0	417	100
	Razvani		2019	1184	58,63	2019	100
	Dor Marunt	Dor Marunt	3193	282	8,82	3193	100
	Dalga+Dalga Gara		1831	0	0	1831	100
	Ogoru		313	0	0	313	100
	Pelinu		92	0	0	0	0
	Infratirea		362	0	0	0	0
	Lupsanu	Lupsanu	555	367	66,05	555	100
	Nucetu		645	418	64,84	645	100
	Radu Voda		1134	0	0	1134	100
	Plevna		585	0	0	585	100
	Valea Rusului		57	57	100	57	100
	Dorobantu	Dorobantu	1371	1206	88,00	1371	100
	Varasti		856	736	86,00	856	100
	Bosneagu		382	351	92,00	382	100
	Ulmu	Ulmu	644	109	17,00	644	100
	Chirnogi		165	0	0	165	100
	Faurei		377	234	62,04	377	100
	Zimbru		147	147	100	147	100

Obiectivul general privind masurile de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa potabila/apa uzata pentru conformarea cu obligatiile negociate de România in Tratatul de Aderare si obiectivele POIM sub care vor fi elaborate proiectele de apa.

Obiectivele specifice ale proiectului il reprezinta:

Prevederea ca apa potabila sa indeplineasca standardele Directivei Europene nr. 2020/2184 din 16 dec. 2020 si legea 458/2002 privind calitatatea apei destinate consumului uman, amendata de Legea 311/2004;

Asigurarea alimentarii populatiei cu apa potabila de calitate;

Imbunatatirea sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea instalatiilor necorespunzatoare din punct de vedere tehnic;

Reducerea pierderilor fizice de apa.

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt autoritatile locale, prin ECOAQUA S.A. CALARASI, care este Operatorul Regional infiintat la nivelul regiunii Calarasi - Ialomita.

Beneficiarul investitiei:

- ECOAQUA S.A. CALARASI, cu sediul în Calarasi, municipiul Calarasi, str Progresul, bl. BBB, etaj 3, cod poştal 910001, Tel: 0242/312705; 0242/313765, Fax: 0242/311923; inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/393/2004, CUI RO16730672.

Elaboratorul Proiectului este Asocierea:

- ROMAIR CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 4, parter, Biroul 3; Tel: 021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058 si
- COMPLEX DESIGN S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str. Nerva Traian, nr 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/4679/2017; CUI 32969389
- CIRRUS PROJECT (fost TOP RAM PROJECT S.R.L.) cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea Barajul Iezeru nr. 6A, Etaj 1, Camera 106, nr. de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti J40/2505/2006, cod unic de inregistrare RO 18388291.

1.2 Scopul Lucrarilor

Contractul este un proiect amplu de construire şi inginerie, cuprinzand toate constructiile ca si toate instalatiile electrice si mecanice.

Toate documentele, materialele, executia si testele Antreprenorului trebuie sa corespunda, ca cerinta minima, tuturor Reglementarilor Statutare, Standardelor si Codurilor de Practica ce se aplica in România in conformitate cu cererile autoritatilor locale. Unde sunt specificate mai multe standarde care se refera la aceeasi parte a lucrarilor se va aplica prevederea cea mai restrictiva.

Toate specificatiile, serviciile si cerintele referitoare la standarde nationale care transpun standarde europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau in lipsa acestora, la standarde nationale, agremente tehnice nationale mentionate si solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire vor fi interpretate ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii, prin care se indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie, o autorizaţie/certificare/atestare, se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea “sau echivalent”.

Antreprenorul trebuie să realizeze lucrări care să răspundă din punct de vedere al calităţii şi preciziei detaliului cerinţelor din Specificaţii şi Desene, iar Antreprenorul trebuie, pe propria cheltuială, să instituie un sistem de control al calităţii şi sa puna la dispozitie ingineri experimentaţi, şefi de echipă, supraveghetori, tehnicieni de materiale, alţi tehnicieni şi alte departamente tehnice, împreună cu întreg transportul, instrumentele şi echipamentul, pentru a asigura o supraveghere şi un control adecvat permanent al Lucrărilor.

Prin acest proiect se urmăreşte:

- Imbunatatirea capacitatii echipamentelor/ statie prin modernizarea sau inlocuirea acestora;

- Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile Directivei nr. 86/278/EEC;
- Scaderea consumului de energie.
- Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare, inaintea depozitarii acestora;
- Imbunatatirea sigurantei in exploatare prin inlocuirea instalatiilor mecanice si electrice cu durata de functionare depasita;
- Reducerea riscului unei poluari semnificative aparute in urma unei defectiuni la statia de tratare;
- Imbunatatirea sigurantei publice si a personalului de operare;
- Imbunatatirea eficientei statiei si reducerea numarului de angajati.

Scopul lucrărilor include:

- Proiectul tehnologic, Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție – cuprinzând proiectarea procesului tehnologic și a construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul apei, conform cerințelor descrise în Cap. 2 Cerințele Entitatii Contractante.
- Întocmirea documentațiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare proiectului, de la toate autorităţile menționate în Certificatul de Urbanism, precum si a altor avize necesare pe timpul executiei si a documentatiilor necesare autorizatiilor de punere in functiune - dupa caz, conform legislației în vigoare în domeniul construcţiilor din România. Documentatiile vor include, dar nu se vor limita la: PAC, POE, proiect/autorizatie pentru organizare de santier, plan de trafic pentru obtinere aviz Politie pentru lucru in trafic, documentatii traversari drumuri (DN), etc.
- Costurile aferente obţinerii tuturor avizelor si autorizaţiilor vor fi suportate de către Antreprenor, cu exceptia taxei ISC care va fi suportata de Beneficiar, conform legislatiei in vigoare.
- Execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivelor.
- Instruirea personalului operatorului și întocmirea Manualelor de Exploatare și Întreținere
- Întocmirea desenelor post execuție și a documentelor necesare Cărţii Construcţiei conform HG 273/1994.
- perioada de 1 luna de testare și punere în funcțiune, începând cu terminarea lucrărilor de execuție, dar înainte de recepția la terminarea lucrărilor.
- Perioada de garantie este de 36 luni. Pe toată perioada de garantie, Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal, cu prezență continuă, care sa monitorizeze performantele operaționale ale lucrărilor pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garanțiile privind costurile de operare, și asigurând instruirea și asistență operațională pentru personalul Beneficiarului.
- Proiectul de execuție, toate materialele, manopera și testele vor fi conforme cel puțin cu cerințele din Normativele, Codurile de Practică și Standardele aplicabile în UE și România. Cerințe mai riguroase pot fi aplicabile doar dacă au fost specificate în Capitolul 2, Cerințele Entitatii Contractante.
- Proiectul va fi bazat pe cerințele din Capitolul 2 Cerințele Entitatii Contractante. Datele existente în Capitolul 5 și 6 sunt oferite doar spre informare și Antreprenorul va fi responsabil pe deplin pentru soluția de proiectare propusă, indiferent de acestea.
- In perioada de garantie, Antreprenorul va asigura personal pentru verificarea si asigurarea respectării plafoanelor din garanțiile privind costurile de operare și pentru asigurarea asistenței operaționale personalului Beneficiarului.
- Costurile aferente verificării tehnice şi de calitate a proiectului tehnic întocmit de Antreprenor în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicata in M.O. 765/2016 vor fi suportate de către Antreprenor.
- In sarcina Antreprenorului sunt incluse si lucrarile de conectare/reconectare a obiectelor noi/reabilitate la infrastructura existenta, conform prezentelor specificatii si pieselor desenate.

2 INFORMATII DESPRE SANTIER

2.1 Locatie

Beneficiarul va asigura amplasamentul lucrarilor din Contract. Delimitarea amplasamentului este indicata in Plansele din Capitolul 3.

Antreprenorul are obligatia sa se incadreze in termenele date in Autorizatia de construire eliberata de Primarie.

Amplasamentul va fi pus la dispozitia Antreprenorului conform conditiilor contractuale. In plus, Antreprenorul va avea acces permanent pe un drum clar determinat necesar pentru a ajunge pe santier. Antreprenorul si Supervizorul vor conveni asupra drumului de acces la amplasarea Lucrarilor. Antreprenorul va pastra drumul de acces suficient de liber pentru a permite accesul pietonilor si al vehiculelor. Daca sunt necesare imbunatatiri ale drumului de acces pentru echipamentele proprii, Antreprenorul le va realiza pe cheltuiala proprie.

Nici o lucrare nu va fi acoperita fara aprobarea anterioara a Supervizorului. Antreprenorul va asigura Supervizorului accesul complet pentru a-i permite examinarea lucrarilor finalizate. Antreprenorul va trimite intr-un interval rezonabil o adresa Supervizorului prin care il va anunta despre lucrarile care sunt pregatite pentru examinare iar Supervizorul le va examina intr-un interval rezonabil de timp.

2.2 Limitele Şantierului/Contractului si interactiunea cu alte contracte

Limitele santierului sunt constituite din limite amplasamentelor.

Antreprenorul nu va folosi Santierul pentru nici un alt scop care nu este prevazut in contract.

Organizarea de santier se va proiecta, analiza si executa de catre Antreprenor, in conformitate cu experienta si tehnologia proprie.

Antreprenorul va realiza racordul la utilitati, acolo unde este cazul, in vederea desfasurarii activitatilor pe santier. Antreprenorul va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea in conditii de functionare a organizarii de santier.

Antreprenorul este obligat sa asigure personalul necesar pentru indeplinirea contractului, suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si prevederilor contractului.

In acest sens, in cadrul personalului, Antreprenorul va asigura inclusiv:

1. Reprezentantul Antreprenorului
2. Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii autorizat în conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile sau echivalent
3. Responsabil cu controlul calitatii
4. Sef de santier pentru fiecare sector (7 sefi)
5. Inginer electrician
6. Inginer SCADA/automatizari
7. Inginer de proces statie de tratare apa potabila
8. Inginer structuri/ civile
9. Inginer mecanic
10. Responsabil SSM

Interactiunea cu alte contracte

Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu lucrarile existente, precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari, parte din Sistemele de alimentare cu apa din Lehliu Gara, comuna Dor Marunt, comuna Lupsanu, comuna Dorobantu, comuna Ulmu.

Antreprenorul prezentului Contractului de lucrari de Proiectare si executie de lucrari CL 13 – „Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara - Dorobantu). SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara” are

obligatia de a realiza conductele pana in punctele de conexiune cu Contractele de tip Executie de lucrari **CL 4** – „Infiintarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Orasul Lehliu Gara si Comuna Dor Marunt, bransamente in localitatea Razvani si in comunele Lupsanu si Lehliu”, **CL 7** – „Extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comunele Ulmu, Dorobantu, Chiselet si Spantov. Infiintarea retelelor de canalizare in Comuna Chiselet. Extinderea retelei de canalizare in Comuna Spantov” si CL 19 – „Integrare in SCADA Regional a sistemelor existente si a sistemelor noi” (Investitiile aferente contractelor: CL4, CL7, CL19 nu fac obiectul prezentului contract).

Antreprenorii contractelor CL13, CL12, CL4, CL7, CL19 au obligatia sa se coordoneze si sa colaboreze pana cand obiectivul de colectare, procesare, transmitere si receptie de date prin SCADA va fi indeplinit. Acolo unde se invecineaza conducte ce se executa prin alte contractele de lucrari, Antreprenorii lucrarilor acestor contracte au obligatia sa colaboreze si sa se coordoneze sub indrumarea Supervizorului lucrarilor.

La orice conexiune cu retele proiectate de pe alte contracte de lucrari, piesele de legatura si toate operatiile de montaj vor fi executate de Antreprenorul care executa cel mai tarziu reteaua in acel punct. Antreprenorul care executa primul reteaua, va blinda temporar conducta in punctul de conexiune (dop pentru conductele PVC si flansa oarba pentru conductele din PEID) si va marca punctele de interconectare.

Antreprenorul Contractului de Proiectare si Executie Lucrari CL 13, care va realiza conductele de transport apa de la Lehliu Gara la Dorobantu - Varasti, din Sistemul Zonal de alimentare cu apa Fundulea, se va coordona cu Antreprenorul Contractului de Proiectare si Executie Lucrari CL 12 – “Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 1 (Fundulea - Lehliu Gara)”.

In perioada de implementare a Lucrarilor din cadrul Proiectului, Antreprenorii se vor coordona in perioada de proiectare, pe durata de executie a lucrarilor, in zonele de interferenta a Contractelor (de ex. retelele de alimentare cu apa cu statiile de tratare apa si gospodariile de apa, retelele de canalizare cu statiile de epurare ape uzate), se vor coordona pe durata testarilor si punerii in functiune si in ceea ce priveste compatibilitatea echipamentelor si soft-urilor pentru transmiterea de date.

Toate componentele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare realizate prin POIM, inclusiv cele din cadrul contractelor tip executie vor fi „pregatite pentru integrarea in SCADA” la dispeceratele Statiilor de tratare care deservesc aceste sisteme sau la dispeceratele locale ale Statiilor de epurare care deservesc retelele de canalizare.

Toate investitiile realizate prin POIM si componentele sistemelor existente vor fi preluate apoi in 3 Dispecerate SCADA Centrale si 1 Dispecerat SCADA Regional, astfel incat toti Antreprenorii se vor coordona cu Ofertantul castigator pentru Contractul CL19 in cadrul caruia se va face integrarea in SCADA la nivel de Operator.

Antreprenorul nu va folosi Santierul pentru nici un alt scop care nu este prevazut in contract.

Cai de acces si comunicatie provizorii

Locurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri se amenajeaza cu podete, avand o latime de cel putin 0,8 m, cu balustrade cu inaltimea de 1,0 m pe ambele parti si cu scanduri pe margine de cel putin 10 cm latime.

Conditia santierului

Inainte de a efectua orice lucrare, Antreprenorul va inspecta Santierul impreuna cu Supervizorul sau Reprezentantul acestuia, pentru a stabili conditiile generale care vor fi hotarate si inregistrate in scris.

Aceste locatii vor include: birourile de santier ale Antreprenorului, atelierele, zone pentru materiale si stocare a utilajelor.

2.3 Dreptul de proprietate asupra terenului

Pe toată perioada de realizare a lucrărilor trebuie menţinut accesul riveranilor pe proprietăţile private, accesul mijloacelor de transport în comun, a pompierilor, a salvărilor, a transportului utilitar etc. Accesul pe proprietăţile private cu maşinile particulare trebuie asigurat în permanenţă pe toată perioada execuţiei lucrărilor.

Blocarea accesului vehiculelor la proprietăţile din zonă se va face pe o perioadă cât mai scurtă şi nu va depăşi 2 ore dacă nu este altfel stipulat, cu excepţia cazurilor în care există aprobare scrisă din partea Supervizorului. Dacă este necesar, accesul temporar va fi permis cu ajutorul unor plăci din oţel plasate deasupra săpăturilor.

Oficialii guvernamentali şi locali vor avea în permanenţă acces pe şantier, atât în etapa de organizare de şantier cât şi în timpul lucrărilor iar Antreptrenorul are obligaţia de a le facilita accesul pentru inspectare.

Acolo unde este necesar accesul vizitatorilor la birourile aflate pe şantier, căile de acces trebuie semnalizate astfel ca accesul să se facă în siguranţă.

Antreprenorul va notifica Poliţia şi Pompierii înainte de închiderea unei străzi sau unei porţiuni dintr-o stradă şi va obţine acordul Supervizorului. Poliţia şi Pompierii vor fi din nou înştiinţaţi când vehiculele necesare în caz de urgenţă pot circula pe strada în cauză. Metoda adoptată pentru executarea lucrărilor va minimiza interferenţa cu misiunile Poliţiei şi Pompierilor şi nu va bloca accesul acestora.

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va furniza Poliţiei şi Pompierilor un număr de telefon ce poate fi contactat şi pe timpul nopţii.

Golirea tomberoanelor cu gunoiul menajer trebuie asigurat în permanenţă de către Antreprenor. Dacă accesul maşinilor utilitare nu este posibil datorită lucrărilor în curs de realizare, Antreprenorul trebuie să asigure transportul acestora în zonele de unde pot fi accesate de transporturile utilitare pentru toate imobilele afectate de lucrări. Transportul de la şi după golire înapoi la imobile trebuie asigurată de către Antreprenor. Toate costurile necesare pentru prestarea acestor servicii trebuiesc calculate în preţurile unitare ale lucrărilor. Nu se vor accepta costuri sau decontări suplimentare pentru aceste servicii. Antreprenorul este obligat să se informeze de termenele, perioadele şi orele la care se vor efectua aceste servicii de evacuare de la Companiile care sunt răspunzătoare pentru asigurarea acestor servicii.

Antreprenorul va asigura toalete ecologice pentru personalul propriu, Supervizor, Autoritate Contractantă, Consultantul de Management şi vizitatori, în fiecare locaţie unde lucrează, şi va menţine aceste toalete în condiţii de igienă adecvate tot timpul. Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel încât să nu se producă în nici un fel contaminarea zonelor în care sunt amplasate. După terminarea lucrărilor sau parţilor de lucrări, toaletele vor fi îndepărtate iar zona va fi adusă la starea iniţială.

2.4 Accesul pe Santier

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va face cai temporare de acces, incluzind si drumuri provizorii de ocolire, care pot fi necesare din cand in cand cu aprobarea Beneficiarului. Antreprenorul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucrarilor.

Antreprenorul va ajunge la un consens cu Angajatorul si cu Supervizorul privind zonele ce vor fi folosite in mod exclusiv de catre Antreprenor.

A se lua la cunostinta ca in conformitate cu clauza 24.2 din HG nr. 1/2018, Antreprenorul va face eforturi speciale pentru prevenirea compromiterii fizice a oricarui drum sau pod din cauza traficului. Antreprenorul va fi responsabil cu intretinerea drumurilor de acces, va asigura toti indicatorii de trafic necesari de-a lungul drumurilor de acces; Beneficiarul nu este responsabil pentru nici o plangere care poate aparea dupa folosirea drumurilor de acces; costurile care pot aparea din cauza conditiei precare sau a imposibilitatii drumurilor de acces pentru a putea fi folosite de Antreprenor vor fi suportate de Antreprenor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Beneficiarul in ceea ce priveste starea suprafetelor terenurilor publice si private pe care se face accesul inainte de inceperea oricarei lucrari, pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curatenie rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizarii de catre Antreprenor a acestor cai de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Beneficiarul va negocia si va face posibil Antreprenorului accesul spre santier pe teren privat, atunci cind nu exista alta alternativa. Accesul negociat se va acorda dupa ce Antreprenorul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fara permisiunea prealabila a Beneficiarului si fara consimtamintul proprietarilor acestor terenuri.

Antreprenorul va ridica si va mentine imprejmuiri temporare si porti, pe cheltuiala sa dupa aprobare, pentru a inchide aria Lucrarilor de efectuat, si orice alte suprafete de teren care pot fi necesare pentru a-si indeplini obligatiile fata de Supervizor din cadrul Contractului.

Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Santier. Antreprenorul va trebui sa instruiasca toate persoanele sa evite si sa previna abuzurile in conformitate cu Conditiile Generale ale Contractului.

2.5 Ocuparea terenului si statutul legal

Pentru stabilirea solutiilor tehnice privind extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatile incluse in prezentul studiu de fezabilitate s-a avut in vedere ocuparea domeniului public.

Reabilitarea si extinderea retelelor se va face in lungul tramei stradale, iar executia acestora se va coordona cu celelalte lucrari subterane si de suprafata existente sau de perspectiva, conform prevederilor STAS 8591/1-91.

Se considera a fi ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara lucrarile de excavare, transport, montaj si proba de presiune la conducte, respectiv o banda avand 2 m latime pentru conductele de alimentare cu apa si 3 m pentru cele de canalizare.

In aceasta categorie sunt suprafetele afectate pe timpul executarii retelelor, care isi vor relua utilitatea dupa sfarsitul lucrarilor. Suprafetele ocupate definitiv sunt suprafete de teren destinate constructiei noilor statii de tratare, rezervoarelor, statiilor de pompare si clorinare.

Reabilitarea constructiilor cuprinse in proiect se va face pe amplasamentul actual.

Organizarea de santier se va proiecta, analiza si executa de catre Antreprenor, in conformitate cu experienta si tehnologia proprie, pe o suprafata de cca 2.000 mp, Antreprenorul va realiza cate o organizare de santier pentru fiecare sector in parte. In prezentul contract se vor realiza 7 organizari de santier.

Toate lucrarile de reabilitare si extindere la sistemele de apa si canalizare cuprinse in proiect se vor desfasura numai pe terenuri publice, conform hotararilor de Consilii Locale obtinute la Certificatul de Urbanism.

2.6 Conditii climaterice

Clima este de tip temperat continentala, cu patrunderi mai rare de aer tropical continental si tropical maritim, dar si de aer arctic. Regimul climatic se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea bogate, si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire, care provoaca disconfortul in distributia temporara si teritoriala a stratului de zapada.

Temperatuta medie anuala este de 11,35°C, maximile absolute inregistrate pina in prezent in judetul Calarasi au atins 44,0°C la Valea Argovei si 41,1°C la Calarasi. Minima absoluta a fost inregistrata la Calarasi (-30,0°C) la 9 ianuarie 1938.

In ceea ce priveste precipitatiile, cantitatile medii anuale insumeaza 540,2mm la Oltenita si 503,6mm la Calarasi. Cea mai mare parte a precipitatiilor cade in semestrul cald (15 aprilie - 15 octombrie), cand aversele insotite de descarcari electrice sunt foarte frecvente.

Datorita reliefului uniform, specific zonei de campie, vinturile predominante in judetul Calarasi sunt cele care bat din sectorul nord si nord-estic, precum si cele din vest si sud-vest, mai cunoscute fiind, din prima categorie, Crivatul si Austrul si Baltaretul din a doua categorie.

In zona adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054/84, este de 70 – 80 cm, (Fig. 2.5-1)

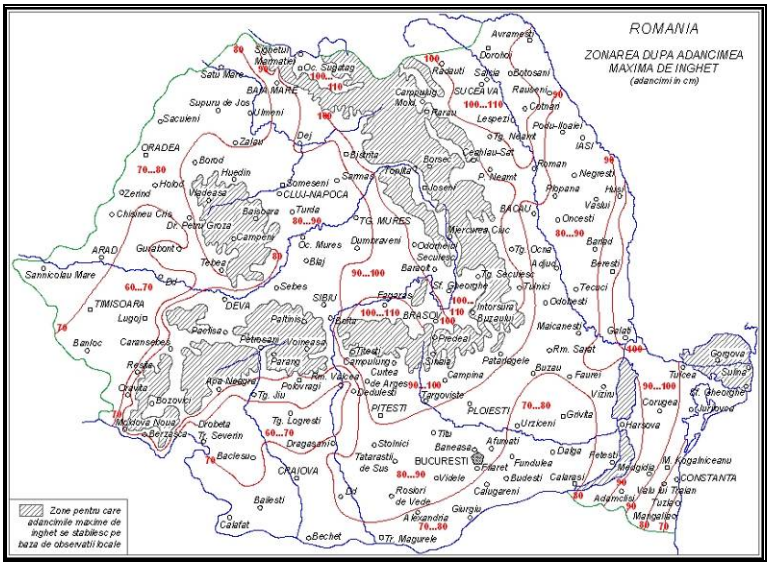


Fig. 2.5-1: Zonarea teritoriului României dupa adancimea de inghet

2.7 Date topografice

Studiile topografice preliminare pentru amplasamentele lucrarilor propuse in contract au fost realizate si sunt cuprinse in Capitolul 5 - "Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract".

Aceste documente sunt prezentate orientativ si nu tin cont de configuratia structurilor care urmeaza sa fie construite. Antreprenorul poate fie sa accepte rezultatele acestui studiu sau sa intreprinda o noua investigatie topografica pe propria sa cheltuiala.

In cazul in care Antreprenorul decide sa nu faca noi investigatii, atunci acesta nu va avea dreptul sa invoce necunoasterea caracteristicilor topografice ale amplasamentului.

Toate nivelele vor fi raportate la cotele de nivel ale bornelor existente, nivel de referinţă Marea Neagra.

Antreprenorul va fi responsabil cu prevederea tuturor echipamentelor necesare pentru studii topografice. Va fi, de asemenea, responsabil cu montarea reperelor şi întreţinerea lor până la preluarea lucrărilor de către Beneficiar.

Antreprenorul va angaja şi desemna personal calificat şi experimentat pentru a realiza cu precizie lucrările, pentru a stabili şi localiza toate liniile, cotele şi amplasările exacte ale lucrărilor.

Antreprenorul va confirma amplasările serviciilor subterane de pe Şantier, pe cheltuiala sa, cu colaborarea companiilor care administrează acele utilităţi şi servicii.

Va fi responsabilitatea Antreprenorului să stabilească traseul fiecărei conducte şi poziţia fiecărei structuri, în conformitate cu Specificatiile şi cu Desenele aprobate ale Proiectantului, înainte de începerea construcţiilor.

Conductele vor fi pozate consecutiv în linii drepte. Toate conductele şi căminele vor fi pozate şi construite conform liniilor şi gradientelor indicate în Desenele aprobate ale Proiectantului, sau conform indicaţiilor Supervizorului, în toleranţele date în Specificaţii.

2.8 Investigatii Geologice si Hidrologice

Geologie si Hidrogeologie

Din punct de vedere geologic, judetul Calarasi se afla in centrul campiei Baragan, deasupra platformei Moesic ce a fost alcatuita in perioada cuaternara (de la pleistocen la holocen) si este alcatuita din depozite loessice, de nisip si pietris.

Teritoriul judetului Calarasi face parte din unitatea structurala cunoscuta sub numele de platforma Moesica are cuprinde unitati morfologice cunoscute sub numele de Campia Româna. Platforma Moesica se invecineaza la N cu falia Pericarpatica, la N-E cu Promotoriul Nord Dobrogean, iar la Est cu falia Dunarii care urmareste in general cursul acestuia.

In alcatuirea platformei Moesice distingem doua etaje structurale : soclul si cuvertura sedimentara, analizate prin foraje pe intreaga lor grosime. Soclul analizat prin foraje, metode geofizice sau prin cale deductiva este eterogen, atat in ceea ce priveste litologia cat si varsta consolidarii. In alcatuirea lui intra sisturi cristaline, strabatute de masive granitice, si “sisturi verzi“ care apar la zi in masivul Central Dobrogean, iar in jumatatea sudica soclul este format din sisturi cristaline de tip palazu. Depozitele calcaroase Barreniene din zona Calarasi situate la adancimi de 180 – 5530 m litologic sunt reprezentate prin calcare fisurate, calcare dolomitice.

Stratele de Fratesti nu sunt exploatate in prezent decat in mica masura, existand disponibilitati serioase atat in Bazinul Dunarii cat si in Bazinul Hidrografic Mostistea.

Judetul Calarasi este situat la o altitudine medie de 46 m, minima fiind de 8 m, iar maxima 83 m.

Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul contine urmatoarele straturi:
- strat Mostistea adancime 70m;
- loess Dobrogea adancime 100m – 130m;
- formatiunea Fratesti adancime 180m.

Hidrografia zonei este dominata de prezenta fluviului Dunarea, care formeaza limita sudica a perimetrului comunei Jegalia si care este insotita de o lunca larga, inundabila inainte de indiguire.

Latimea medie a albiei minore este de aproximativ 750 m la nivel minim si ceva mai mare, de 950 m, la nivel mediu multianual. A fost delimitata o asa numita .lunca interna" care se inscrie pe traseul albiei majore si este marginita lateral de grinduri fluviatile si o lunca externa", pana la limita cu terasele fluviului, marcata de o serie de brate vechi, parasite. Lunca interna este inundabila la viituri obisnuite, iar lunca externa, pana la efectuarea amplelor lucrari de indiguire, era periodic inundata, mai ales la viiturile de primavara.

Ostroavele care apar pe Dunare au lungimi de 4 - 6 km si latimi de cateva sute de metri si de cele mai multe ori acestea se alipesc de mal, lasand intre ele si mal depresiuni alungite numite japse sau listve. Datorita ostoavelor, a bancurilor submerse, albia se ingusteaza, favorizand formarea zapoarelor in timpul topirii podului de gheata. Odata la cativa ani, Dunarea ingheata, dar rareori de la un mal la celalat.

Panta de curgere a apei este destul de mica. Valoarea mai mare a pantei la nivel minim se datoreaza faptului ca in aceasta faza, toata cantitatea de apa se scurge prin albia minora, cu o rugozitate mai mica, nu ca in cazul apelor mari, cand apele de inundatie se deplaseaza mult mai lent, prin lunca.

In zona Chiciu, Dunarea se desparte in doua brate intre care s-a format balta Borcea: Bratul Borcea (pe stanga) si Dunarea Veche (pe dreapta), acestea reunindu-se intr-un singur curs la 3 km sud de Giurgeni. Intre aceste brate se afla Balta Borcei sau Ialomitei, initial cu stuf, lacuri, paduri, azi utilizata agricol si doar pe margini forestier. Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj, constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.

Date geotehnice

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2014: “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. Incadrarea preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie.

Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura si de vecinatatile acestora.

Categoria geotehnica de risc a fost estimata tinand cont de urmatorii factori:

Tabel 2.8.1 - Factori privind calculul categoriei geotehnice

Factori avuti in vedere	Descriere	Punctaj
Conditii de teren	Terenuri bune - medii	2-3
Apa subterana	Lucrari fara epuismente sau cu epuismente normale	1-2
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta	redusa	2
Vecinatati	fara riscuri	1
Risc seismic	ag = 0.25 g	2
TOTAL		8-10 puncte

Cu un punctaj total ce se incadreaza intre 8 si 10 puncte obiectul prezentului studiu se incadreaza in categoria geotehnica 1 si 2, cu risc geotehnic redus/ moderat.Tinand cont de complexitatea si dimensiunea lucrarilor ce se vor executa consideram ca obiectul prezentului studiu se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Categoria geotehnica 1, include tipuri uzuale de lucrari si fundatii, fara riscuri anormale sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptional de mari. Lucrarile geotehnice din categoria geotehnica 1, impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale; in schimb pot fi utilizate metode de rutina pentru incercari de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia lucrarilor.

În raport cu datele obtinute si conditiile geotehnice din amplasament se fac următoarele recomandări privind conditiile de fundare:

- daca la cota de fundare se intercepteaza umpluturi eterogene sau terenuri slabe, acestea se vor indeparta, iar pana la cota din proiect se va completa cu materiale coezive asemanatoare cu terenul de fundare, se va anunta geotehnicianul;
- in zonele cu traversari unde forajele geotehnice au interceptat umpluturi eterogene cu grosimi mai mari de 1.00m fata de cota de fundare din proiect, se va lua in considerare o imbunatatire de minim 1m a terenului sub cota de fundare prin inlocuirea cu material de umplutura adecvate, depuse in straturi si compactate controlat;
- se va respecta actul normativ NP – 112-2014 - ORDINUL Nr. 2352 din 24.11.2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata” indicativ NP 112 – 2014 - **(publicat: 25-11-2014) Ordin intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.**

In cazul descoperirii unor gropi sau hrube ale căror limite se extind sub nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrările si va solicita proiectantului solutii corespunzătoare din punct de vedere tehnic si economic.

Dacă în timpul executiei săpăturilor se întâlnesc obiecte sau constructii de interes arheologic, lucrările se vor opri si vor fi anuntate organele competente.

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se execută lucrările de constructie va fi oprită prin executarea de santuri de gardă, care vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru.

Dimensiunile santurilor de gardă, pantele de scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevăzute în proiect. Pământul rezultat din săparea santurilor se va depune între santurile de gardă si săpăturile care le apără.

La executarea săpăturilor pentru fundatii trebuie să se aibă în vedere următoarele:

- când turnarea betonului din fundatie nu se face imediat după executarea săpăturii, aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cea finală pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei,

- săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depăsească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. In acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului proiectat al săpăturii, diferenta executându-se manual.
- în cazul unei umeziri superficiale datorită precipitatiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundatie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundatiei, iar dacă umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi.
- schimbarea cotei fundului gropii de fundatie, în timpul executiei, se poate face numai cu acordul proiectantului. Orice modificări de cote fată de proiect se vor consemna în registrul de procese verbale de lucrări ce devin ascunse, care va fi semnat de constructor, beneficiar si specialistul geotehnician.

Dacă lucrările mai sus mentionate au fost omise din proiect, executantul nu este absolvit de obligatia de a cerceta fundatiile existente si de a lua măsuri pentru a asigura stabilitatea acestor constructii în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare.

Turnarea betonului în fundatii se va executa de regulă imediat după atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul îsi dă acordul privitor la posibilitatea de fundare a constructiei.

Rezultatele cercetărilor efectuate de către proiectant în timpul executiei lucrărilor, modificările stabilite, precum si concluziile asupra acuratetei privind modul de executare a solutiilor de fundare preconizate se vor atasa la cartea constructiei si la studiul geotehnic pentru completarea acestuia.

Săpăturile cu pereti verticali nesprijiniti se vor executa in conformitate cu prevederile legilor si normativelor in vigore de catre proiectantul lucrarilor.

Umpluturile perimetrale se vor executa imediat din pământurile coezive rezultate din lucrările de săpătură.

Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat în straturi de 15÷20 cm, până la realizarea unui grad de compactare D=92÷95%. Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admitându-se variatii de ±5 %.

Pe tot parcursul lucrărilor de săpături si umpluturi vor trebui urmărite si consemnate în scris starea respectiv calitatea terenului de fundare si parametrii referitor la umpluturi conform normelor tehnice în vigoare.

La verificarea calitătii executiei infrastructurii se va tine seama si de prevederile următoarelor reglementări tehnice:

- Normativ C169-88 (Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale),
- Normativ C56-85, caiet II, cap. 1 (Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de constructii si instalatii aferente),
- Ghid GE 026-97 publicat in BC 5/1998 (Ghid pentru executia compactării în plan orizontal si în plan înclinat),
- STAS 2914-84 – Lucrări de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate,
- STAS 9850-89, tabel 2 (Verificarea compactării terasamentelor).

Pentru suplimentarea datelor de proiectare se vor avea în vedere si caracteristicile fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru natura si starea terenului prezentate în anexele la studiu.

În contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona că din punct de vedere geologo-tehnic, terenul aflat în studiu, îndeplineste conditiile pentru constructia propusă pe amplasamentul forajelor executate.

Toate detaliile relevante sunt incluse in Capitolul 5 - "Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract".

2.8.1 UAT Lehliu Gara

Pe amplasamentul GA Lehliu Gara s-a executat un foraj F4, pana la adancimea de 8 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul F4
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.50m Argila negricioasa
0.50 – 8.00m Argila prafoasa, loessoida, cafenie galbuie

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2.8.2 UAT Dor Marunt

1) Pe amplasamentul **GA Dor Marunt** s-a executat un foraj FD32, pana la adancimea de 8 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FD 32
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.60m Argila, negricioasa
0.60 – 2.30m Praf argilos, loess, cafeniu
2.30 – 4.70m Argila prafoasa, cafenie galbuie
4.70 – 5.70m Nisip neuniform, cafeniu roscat
5.70 – 8.00m Argila cafenie

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2) Pentru amplasamentul **GA Ogoru** s-a executat un foraj Fo1, pana la adancimea de 8 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul Fo 1
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 1.50m Argila prafoasa, cafenie
1.50 – 4.60m Praf argilos, loess, cafeniu galbui
4.60 – 5.60m Praf nisipos argilos, cafeniu roscat
5.60 – 8.00m Argila cafenie

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2.8.3 UAT Dorobantu

Pe amplasamentul gospodariei de apa Dorobantu s-a executat un foraj FD3 in localitatea Dorobantu pana la adancimea de 8 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FD3
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.60m Argila negricioasa
0.60 – 8.00m Argila prafoasa nisipoasa, cu aspect loessoid, cafenie roscata

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2.8.4 UAT Dor Marunt - SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara

Pentru statia de pompare ape uzate SPAU 4 in localitatea Dor Marunt s-a executat forajul F1, pana la adancimea de 10 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul F 1
0.00 – 0.30m Umplutura
0.30 – 0.60m Argila, negricioasa
0.60 – 1.70m Praf cafeniu
1.70 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie
3.00 – 10.00m Argila nisipoasa, cafenie roscata

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2.8.5 UAT Lupsanu

Pe amplasamentul GA Lupsanu s-a executat un foraj **FL 7** pana la adancimea de 6 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FL 7
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 6.00m Praf nisipos, loess, cafeniu

Apa a fost interceptata in forajele executate la adancimi cuprinse intre 2.70m si 5.00m.

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2.8.6 Conducta de transport Lehliu Gara - Dorobantu

Pentru Conducta Lehliu Gara - Dorobantu au fost executate 22 foraje (FG1, FG2, FaG6, FaG1, FaG11, FG3, FG5, FaG16, FaG19, FG6, FaG21, FaG24, FG7, FaG27, FaG30, FG8, FaG33, FG9, FaG36, FG10, FaG38, FG12), conform Studiului Geotehnic prezentat in Capitolul 5 – „Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract":

1) S-a executat un foraj **FG1**, pana la adancimea de 9 m – pentru GA Ogoru.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG1
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Praf argilos, cafeniu negricios, plastic vartos
3.00 – 9.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta la plastic vartoasa

Apa a fost interceptata in forajele executate la adancimea de 7.50 m (doar in forajul FG1).

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

2) S-a executat un foraj FG2, pana la adancimea de 9 m – pentru GA Dor Marunt.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG2
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Praf nisipos, cafeniu galbui, plastic vartos
3.00 – 9.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

3) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG6, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG6
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

4) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG1, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG1
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.90m Praf argilos, cafeniu negricios, plastic vartos
0.90 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

5) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG11, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG11
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

6) S-a executat un foraj FG3, pana la adancimea de 9 m – pentru GA Nucetu.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG3
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 1.50m Praf nisipos argilos, cafeniu galbui, plastic vartos
1.50 – 9.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

7) S-a executat un foraj FG5, pana la adancimea de 6 m – pentru GA Radu Voda.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG5
0.00 – 0.60m Umplutura din praf argilos, cafeniu, plastic vartos in amestec cu pietris
0.60 – 6.00m Argila prafoasa nisipoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

8) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG16, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG16
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate xtrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

9) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG19, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG19
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.90m Praf argilos, cafeniu negricios, plastic vartos
0.90 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta la plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

10) S-a executat un foraj FG6, pana la adancimea de 6 m – pentru GA Plevna.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG6
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 1.20m Praf argilos, cafeniu negricios, plastic vartos
1.20 – 3.00m Praf argilos, cafeniu galbui, plastic vartos
3.00 – 6.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

11) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG21, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG21
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 1.00m Praf nisipos, cafeniu, plastic vartos
1.00 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa la tare

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

12) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG24, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG24
0.00 – 0.40m Sol vegetal
0.40 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

13) S-a executat un foraj FG7, pana la adancimea de 9 m – pentru GA Zimbru.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG7
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 4.30m Praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vartos
4.30 – 9.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic consistenta la plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

14) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG27, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG27
0.00 – 0.70m Umplutura din praf argilos nisipos, cafeniu negricios, in amestec cu pietris
0.70 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

15) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG30, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG30
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 0.60m Praf argilos, cafeniu, plastic vartos

0.60 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

16) S-a executat un foraj FG8, pana la adancimea de 9 m – pentru GA Faurei.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG8
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 1.50m Praf argilos, cafeniu negricios, plastic vartos
1.50 – 9.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

17) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG33, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG33
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

18) S-a executat un foraj FG9, pana la adancimea de 3 m – pentru GA Ulmu.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG9
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 2.00m Praf nisipos, cafeniu, plastic vartos
2.00 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa la tare

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

19) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG36, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG36
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

20) S-a executat un foraj FG10, pana la adancimea de 6 m – pentru GA Bosneagu.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG10
0.00 – 0.60m Umplutura din prafa rgilos nisipos in amestec cu pietris si resturi de caramizi
0.60 – 6.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa la tare

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

21) Pentru conducta de transport s-a executat un foraj FaG38, pana la adancimea de 3 m.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FaG38
0.00 – 0.30m Sol vegetal
0.30 – 3.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

22) S-a executat un foraj FG12, pentru GA Varasti.

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că în cadrul amplasamentului, terenul de fundare este alcătuit din urmatoarele tipuri de pamanturi :

Forajul FG12
0.00 – 1.30m Umplutura din praf nisipos, cafeniu, in amestec cu pietris
1.30 – 6.00m Argila prafoasa, cafenie galbuie, plastic vartoasa

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane nu au putut fi determinate, deoarece pe parcursul executiei forajelor geotehnice apa subterana a fost interceptata sub forma de infiltratii (cantitate extrem de mica), de aici rezultand imposibilitatea recoltarii unei cantitati suficiente de apa in vederea determinarii agresivitatii.

Apa a fost interceptata in forajele executate la adancimea de 7.50 m (doar in forajul FG1).

Toate studiile geotehnice realizate sunt incluse in Capitolul 5 - "Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract".

Aceste studii sunt prezentate orientativ si nu tin cont de configuratia obiectelor care urmeaza sa fie construite. Antreprenorul poate fie sa accepte rezultatele acestor studii sau sa realizeze noi studii pe propria sa cheltuiala.

In cazul in care Antreprenorul decide sa nu faca noi investigatii, atunci acesta nu va avea dreptul sa invoice necunoasterea caracteristicilor hidrogeologice ale amplasamentului.

2.9 Infrastructura existenta de alimentare cu apa

Gestiunea serviciilor de alimentare cu apa si apa uzata din zona proiectului trebuie imbunatatita, aceasta fiind in responsabilitatea Operatorului Regional. Pentru a imbunatati calitatea serviciilor, compania ECOAQUA S.A. CALARASI a fost numita Operator Regional in Regiunea Calarasi – Ialomita.

2.9.1 Sistem de alimentare cu apa oras Lehliu Gara

Orasul Lehliu Gară este situat in nordul judetului Călărași la o distanță de 64 km de Municipiul București, 55 km de Municipiul Calarasi si are urmatoarele vecinatati: la nord-vest comuna Lehliu, la vest comuna Nicolae Bălcescu, la sud-est comuna Lupșanu și la est comuna Dor Mărunt.

Orasului Lehliu Gară ii sunt arondate urmatoarele localități: Lehliu Gară – resedinta, Răzvani si Buzoieni.

Orasul Lehliu Gară inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 5.956 locuitori.

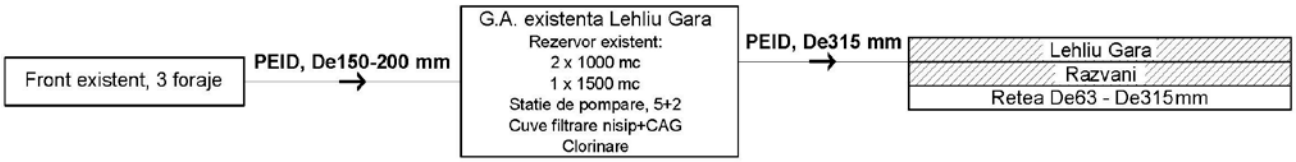


Fig. 2.9.1-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Lehliu Gara

Conform Listei Obiectivelor de Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017-2020, publicate pe site-ul MDRAP, in localitatea Lehliu Gara urmeaza a se realiza proiectul „Reabilitare reţea de alimentare cu apa în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași”. Aplicatia de finantare pentru acest proiect este in curs de elaborare.

Tabel 2.9.1-1 – Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Reabilitare reţea de alimentare cu apa în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in orasul Lehliu Gara; - Investitii: retea de distributie L=4,085km, hidranti – 25 buc, camine de vana – 20 buc, bransamente – 256 buc; - Proiectul este in curs de elaborare; - Deficientele sistemului: sistemul nu acopera intreaga trama stradala; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin extinderea retelei de alimentare cu apa pe intreaga trama stradala.

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa – localitatea Lehliu Gara

Sistemul actual de apă Lehliu Gară este format din localitățiile Lehliu Gară și Răzvani, ambele din UAT Lehliu Gară.

Alimentarea cu apa este asigurata din sursa subterana Lehliu Gară.

Apa captata din sursa este pompata in rezervoarele cu capacitatea de 3500 mc.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare.

Sursa de alimentare cu apa, Gospodaria de Apa si reteaua de distributie au fost extinse prin programul POS Mediu.

Captarea apei

Conform informațiilor culese de la operatorul local, în prezent, orașul Lehliu Gară, județul Călărași dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă deservit de 3 foraje de exploatare cu adâncimi H = 135 m, care captează acviferul de medie adâncime cantonat în Stratele de Frătești de vârstă Pleistocen inferior, amplasate în zona de sud vest a intravilanului orașului.

Inițial au fost exploatate 6 foraje cu adâncimi de 125 - 135 m, executate în 1977, care captau același acvifer; datorită vechimii mari, acestea fie s-au colmatat, fie s-au degradat (inclusiv prin scăpări de pompe în foraje), astfel că în 2012, după execuția celor 3 foraje noi, forajele vechi P3, P4, P5 și P6 (amplasate pe liziera nordică a pădurii Bonciu) nu au mai fost exploatate, iar forajele P1 (situat în incinta Gospodăriei de apă) și P2 (situat pe partea stânga a drumului Lehliu Gară - Buzoieni) au fost puse în conservare.

În prezent forajele noi F1, F2 și F3 sunt exploatate cu debite de cca. 8 l/s/foraj.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Lehliu Gară:

Tabel 2.9.1-2 - Caracteristici foraje exploatate Lehliu Gara

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	S [m]	Q [l/s]	H [mCA]	Observatii
F1	-	136	25,50	0,63 1,40 2,30	8,4	40	Functional Integrat in SCADA dispecerat STAP
F2	-	135	25,60	0,60 1,30 2,30	8,4	40	Functional Integrat in SCADA dispecerat STAP
F3	-	135	25,50	0,60 1,35 2,35	8,4	40	Functional Integrat in SCADA dispecerat STAP

Fiecare foraj este echipat cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Forajele dispun de zona de protectie sanitare realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Statii de pompare

Alimentarea cu apă a rețelei de distribuție se efectuează din două stații de pompare cu următoarele caracteristici:

- Grup I: 3+1 pompe, cu Qp=54 mc/h și H=33m;
- Grup II: 2+1 pompe, cu Qp=54 mc/h și H=35m.

Statii de tratare a apei

Tratarea apei se va face în mai multe etape tehnologice succesive:

- Preclorinare-oxidare (injectare clor gazos în bazin de contact apă brută);
- Coagulare (injectare clorură ferică în bazin de contact);
- Filtrare pe pat de nisip sub presiune;
- Filtre pe pat CAG sub presiune;
- Instalație de ultrafiltrare;
- Dezinfecție cu clor (pre și post clorinare).

Aductiuni

Transportul apei brute de la foraje la rezervoare se prin tronsoane de conducte PEID, cu diametrul telescopic De 150-200mm și lungimea totală de 1.947m.

Rezervoare

Înmagazinarea apei se face în 3 rezervoare:

- 1x1.500 mc;
- 2x1.000 mc.

Rezervoarele sunt din beton, de formă dreptunghiulară, subterane.

Rezervorul de inmagazinare a apei de 1500mc este alcatuit din urmatoarele subansamble:

- Infrastructura - fundatia rezervorului este realizata dintr-un radier general din beton armat, cu grosimea de 40cm;
- Stâlpii - cu sectiunea de 35x35cm dispusi la 4.20m interax, cu capitel superior si inferior;
- Peretii rezervorului - elemente din beton armat monolit cu o grosime de aprox. 30cm;
- Peretii sicana - au grosimea de 25cm si inaltimea de 2.50m;
- Planseul rezervorului - este de tip plan, din beton armat monolit rezemat pe o structura alcatuita din pereti perimetrali si stalpi la interior; placa este prevazuta cu hidroizolatie din carton bituminat si acoperit cu un strat de pamant ce are o grosime de aprox. 30-50cm; acoperisul este prevazut cu guri de ventilatie;
- Camera de vane - este realizata din beton armat monolit (pereti si planseu) amplasata adiacent structurii rezervorului, iar suprastructura acesteia din zidarie de caramida cu planseu din beton armat;
- Termoizolatia peretilor si acoperisului - este realizata cu pamant; s-au realizat pentru a impiedica riscul de inghet in situatia stagnarii apei mai mult timp;
- Hidroizolatia – este realizata cu tencuieli speciale interioare la pereti si pe placa de fund a rezervorului.

Reteaua de distributie

Reteaua de distributie a sistemului Lehliu Gară acoperă străzile localităților Lehliu Gară și Răzvani. Rețeaua de distribuție are lungimea de aproximativ 19 km, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 315 mm si materiale otel si PEID.

2.9.2 Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt

Comuna Dor Mărunt este situata in partea de nord-vest a judetului Călărași, la 65 km de municipiul București și la 50 km de municipiul Călărași.

Comuna este traversata de la vest la est de drumul national DN 3A și la sud de autostrada A2 București - Constanța.

Comuna Dor Mărunt inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 6.237 locuitori.

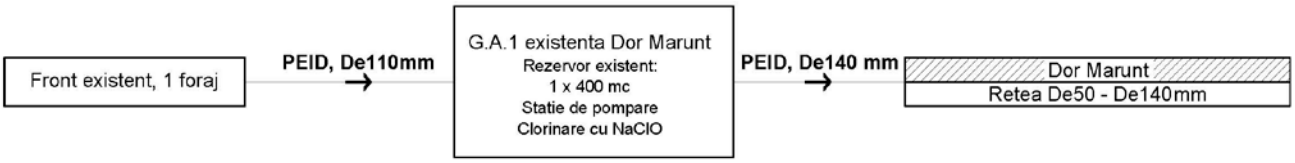


Fig. 2.9.2-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Dor Marunt

In comuna Dor Marunt, satul Dor Marunt s-a executat un proiect finantat prin programul PNDL „Infiintare retea alimentare cu apa in satul Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi”.

Tabel 2.9.2-1 - Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Infiintare retea alimentare cu apa in satul Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi	- Scopul proiectului il constituie infiintarea sistemului de alimentarea cu apa in satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt; - Investitii: captare 1 foraj (Q=8l/s, Hp=46mCA), conducta de aductiune L=10m, G.A. (statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, rezervor inmagazinare V=400mc, statie de pompare pentru reteaua de distributie (Q=8,6l/s, Hp=49,9mCA), pompa pentru incendiu (Q=5l/s, Hp=49,6mCA)), retea de distributie L=4,73km, bransamente, hidranti si cismele stradale; - Proiectul a fost finalizat in anul 2014; - Proiectul a fost realizat in conformitate cu legislatia in vigoare; - Sistemul este operational; - Deficientele sistemului: capacitate insuficienta pentru extinderea sistemului in localitatile Dalga, Pelinu, Ogoru si Infratirea, deficiente in schema tehnologica a componentelor de potabilizare, echipamentele nu sunt integrate in sistemul SCADA, sistemul nu acopera intreaga trama stradala; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin suplimentarea debitului necesar extinderii sistemului prin transportul acestuia de la G.A. Lehliu Gara, reabilitarea statiei de clorinare existente, integrarea echipamentelor existente in sistemul SCADA, extinderea retelei de alimentare cu apa pe intreaga trama stradala.

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa – localitatea Dor Marunt

Alimentarea cu apa a localitatii este asigurata din sursa subterana locala, formata dintr-un foraj.

Apa brută extrasă este transportată printr-o conductă de aducțiune către un rezervor de înmagazinare amplasat în gospodăria de apă. Gospodăria de apă este amplasată în partea central nordică a localității.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin presiunea unui grup de pompare din cadrul gospodăriei de apă.

Sursa de alimentare cu apa, Gospodaria de Apa si reteaua de distributie au fost realizata prin programul PNDL.

Captarea apei

Alimentarea cu apa a localitatii Dor Mărunt este asigurata din sursa subterana locala, formata dintr-un foraj. Forajul este amplasat în cadrul gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajului de la sursa locala Dor Mărunt:

Tabel 2.9.2-2 - Caracteristici foraje Dor Marunt

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	150	23,00	28,00	28,8	46	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Forajul este echipat cu cabină din beton, semiingropată, care adapostește forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Forajul dispune de zonă de protectie sanitara realizate din gard cu stalpi de beton si plasa.

Statii de pompare

Rețeaua de distribuție este alimentată printr-o stație de pompe amplasate în cadrul gospodăriei de apă.

Grupul de pompare este format din 3+1 pompe LOWARA, cu Qp=8,6 l/s, Hp=49,9m și Pp=7,5 kW.

Grupul de pompare este instalat într-o incintă containerizată, tip monolit.

Statii de tratare a apei

Tratarea apei se face cu hipoclorit prin injectarea solutiei in rezervorul de înmagazinare.

Aductiuni

Transportul apei brute de la foraj către rezervor se face printr-o conductă PEID, De 110mm și lungimea de 10 m.

Rezervoare

Înmagazinare apei se face într-un rezervor metalic, suprateran, cu capacitatea de 400 mc.

Reteaua de distributie

Localitatea Dor Mărunt inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 3.440 locuitori.

Rețeaua de distribuție a localității Dor Mărunt este amplasată de-a lungul DN 3A.

Rețeaua de distribuție are lungimea de aproximativ 4,7 km, conductele avand diametre cuprinse intre 50 mm si 140 mm si material PEID.

2.9.3 Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu (comuna Lupsanu)

Comuna Lupșanu este situata in partea centrală a judetului Călărași, la 80 km de municipiul București și la 45 km de municipiul Călărași.

Comuna este traversata de la vest la est de drumul național DN 3 și de la nord la sud de drumul județean DJ 304.

Comuna Lupșanu inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 3.206 locuitori.

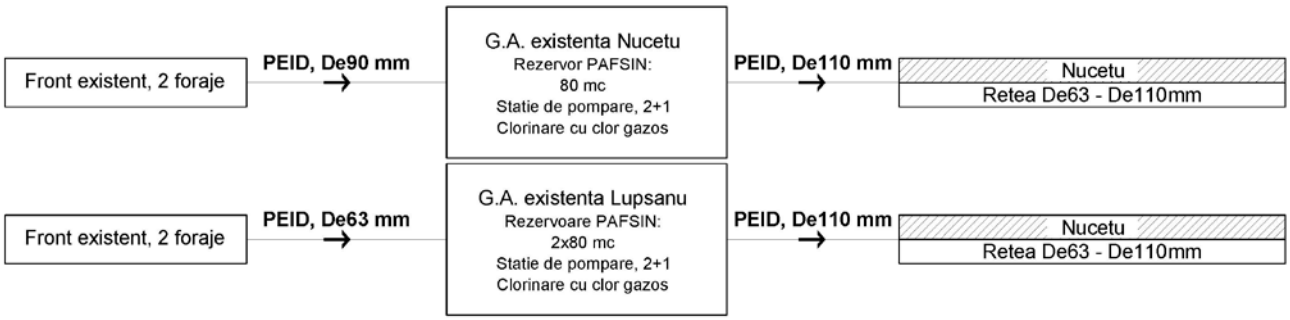


Fig. 2.9.3-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Lupșanu

In comuna Lupsanu exista proiecte finantate prin programul PNDL: proiect in derulare - „Inființare sistem centralizat cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași”, proiect aprobat spre finantare - „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași”.

Tabel 2.9.3-1 – Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Inființare sistem centralizat cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie infiintarea sistemului de alimentarea cu apa in localitatea Radu Voda; - Investitii: captare 2 foraje, conducte de aductiune, G.A. (1 foraj, statie clorinare, rezervor inmagazinare V=75mc, statie de pompare), retea de distributie L=13,08km; - Proiectul este in derulare; - Proiectul este in conformitate cu legislatia in vigoare; - Sistemul va fi operational; - Deficientele sistemului: deficiente in schema tehnologica a componentelor de potabilizare, echipamentele nu sunt integrate in sistemul SCADA; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin transportul debitului necesar sistemului de la G.A. Lehliu Gara, statiei de clorinare noua si integrarea echipamentelor in sistemul SCADA.
Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie infiintarea sistemului de alimentarea cu apa in localitatea Plevna; - Investitii: captare 2 foraje (Q_{1foraj}=2,1mc/h, Hp=70mCA), conducte de aductiune L=295m, G.A. (instalatie clorinare cu hipoclorit de sodiu, rezervor inmagazinare V=200mc, 2 grupuri de pompare (distributie+incendiu)), retea de distributie L=11,929km (inclusiv satul Valea Rusului), hidranti; - Proiect a fost aprobat spre finantare; - Proiectul a fost realizat in conformitate cu legislatia in vigoare;

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
	- Sistemul va fi operational; - Deficientele sistemului: deficiente in schema tehnologica a componentelor de potabilizare, echipamentele nu sunt integrate in sistemul SCADA; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin transportul debitului necesar sistemului de la G.A. Lehliu Gara, statiei de clorinare noua si integrarea echipamentelor in sistemul SCADA.

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa – localitatea Lupșanu

In prezent, localitățile Lupșanu și Nucetu dispun de sistem de distribuție a apei operațional, iar localitățile Radu Vodă, Plevna și Valea Rusului au sisteme de apă în dezvoltare, cu finanțare asigurată prin programul PNDL, sisteme cu acoperire 100% a localităților. Rândurile următoare vor detalia sistemele funcționale din Lupșanu și Nucetu.

Alimentarea cu apa a localitatii **Lupșanu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje.

Apa brută extrasă este transportată printr-o conductă de aducțiune către un rezervoarele de înmagazinare amplasate în gospodăria de apă. Gospodăria de apă este amplasată în partea centrală a localității.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin presiunea unui grup de pompare din cadrul gospodăriei de apă.

Alimentarea cu apa a localitatii **Nucetu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje.

Apa brută extrasă este transportată printr-o conductă de aducțiune către un rezervor de înmagazinare amplasat în gospodăria de apă. Gospodăria de apă este amplasată în partea centrală a localității.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin presiunea unui grup de pompare din cadrul gospodăriei de apă.

Captarea apei

Alimentarea cu apa a localitatii **Lupșanu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje. Forajele sunt amplasate în preajma gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Lupșanu:

Tabel 2.9.3-2 - Caracteristici foraje Lupșanu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional
P2	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

În urma campaniilor de recoltare date specifice, întrepinse de Consultant, s-au semnalat o serie de depășiri ale limitelor admise la o serie de parametrii chimici, precum amoniu, hidrogen sulfurat și oxidabilitate.

Alimentarea cu apa a localitatii **Nucetu** este asigurata din sursa subterana locala, formata din 2 foraje. Forajele sunt amplasate în preajma gospodăriei de apă.

În urma campaniilor de recoltare date specifice, întrepinse de Consultant, s-au semnalat o serie de depășiri ale limitelor admise la o serie de parametri chimici, precum amoniu, hidrogen sulfurat, aluminiu și oxidabilitate.

Forajele sunt echipate cu cabină din beton, semiingropate, care adapostesc forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Forajele dispun de zone de protectie sanitara.

Statii de pompare

Rețeaua de distribuție **Lupșanu** este alimentată printr-o stație de pompare amplasata în cadrul gospodăriei de apă.

Grupul de pompare este format din 2+1 pompe. Grupul de pompare este instalat într-o incintă containerizată, tip monolit.

Rețeaua de distribuție **Nucetu** este alimentată printr-o stație de pompare amplasata în cadrul gospodăriei de apă.

Grupul de pompare este format din 2+1 pompe. Grupul de pompare este instalat într-o incintă containerizată, tip monolit.

Statii de tratare a apei

-

Aductiuni

Transportul apei brute de la forajele sursei **Lupșanu** către rezervoare se face printr-o conductă PEID, De 63mm și lungimea de 335 m.

Transportul apei brute de la forajele sursei **Nucetu** către rezervor se face printr-o conductă PEID, De 90mm.

Rezervoare

În cadrul sistemului de apă **Lupșanu**, înmagazinare apei se face în 2 rezervoare PAFSIN, semiîngropate, cu capacitatea de 80 mc fiecare.

În ceea ce privește sistemului de apă **Nucetu**, înmagazinare apei se face într-un rezervor PAFSIN, semiîngropat, cu capacitatea de 80 mc.

Reteaua de distributie

Localitatea **Lupșanu** inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 598 locuitori.

Rețeaua de distribuție are lungimea de aproximativ 7,75 km, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm si material PEID.

Localitatea **Nucetu** inregistreaza conform INS, la nivelul anului 2019 o populatie de 694 locuitori.

Rețeaua de distribuție are lungimea de aproximativ 11,03 km, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm si material PEID.

2.9.4 Sistem de alimentare cu apa Ulmu (comuna Ulmu)

Localitatea Ulmu dispune de un sistem local de alimentare cu apa.

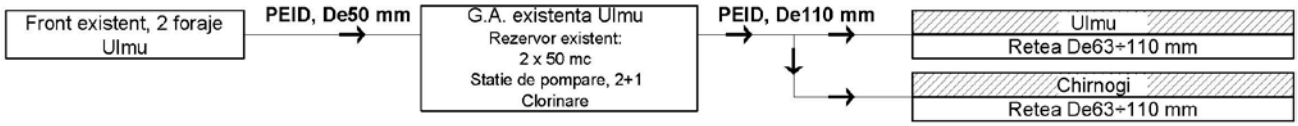


Fig. 2.9.4-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Ulmu

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Ulmu face parte din comuna Ulmu, impreuna cu satele Zimbru si Făurei, fiind reședință de comună. În UAT Ulmu este inclusă și localitatea Chirnogi, care practic este inclusă în localitatea Ulmu. Comuna este amplasata in partea centrală a judetului Călărași, la o distanta de cca. 35 km fata de municipiul Călărași.

Localitatea Ulmu se invecineaza cu comuna Dorobanțu la Sud si localitatea Făurei la nord.

In comuna Ulmu s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 1.432 locuitori.

Captarea apei

Sursa de apa pentru localitatea Ulmu este reprezentata de **sursa subterană Ulmu** care alimenteaza gospodăria de apă Ulmu.

Cele 2 foraje sunt situate în partea centrală a localității, în apropierea gospodăriei de apă.

Tabel 2.9.4-1 - Caracteristici foraje Ulmu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	19,1	19,7	-	15	100	2.2	Functional
P2	Grundfos	90	21,3	23,4	-	15	100	2.2	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Forajele sunt echipate cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Forajele dispun de zona de protectie sanitare realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Aductiuni de apa

De la foraje, apa este pompata la gospodăria de apă prin intermediul unei conducte de aductiune, De 50 mm, din PEID, L = 80 m.

Instalatii de tratare si inmagazinare

Gospodăria de apă este situată in partea nord-estică a localității.

GA Ulmu asigura inmagazinarea unui volum total de 100 mc prin rezervoarele POLSTIF 2 x 50 mc. In trecut a fost folosit si un rezervor metalic de 50 mc care a fost scos din functiune.

Distribuția apei către clienți se face printr-o statie de pompare echipata cu 2 grupuri tip booster (2 x 2,2 kWh, Q=11,34 mc/h si H=35 mCA pentru fiecare grup).

Dezinfectia apei se realizeaza in rezervoarele de inmagazinare.
Apa potabilă furnizată de staţia Ulmu se încadrează în limitele de potabilitate pentru majoritatea indicatorilor de calitate analizaţi, cu excepţia indicatorilor amoniu, fier, arsen şi clor rezidual.

Reteaua de distributie

In localitatile Ulmu si Chirnogi s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 869 locuitori.

Reteaua de distributie are o lungime de 2.300 m, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm, fiind realizate din PEID.

2.9.5 Sistem de alimentare cu apa Făurei (comuna Ulmu)

Localitatea Făurei dispune de un sistem local de alimentare cu apa.



Fig. 2.9.5-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Făurei

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Făurei face parte din comuna Ulmu, impreuna cu satele Zimbru si Ulmu. Comuna este amplasata in partea centrală a judetului Călărași, la o distanta de cca. 35 km fata de municipiul Călărași.

Localitatea Făurei se invecineaza cu localitatea Ulmu la Sud si localitatea Zimbru la nord-est.

In localitatea Faurei s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 405 locuitori.

Captarea apei

Sursa de apa pentru localitatea Făurei este reprezentata de **sursa subterană Făurei** care alimenteaza gospodăria de apă Făurei.
Sursa este reprezentată de un foraj, situat în apropierea gospodăriei de apă.

Tabel 2.9.5-1 - Caracteristici foraje Făurei

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	s [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	18,5	20,2	-	17,5	100	2.2	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Forajul este echipat cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Forajul dispune de zona de protectie sanitare realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Aductiuni de apa

De la foraj, apa este pompata la gospodăria de apă prin intermediul unei conducte de aductiune, De 110 mm, din PEID, L = 15 m.

Instalatii de tratare si inmagazinare

Gospodăria de apă este situată in partea nord-estică a localității.

GA Făurei asigura inmagazinarea unui volum total de 50 mc printr-un rezervor POLSTIF.

Distribuția apei către clienți se face printr-un grup de pompare (2 buc.).

Dezinfectia apei se realizeaza in rezervor.

Reteaua de distributie

Reteaua de distributie are o lungime de 2.700 m, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 110 mm, fiind realizate din PEID.

2.9.6 Sistem de alimentare cu apa Zimbru (comuna Ulmu)

Localitatea Zimbru dispune de un sistem local de alimentare cu apa



Fig. 2.9.6-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Zimbru

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Zimbru face parte din comuna Ulmu, impreuna cu satele Ulmu si Faurei. Comuna este amplasata in partea centrală a judetului Călărași, la o distanta de cca. 35 km fata de municipiul Călărași.

Localitatea Zimbru se invecineaza cu localitatea Ulmu si localitatea Faurei.

Captarea apei

Sursa de apa pentru localitatea Zimbru este constituita dintr-un foraj care alimenteaza gospodăria de apă Zimbru.

Sursa este reprezentată de un foraj, situat în apropierea gospodăriei de apă, H=98 m si Q=2,0 l/s.

Apa contine hidrogen sulfurat peste limita admisa.

Aductiuni de apa

De la foraj, apa este pompata la gospodăria de apă prin intermediul unei conducte de aductiune.

Instalatii de tratare si inmagazinare

GA Zimbru asigura inmagazinarea unui volum total de 30 mc.

Distribuția apei către clienți se face gravitational.

Dezinfectia apei se realizeaza in rezervor. Nu exista o instalatie de dozare.

Reteaua de distributie

Reteaua de alimentare cu apa are un grad de acoperire de 100%.

2.9.7 Sistem de alimentare cu apa Boșneagu (comuna Dorobantu)

Localitatea Boșneagu face parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Boșneagu.

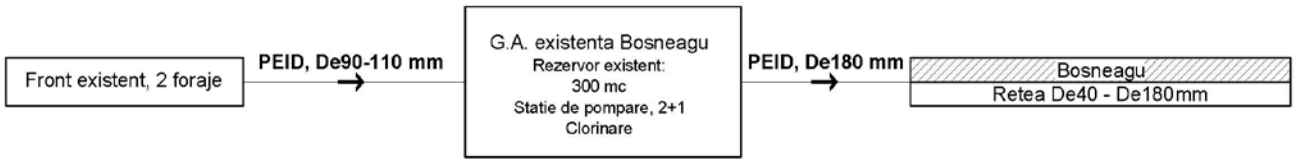


Fig. 2.9.7-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Boșneagu

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Boșneagu face parte din Comuna Dorobanțu impreuna cu localitățile Vărăști și Dorobanțu.

Comuna Dorobanțu este situată în partea de sud a Judeţului Călărași, de-a lungul drumului național DN 31 Călărași - Oltenița. Localitatea este situata la 30 km de Municipiul Călărași. Localitatea Vărăști se învecinează cu localitățile Dorobanțu, la vest și comuna Ciocănești, la sud-est.

Captarea apei

Localitatea Boșneagu se alimenteaza cu apa direct din **sursa Boșneagu**.

Sursa are o capacitate de 8,0 l/s (2 foraje, 4 l/s / foraj). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere.

Tabel 2.9.7-1 - Caracteristici foraje Bosneagu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	100	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Fiecare foraj este echipat cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Fiecare foraj dispune de zona de protectie sanitare realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Aductiuni

Apa brută extrasă de la cele 2 foraje este refulată către gospodăria de apă printr-un sistem de conducte PEID cu diametrele De 90 - 110 mm și lungimea însumată de 200 m.

Instalatii de tratare si inmagazinare

În gospodăria de apă Boșneagu se află un rezervor de 300 mc.

Apa spre distribuție este refulată printr-un grup de pompe 2+1, cu Q_{grup} = 22 mc/h, H = 49 mCA și P = 5,5 kW.

Reteaua de distributie

In localitatea Boșneagu s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 411 locuitori.

In localitatea reteaua de distributie are lungimea totala de aproximativ 8,944 km, conductele fiind realizate din PEID.

2.9.8 Sistem de alimentare cu apa Dorobantu (comuna Dorobantu)

Localitatea Dorobanțu face parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Dorobanțu.

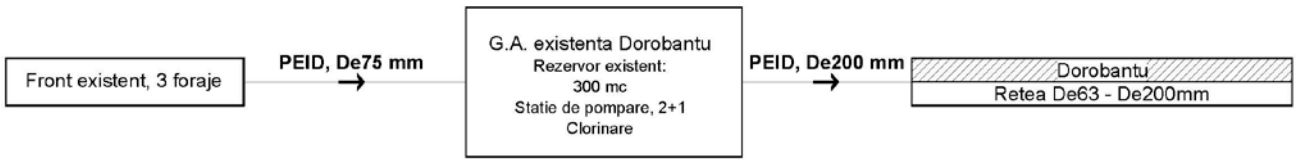


Fig. 2.9.8-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Dorobantu

Sursa: ECOAQUA SA

In comuna Dorobantu a fost finalizat un proiect finantat prin programul PNDL „Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași”.

Tabel 2.9.8-1 – Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie extinderea sistemului de alimentarea cu apa in comuna Dorobantu; - Investitii: captare 3 foraje (Q_{1foraj}=4,5l/s, Hp=30mCA) cu purificarea apei direct la sursa cu sterilizator cu UV, 3 conducte de aductiune L=226m, G.A. (3 rezervoare inmagazinare Vtotal=300mc, statie de pompare pentru reteaua de distributie 3+1 pompe (Qmax=70,56mc/h, Hp=35mCA) si purificarea apei prin filtre cu nisip si carbune activ), retea de distributie L=40,85km, hidranti – 9 buc; - Proiectul a fost finalizat in anul 2013; - Proiectul nu corespunde cu legislatia in vigoare privind calitatea apei; - Sistemul nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002 privind calitatea apei; - Deficientele sistemului: capacitate insuficienta pentru extinderea sistemului in localitatea Dorobantu, deficiente in schema tehnologica a componentelor de potabilizare, echipamentele nu sunt integrate in sistemul SCADA, sistemul nu acopera intreaga trama stradala; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin suplimentarea debitului necesar extinderii sistemului prin transportul acestuia de la G.A. Lehliu Gara, statie de clorinare in localitatea Dorobantu, integrarea echipamentelor existente si noi in sistemul SCADA, extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Dorobantu pe intreaga trama stradala.

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Dorobanțu face parte din Comuna Dorobanțu impreuna cu localitățile Vărăști și Boșneagu, fiind reședință de comună.

Comuna Dorobanțu este situată în partea de sud a Judeţului Călărași, de-a lungul drumului național DN 31 Călărași - Oltenița. Localitatea este situata la 30 km de Municipiul Călărași. Localitatea Dorobanți se poziționează între localitățile Boșneagu, la nord-vest și Vărăști, la sud-est.

In comuna Dorobanțu s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 2.809 locuitori.

Captarea apei

Localitatea Dorobanțu se alimenteaza cu apa direct din **sursa Dorobanțu**.

Sursa Dorobanțu este situata în nordul localității si este formata din 3 foraje construite in anul 2009. Are o capacitate de 15,2 l/s (3 foraje). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere**.**

Tabel 2.9.8-2 - Caracteristici foraje Dorobantu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*
P2	LD*	50	18	18,9	0,9	17,3	LD*	LD*	LD*
P3	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*

Sursa: ECOAQUA SA

Nota: LD - lipsa date*

Fiecare foraj este echipat cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Fiecare foraj dispune de zona de protectie sanitare realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Aductiuni

Apa brută extrasă de la cele 3 foraje este refulată către gospodăria de apă printr-un sistem de conducte PEID cu diametrul De 75 mm și lungimea însumată de 226 m.

Instalatii de tratare si inmagazinare
În gospodăria de apă Dorobanțu se află un rezervor circular, metalic, de 300 mc. Apa este tratată cu un dezinfectant clorigen (pe bază de clor) sub formă de tablete efervescente dizolvate în rezervor. Apa spre distribuție este refulată printr-un grup de pompe 2+1, cu Q = 22 mc/h, H = 49 m și P = 5,8 kW.

Reteaua de distributie
In localitatea Dorobantu s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 1.476 locuitori.

In localitatea Dorobantu reteaua de distributie are lungimea totala de aproximativ 27,786 km, conductele fiind realizate din PEID.

2.9.9 Sistem de alimentare cu apa Vărăști (comuna Dorobantu)

Localitatea Vărăști face parte din sistemul zonal de alimentare cu apa Vărăști.

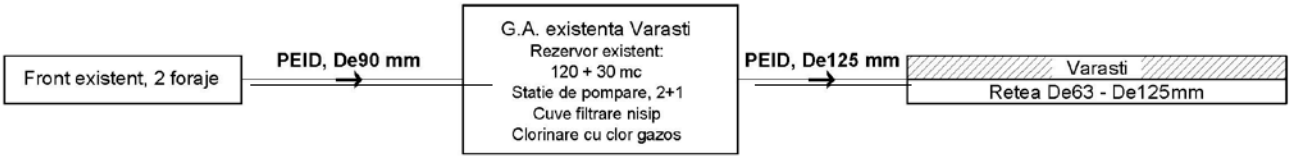


Fig. 2.9.9-1 - Schema generala a sistemului de alimentare cu apa – Vărăști

Sursa: ECOAQUA SA

In comuna Dorobantu, localitatea Varasti a fost finalizat un proiect finantat prin programul PNDL „Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, sat Varasti, județul Călărași”.

Tabel 2.9.9-1 – Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, sat Varasti, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie extinderea sistemului de alimentarea cu apa in satul Varasti, comuna Dorobantu; - Investitii: captare 2 foraje (Q_{1foraj}=4,0l/s, Hp=45mCA), conducta de aductiune L=95m, G.A. (2 rezervoare inmagazinare V_1=30mc din care apa este pompata (1+1 pompe - Qmax=45,68mc/h, Hp=35mCA) prin statia de tratare (filtru cu pat de nisip si tratare cu clor lichid) in rezervorul V_2=120mc, statie de pompare pentru reteaua de distributie 2+1 pompe (Qmax=45,68mc/h, Hp=47mCA)). Acest sistem se va cupla la conducta principali de alimentare cu apa pentru satul Varasti, cele doua sisteme urmand sa functioneze independent; - Proiectul a fost finalizat in anul 2015; - Proiectul nu corespunde cu legislatia in vigoare privind calitatea apei; - Sistemul nu corespunde cerintelor impuse de Legea 458/2002 privind calitatea apei; - Deficientele sistemului: capacitate insuficienta pentru extinderea sistemului in localitatea Varasti, deficiente in schema tehnologica a componentelor de potabilizare, echipamentele nu sunt integrate in sistemul SCADA, sistemul nu acopera intreaga trama stradala; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin suplimentarea debitului necesar extinderii sistemului prin transportul acestuia de la G.A. Lehliu Gara, statie de clorinare in localitatea Varasti, integrarea echipamentelor existente si noi in sistemul SCADA, extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Varasti pe intreaga trama stradala.

Descrierea infrastructurii existente de alimentare cu apa

Localizarea infrastructurii existente

Localitatea Vărăști face parte din Comuna Dorobanțu impreuna cu localitățile Vărăști și Boșneagu.

Comuna Dorobanțu este situată în partea de sud a Judeţului Călărași, de-a lungul drumului național DN 31 Călărași – Oltenița. Localitatea este situata la 30 km de Municipiul Călărași. Localitatea Vărăști se învecinează cu localitățile Dorobanțu, la vest și comuna Ciocănești, la sud-est.

Captarea apei

Localitatea Vărăști se alimenteaza cu apa direct din **sursa Vărăști**.

Sursa Vărăști este situata în curtea școlii din localitate. Are o capacitate de 8,0 l/s (2 foraje, 4 l/s / foraj). Apa captata este transportata spre gospodăria de apă din apropiere**.**

Tabel 2.9.9-2 - Caracteristici foraje Varasti

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	150	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Fiecare foraj este echipat cu cabina din beton, semiingropata, care adaposteste forajul, instalatiile hidro-mecanice si electrice.

Fiecare foraj dispune de zona de protectie sanitara realizata din garduri cu stalpi de beton si plasa.

Aductiuni

Apa brută extrasă de la cele 2 foraje este refulată către gospodăria de apă printr-un sistem de conducte din PEID cu diametrele De 90 mm și lungimea însumată de 95 m.

Instalatii de tratare si inmagazinare

În gospodăria de apă Varasti se află doua rezervoare de 120 mc si de 30 mc.

Apa spre distribuție este refulată printr-un grup de pompe 2+1, cu Q_{grup} = 45,7 mc/h, H=47 mCA și P=5,5 kW.

Apa este tratata printr-un filtru cu pat de nisip, Q_{szimax}= 301,95 mc/zi, Q_{omax}=45,68mc/h si o statie de clorinare cu hipoclorit.

Reteaua de distributie

In localitatea Varasti s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2019 un numar de 922 locuitori.

In localitatea reteaua de distributie are lungimea totala de aproximativ 13.274 m, conductele fiind realizate din PEID.

2.10 Infrastructura existenta de apa uzata

2.10.1 Aglomerarea Dor Marunt

Aglomerarea Dor Marunt apartine UAT Dor Marunt.

La nivelul anului 2019, populatia aglomerarii Dor Marunt era de 3.440 locuitori. Aglomerarea Dalga nu dispune de sistem de canalizare.

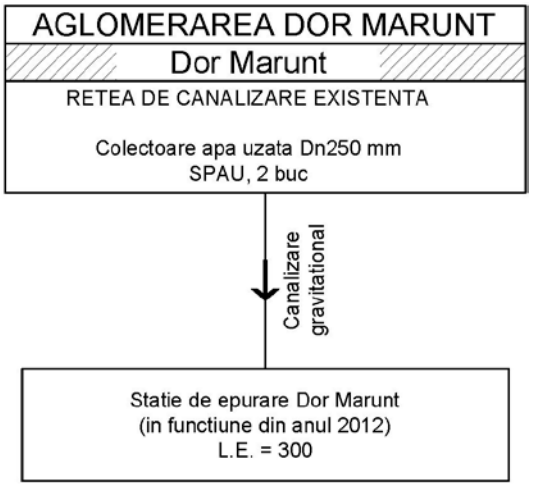


Fig. 2.10.1-1 - Aglomerarea Dor Mărunt

In aglomerarea Dor Marunt a fost finalizat un proiect finantat prin PNDL “Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași”.

Tabel 2.10.1-1 – Proiecte finantate prin programul PNDL

Denumire proiect finantat prin programul PNDL	Detalii proiect
Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași	- Scopul proiectului il constituie infiintarea sistemului de canalizare in comuna Dor Marunt; - Investitii: retea de canalizare L=4,420 km, camine de vizitare-88 buc., racorduri-160 buc., statii de pompare ape uzate - 2 buc., conducte de refulare L=650m; - Proiectul a fost finalizat in anul 2012; - Proiectul a fost realizat in conformitate cu legislatia in vigoare; - Sistemul este operational; - Deficientele sistemului: sistemul nu acopera intreaga trama stradala a localitatii Dor Marunt, capacitatea statiei de epurare este insuficienta pentru extinderea sistemului; - Integrarea proiectului in POIM 2014-2020 se va face prin extinderea retelei de canalizare din localitatea Dor Marunt pe intreaga trama stradala, infiintarea sistemului de canalizare in localitatea Dalga cu descarcare in aglomerarea Dor Marunt si transportul apei uzate la SEAU Lehliu Gara, integrarea echipamentelor existente si noi in sistemul SCADA.

Reteaua de canalizare

Prin proiectul PNDL mentionat mai sus, reteaua de canalizare din localitatea Dor Marunt are urmatoarele caracteristici principale:

- Colectoare evacuare ape uzate menajere din PVC SN 4, Dn 250 mm cu o lungime de 4300 m;
- Colectoare evacuare ape uzate menajere din PVC SN 4, Dn 315 mm cu o lungime de 120 m;
- Camine de vizitare canalizare din PEID, Dn 110 mm, 88 bucati;
- Racorduri 88 bucati.

Statii de pompare apa uzata

Apa uzata este preluata si transportata catre statia de epurare existenta in localitatea Dor Marunt gravitational acolo unde este posibil, iar din zonele depresionare apa este transportata prin intermediul a doua statii de pompare.

Lungimea conductelor de refulare este de 650 m.

Statie de epurare

Prin programul PNDL, in localitatea Dor Marunt a fost construita o statie de epurare avand urmatoarele componente:

- 2 unitati statii de epurare monobloc BIO CLEANER tip 150 LE;
- bazin de omogenizare;
- container tehnologic suprateran pentru suflante si tablouri electrice;
- camin de inspectie;

Statia de epurare Dor Marunt este finalizata, dar nu este pusa in functiune.

- Statia de epurare prezinta deficiente:
  - lipsa sistem de monitorizare si control tip SCADA;
  - lipsa sistem de monitorizare si control tip SCADA in vederea transmiterii datelor la distanta;
  - nu s-au identificat senzori privind calitatea apei epurate (Turbiditate, MTS, pH, T, PO4);
  - lipsa debitmetre pentru masurare influent si efluent statie de epurare cu transfer de date.

2.11 Lista planselor existente

Planse cu obiectele existente, impreuna cu planurile cu ridicarile topografice se regasesc in Capitolul 3 – „Caiet de sarcini - Planse” si in Capitolul 5 - „Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract”.

2.12 Facilitati existente

Incalzirea gospodariilor de apa se va face electric.

Antreprenorul va fi responsabil pentru localizarea serviciilor existente si raportarea eventualelor avarii în cadrul serviciilor existente, care vor functiona atat in timpul cat si după perioada de implementare a lucrărilor, rezultând din lucrări. Înaintea începerii lucrărilor Antreprenorul se va coordona în scris cu Beneficiarul si alte companii de utilităti importante pentru a localiza toate cablurile si conductele de utilitati.

2.13 Cerinte privind alimentarea cu energie electrica

Energia electrica necesara functionarii gospodariilor de apa si a instalatiilor de tratare nou proiectate va fi asigurata de la reteaua electrica zonala si se va face prin amplificarea postului de transformare existent sau prin prevederea unuia nou, dupa caz, pentru fiecare amplasament in parte.

Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in baza chestionarului energetic depus de Antreprenor în numele Beneficiarului la furnizorul de energie electrica zonal. Acesta va fi intocmit si semnat de Proiectantul de specialitate al Antreprenorului, autorizat ANRE, minim gradul IIA sau superior acestuia.

Alimentarea cu energie electrica a gospodariilor de apa se va realiza dupa caz, dintr-un post de transformare propriu, dimensionat pentru asigurarea necesarului energetic al obiectivului.

Postul de transformare nou se va amplasa la limita de proprietate, de regula cu acces pe 3 laturi, pentru operatiunile de montare, deservire si mentenanta. Se va tine cont de posibiliatile de acces facil ale personalului de exploatare/ mentenanta la toate compartimentele postului de transformare (celule de distributie medie tensiune, tablou de distributie joasa tensiune, transformator etc.). De asemenea se vor respecta conditiile de amplasare impuse de operatorul de distributie a energiei electrice in Avizul Tehnic de Racordare (ATR).

Proiectantul de specialitate al Antreprenorului va intocmi si transmite Furnizorului documentatia tehnica, conform cerintelor furnizorului (tema, chestionar, planuri etc.), pentru obtinerea in numele Beneficiarului a Avizului Tehnic de Racordare si a proiectului de alimentare cu energie electrica. Solutia de racordare va fi stabilita de Furnizor pe baza de Studiu de Solutie, conform regulamentelor ANRE.

Punctul de delimitare a instalatiilor furnizorului si beneficiarului este la iesirea din BMPT (blocul de masura si protectie trifazat), montat in punctul stabilit de furnizor. Furnizorul va prevedea si masurarea energiei electrice livrate pe circuitul de joasa tensiune.

Cablurile de legatura aferente circuitului de joasa tensiune din cadrul tuturor racordurilor electrice care fac obiectul prezentului vor fi din cupru (nu se accepta din aluminiu), dimensionate cu respectarea normativului

I7/2011 privind caderea totala de tensiune care trebuie sa fie maximum 5%Un, socotita pe circuitul de lungime maxima, pozate ingropat cu respectarea normativului NTE 007/08/00.

Pe partea de joasa tensiune se va monta un echipament de compensare a energiei electrice reactive, care va mentine permanent un factor de putere > 0,92 (factorul de putere neutral).

Pentru perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva cu combustibil lichid, nou, de ultima generatie, cu actionarea automata a rezervei (AAR), cu insonorizare, cu autonomie min. 8 ore la grad de incarcare 75%.

Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor considerati vitali (pompe, vane, iluminat etc.).

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordului pentru alimentarea cu energie electrica, detaliate conform cerintelor furnizorului de energie electrica mentionate in Avizul Tehnic de Racordare, respectiv in Studiul de solutie, vor fi in sarcina Antreprenorului, **inclusiv costurile aferente**.

Pentru gospodariile de apa din prezentul contract de lucrari, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din reteaua de distributie, este prevazuta o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Anclansare Automata a Rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului pe sursa de alimentare de baza. Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat, insonorizat, stationar, alimentat diesel.

Grupurile electrogene vor fi dimensionate de Antreprenor, astfel incat sa asigure pornirea completa fara blocaje a motoarelor actionate, atat in regimul de pornire directa cat si in regimul de pornire prin softstarter/ convertizor de frecventa.

La dimensionarea grupului electrogen se va avea in vedere asigurarea sigurantei pornirii unei pompe actionata fie prin softstarter (curent de pornire 3,5In -4In, In reprezentand curentul in functionare la putere normala motorul ajungand la turatia de regim), fie prin convertizor de frecventa (curent de pornire 2In -3In, In reprezentand curentul in functionare la putere normala motorul ajungand la turatia de regim), fie prin pornire directa (curent de pornire 6In-7In) avand in vedere valorile curentilor de pornire mentionati.

Prin intermediul generatorului pompele vor fi pornite pe rand, numarul lor fiind determinat de asigurarea conditiilor minime de functionare in regim de avarie.

Grupurile electrogene mobile vor fi instalate pe remorca omologata si livrata cu toate documentele necesare inscrierii RAR pentru circulatia pe drumurile publice, se vor depozita la sediul Operatorului si in caz de avarie vor fi deplasate la obiective de catre personalul de interventie.

In prezentul Contract se vor prevedea:

- 3 grupuri electrogene fixe pentru grupurile de pompare (1), (2) si (3) din Gospodaria de apa Lehliu Gara;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Ogoru;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Dalga;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Nucetu;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Zimbru;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Faurei;
- 1 grup electrogen de interventie mobil pentru SPAU 4 – Dor Marunt.

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate avizele necesare de la furnizorul local de energie electrica, de a proiecta si construi facilitatile de alimentare cu energie electrica, inclusiv racordurile la retelele furnizorului. Toate costurile aferente acestor activitati vor fi in suportate de catre Antreprenor.

Constituie obligații ale Antreprenorului următoarele:

- întocmirea cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare și depunerea acestora la furnizorul local de energie electrică, in numele Beneficiarului;
- analiza ofertei de racordare, exprimate prin avizul tehnic de racordare;
- achitarea sumelor cuprinse in avizul tehnic de racordare se va efectua fie direct in contul Furnizorului (daca acesta accepta) fie prin intermediul Beneficiarului.
- solicitarea și încheierea în numele Beneficiarului a contractului de racordare.

Antreprenorul are obligatia de a include in oferta depusa toate sumele necesare pentru actualizarea avizului de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică a obiectelor din cadrul contractului, dupa caz iar aceste sume vor fi decontate de către Beneficiar, în conformitate cu calendarul de plăți prevăzut prin Contract.

2.14 Cerinte privind Securitatea si Sanatatea in Munca

Toate activitatile trebuie realizate strict în conformitate cu actuala Legislaţie de Sănătate şi Siguranţă din cadrul Uniunii Europene şi cu Legislaţia din România, in functie de care este cea mai strictă.

Se atrage atentia Antreprenorului la numarul de pericole care pot fi intalnite in derularea lucrarilor si care pot afecta sanatatea şi siguranta lucratorilor, angajaţilor Beneficiarului şi publicului general.

Prioritar inceperii unei activităţi periculoase, Antreprenorul va trimite o Declaratie de Siguranță catre Supervizor pentru aprobare.

Toti lucratorii vor fi pregatiti corespunzator inainte de inceperea lucrarii si vor fi supravegheati adecvat in timpul muncii.

Utilajele şi echipamentele urmeaza sa fie adecvate pentru obiectivul lor si inspectate/testate corespunzator inainte de punerea în funcţiune. Antreprenorul va desemna un ofiter pentru prevenirea accidentelor la Santier, responsabil pentru mentinerea sigurantei şi protectiei împotriva accidentelor. Această persoana va fi calificata pentru aceasta responsabilitate, si va avea autoritatea de a emite instructiuni si de a lua masuri pentru a preveni accidente.

Antreprenorul va trimite Supervizorului detalii despre orice accident cat mai curand posibil de la momentul producerii lui. Antreprenorul va mentine inregistrari ale acestora si va realiza rapoarte despre sanatatea, siguranta şi bunastarea persoanelor si pagubelor aduse proprietatii, pe care Supervizorul in mod rezonabil le poate solicita.

Supervizorul va cere Antreprenorului sa concedieze (sau sa ia masuri pentru a fi concediata) orice persoana angajata la Lucrari care persista in orice comportare ce este daunatoare sigurantei, sanatatii sau protectiei mediului.

Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului si Autoritatii Contractante echipamentul necesar de protectia muncii.

Se vor avea in vedere actiuni si masuri adecvate in cazuri de urgenta, incluzand:

- echipament de prim ajutor (pansamente etc.);
- persoană(e) pregătită(e) să acorde primul ajutor;
- comunicarea cu, şi transportul la cel mai apropiat spital de urgenţă;
- echipament de monitorizare;
- echipament de salvare;
- echipament împotriva incendiilor;
- sisteme de comunicatie cu cea mai apropiată brigadă de pompieri;

Va fi disponibil echipamentul pentru protecţia personală şi folosit de muncitori când este cazul, incluzând:

- Căşti de protecţie;
- ochelari pentru protejarea ochilor;
- casti pentru protejarea urechilor (auzului);
- echipamente de protejare a mâinilor;
- echipamente de protejare a picioarelor.

Alte facilităţi minimale:

- apă de băut;
- toalete;
- chiuvete cu apă caldă, săpun şi prosoape;
- zonă curată/uscată/caldă echipată cu mese şi scaune unde se poate servi masa.

2.15 Lucrari Provizorii ale Antreprenorului

Atat statiile de tratare a apei cat si aductiunile vor fi functionale pe durata fazei de constructie/reabilitare si nu se va permite ocolirea unitatilor de producere/ potabilizare a apei in integralitatea lor.

Orice costuri (amenzi, penalitati etc.) inregistrate de catre Beneficiar pe perioada de executie, din cauza nerespectarii calitatii apei tratate sau a debitelor pe motive care pot fi atribuite Antreprenorului, vor fi despagubite integral de catre acesta.

Programul de lucrari al Ofertantului trebuie sa fie bine structurat pe faze pentru a usura lucrarile de executie cu un minim de abateri in functionarea unitatilor de producere/potabilizare a apei.

In cazul cand opririle sunt necesare, acestea se vor face pe baza unui program de lucru aprobat de Beneficiar, Antreprenorul fiind raspunzator, in ce priveste plata daunelor sau amenzilor, in cazul depasirii timpului de oprire programat sau a depasirii indicatorilor de calitate pentru apa tratata.

Inainte de stabilirea Lucrarilor Provizorii, Antreprenorul va inainta proiectul privind amplasarea acestora Supervizorului, pentru aprobare. Toate modificarile ulterioare aduse proiectului pentru Lucrari Provizorii, vor fi inaintate Supervizorului pentru aprobare, inaintea implementarii acestora. Daca Supervizorul va solicita modificari la proiectul pentru Lucrari Provizorii, Antreprenorul va implementa toate modificarile solicitate.

Antreprenorul va avea in vedere urmatoarele aspecte:

a) Lucrarile Provizorii din cadrul Santierului vor fi realizate in asa fel incat Supervizorul sa aiba o vedere clara asupra functionalitatilor acestora.

b) Facilitatile de cazare (rulote sau cladiri temporare) nu vor fi permise in cadrul Santierului.

c) Cerintele minime ale organizarii de santier pe care Antreprenorul va trebui sa le includa in proiectul Organizarii de santier sunt:
   - Platformă utilaje – terasiere şi de montaj;
   - Depozit de materiale de masa şi mărunte;
   - Platforma pentru depozitare combustibili pentru utilaje si echipamente de munca;
   - Grupuri sanitare si vestiare pentru personalul ce va activa in cadrul Organizarii;
   - Cabina paza;
   - Punct de prim ajutor;
   - Punct PSI;
   - Spatiu amenajat pentru loc de luat masa;
   - Sala de sedinte;
   - Birouri mobilate, cu acces la internet si telefonie, pentru personalul responsabil implicat in contract;
   - Parcari, platforme de depozitare a materialelor de constructie, alei, drumuri de acces, iluminat exterior, imprejmuire si semnalizari lucrari, paza, rampa spalare auto etc.

   De asemenea, in cadrul organizarii de santier, Antreprenorul va pune la dispozitie, pentru uzul exclusiv al Supervizorului:
   - Un birou (circa 15 m²) cu acces la utilitati, priza conexiune internet si telefonie si prize electrice duble.
   - Acces la un grup sanitar individual alocat numai pentru Supervizor.

   Organizarea de şantier va fi prevazuta cu Container birouri, Container vestiar, Container Magazie materiale marunte si echipamente de munca, Spatiu ingradit pentru depozitare materiale mari, grupuri sanitare, lavoare, punct medico-sanitar, punct PSI conform prescripţiilor legale în vigoare.

   Deasemenea, Antreprenorul va amplasa in incinta organizarii de santier, containere/ pubele pentru depozitarea deseurilor menajere si de constructii care necesita depozitare provizorie pana la eliminare/ valorificare.

   In incinta organizarii de santier vor exista surse de alimentare cu apă, de energie electrică şi canalizare. Energia electrica va fi asigurata in limita posibilitatilor de la reteaua oraseneasca sau prin surse proprii cu motogenerator si tablou electric general de distributie.

   Containerele pentru birouri si vestiare vor fi echipate cu instalatii de ventilatie - climatizare si incalzire.

Pentru Organizarea de santier Antreprenorul va obtine toate avizele, autorizatiile si premisele necesare, conform legislatiei in vigoare.

La intrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului înregistrate la Inspectoratul de Stat pentru Constructii.

La aceeasi poarta de intrare în santier se va amplasa un panou general de semnalizare de securitate si sanatate in munca.

Santierul va fi împrejmuit cu panouri de gard, inscriptionate cu denumirea si sigla Antreprenorului.

Amenajarea organizarii de santier va fi situata pe platforma betonata sau balastata in functie de specificatiile din Certificatul de Urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate si obtinute, si corelata cu planul vizat spre neschimbare din Autorizatia de Construire.

Identificarea si prezentarea modalitatilor de asigurare a accesului de la Organizarea de santier la traseul Proiectului:

- Terenul prevazut pentru organizarea de santier va fi pozitionat in aproprierea lucrarilor ce se vor executa, in incinta beneficiarului;
- Accesul in organizarea de santier va fi semnalizata corespunzator cu panou de informare si semnalizare al lucrarilor;
- Accesul în incinta Organizarii de santier este responsabilitatea sefilor punctelor de lucru si se face numai prin locurile special amenajate. Se va stabili modul de identificare a personalului;
- Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a instalatiilor de ridicat se realizeaza numai pe caile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs;
- In incinta santierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa, exceptie facand utilajele de constructii. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate;
- Cand nu sunt utilizate, portile de acces in santier vor fi inchise in afara programului de lucru;
- Pe timpul noptii se va asigura paza Organizarii de santier printr-o firma autorizata pentru prestarea serviciilor de acest gen;
- In afara orelor de program cat si in timpul programului de lucru va fi interzis accesul persoanelor neautorizate. Lista personalului autorizat va fi inaintata firmei care asigura paza si va avea obligatia controlului accesului in Organizarea de santier.

Dupa finalizarea lucrarilor, inainte de receptia la terminarea lucrarilor, Organizarea de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi amenajat, conform proiectului de peisagistica.

2.16 Alte Documente Relevante

Nu este cazul.

2.17 Autorizatii si Avize

Autorizatiile si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism se vor obtine de catre Antreprenor odata cu intocmirea proiectului de executie.

Lista autorizatiilor si avizelor va include documente precum:

- Certificatul de Urbanism;
- Autorizatia Sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica locala;
- Avizul de Gospodarire a Apelor emis de catre Apele Române, Administratia Nationala, locala;
- Posibilul impact al proiectului asupra ariilor protejate NATURA 2000;
- Avizul de Mediu emis de catre autoritatea competenta;
- Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU);
- Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF) Planuri de situatie / Avize favorabile de la companiile de utilitati publice precum electricitate, gaz, telecomunicatii etc.

Certificatul de Urbanism va stabili ce fel de avize si documentatii vor fi necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. Ca de exemplu:

- D.T.A.C. – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
- D.T.A.D. - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare
- D.T.O.E. - Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei

Antreprenorul are obigatia de a intocmi si a obtine in numele Beneficiarului toate autorizatiile, avizele, certificatele necesare pentru executia lucrarilor.

Antreprenorul va intocmi si va obtine in numele Beneficiarului, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire dupa cum este solicitat prin Certificatul de Urbanism, precum si alte autorizatiii, avize, certificate, necesare pentru executia lucrarilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea si revizuirea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare aferenta investitiilor realizate prin contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea si revizuirea documentatiilor necesare pana la obtinerea certificatului energetic al cladirilor, inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea si revizuirea documentatiilor necesare pana la obtinerea bilantului de mediu privind nivelul de zgomot produs de functionarea echipamentelor de la statiile de tratare.

Costurile aferente obţinerii tuturor avizelor si autorizaţiilor vor fi suportate de către Antreprenor, cu exceptia taxei ISC care va fi suportata de Entitatea contractanta, conform legislatiei in vigoare.

Proiectul si lucrarile realizate de Antreprenor vor fi in deplina concordanta cu prevederile respectivelor autorizatii si avize.

2.18 Expertize si investigatii aditionale

Toate informatiile disponibile au fost incluse in Capitolele 5 si 6. Antreprenorul este responsabil cu realizarea pe cheltuiala proprie a oricaror investigatii aditionale si cu colectarea oricaror informatii suplimentare, necesare pentru executia lucrarilor. Pentru reabilitarea structurilor existente, Antreprenorul va elabora pe cheltuiala proprie expertize tehnice care sa certifice lucrarile propuse.

Antreprenorul va realiza minim următoarele:

- **Expertiza geotehnica de detaliu** pentru toate amplasamentele vizate, ce va include minim urmatoarele elemente:
    - Verificarea aprofundata a studiilor geotehnice realizate incluzand (daca este cazul) efectuarea unor investigatii geotehnice suplimentare;
    - Verificarea aprofundata a solutiei de fundare propuse de proiectantul antreprenorului;
    - Verificarea rezistentei si stabilitatii terenului de fundare al constructiilor existente, in corelare cu constructiile invecinate;
    - Verificarea lucrarilor de sustinere a excavatiilor adanci, definite conform Normativului privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane, Indicativ NP 120-2013;
- **Studii de tratabilitate pe instalatii pilot** pentru apa bruta influenta in statia de tratare, ce vor include minim urmatoarele elemente:
    - Descrierea instalatiei pilot pe care s-au realizat testele;
    - Masuratori de calitate a apei brute; (masuratorile se vor realiza pe mai multe sezoane relevante iar numarul si tipul analizelor care se vor realiza va fi suficient astfel incat sa releve calitatea apei brute, a parametrilor dominanti care determina tehnologia de tratare necesara; laboratorul care va realiza analizele de calitate a apei brute va trebui sa fie acreditat);
    - Experimentari pe instalatia pilot. Se vor realiza teste minime de laborator care sa stabileasca tipurile si dozele de reactivi utilizati pentru procesele de tratare propuse.

  - Analizarea diverselor tipuri de scheme de tratare posibile, cu mentionarea costurilor estimative de investitie si operare pe fiecare schema (analiza de optiuni privind selectarea proceselor de tratare);
  - Stabilirea parametrilor principali ai proceselor de tratare rezultati in urma analizelor testelor la scara pilot;
  - Concluzii si recomandari in urma testelor pe instalatie pilot.
- **Studiu topografic de detaliu** pentru lucrarile prevazute. Studiul topografic: se va realiza in sistem STEREO 1970 Marea Neagra; densitatea de puncte care se vor ridica prin studiul topografic este caracteristica planurilor 1:200.
- **Studii de presiune** pentru localitatile care au investitii pe statii de pompare apa ce desevvesc localitatile.
- **Expertize tehnice** realizate de catre experti tehnici atestati, pentru constructiile si instalatiile existente propuse pentru utilizare si/sau reabilitare: lucrari de sub/supratraversare, lucrari de consolidare, lucrari de reparatii, extindere, desfiintare partiala, transformare si pentru domeniile relevante, in functie de tipul de obiectiv si de solutia tehnica specifica avuta in vedere:
  - A - Rezistenta si stabilitate pentru domeniile constructiilor edilitare si de gospodarie comunala si/sau pentru constructii civile, industriale cu structura din beton, beton armat si zidarie si din metal;
  - B - Siguranta in exploatare;
  - C - Siguranta la foc pentru toate domeniile;
  - Audit energetic (daca este cazul).

3 CERINTE GENERALE DE PROIECTARE

3.1 Cerinte generale de proiectare

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

- Antreprenorul este obligat sa intocmeasca propriile studii geologice si hidrologice, pentru determinarea urmatoarelor aspecte, fara a se limitata la acestea:
  - stratificatia geologica,
  - stabilitatea terenului relevant,
  - proprietati deformare teren,
  - distributia presiunii interstitiale in profilul terenului, conditii de permeabilitate;
  - posibila instabilitate a solului;
  - posibilitati compactare teren,
  - agresivitate teren si ape subterane,
  - posibilitatea imbunatatirii terenului;
  - sensibilitate inghet si altele.
- Antreprenorul poate executa si alte investigatii suplimentare, ca de exemplu:
  - foraje verticale de testare,
  - prelevare probe si teste laborator,
  - teste penetrare (TSP si sau TPC),
  - teste rezistenta de sarcina verticala,
  - teste de permeabilitate,
  - nivelul apei subterane etc.

Toate informatiile existente in documentatie (desene, studii anterioare etc.) sunt pentru informarea ofertantilor si indica numai proiectul de conceptie propus. Antreprenorul va pregati proiectul necesar, inclusiv calculele si detaliile de executie, manualele de operare.

Proiectul Antreprenorului va cuprinde (fara a se limita la):

- Proiectul pentru proces tehnologic insotit de breviar de calcule tehnologice, detaliat pefiecare obiect, cu respectarea cerintelor caietelor de sarcini si a legislatiei in vigoare, cu asigurarea parametrilor ceruti prin caietul de sarcini si cu respectarea intocmai a ofertei tehnice in ceea ce priveste echipamentele ofertate, respectiv costurile de operare si intretinere asumate prin oferta la semnarea contractului de lucrari.
- Calculul hidraulic si tehnologic al instalatiilor propuse. Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor.
- Studii de teren topografice si geotehnice si de oricare natura impun prevederile legale, aferente tuturor lucrarilor propuse, pentru intocmirea unor proiecte detalii de executie care sa corespunda exigentelor de calitate impuse de legislatia de proiectare si constructie in vigoare.
- Proiectul la nivel detalii de executie pentru toate obiectele componente lucrarilor: detaliile de executie pentru structuri de beton armat / metalice / etc. (inclusiv breviare de calcul structurale / memorii tehnice, cu detaliere incarcari, grupari de incarcari, ipoteze de calcul, dimensionare si verificare a tuturor elementelor structurale, calculul armaturilor, diagrame de eforturi etc), instalatii hidraulice (inclusiv breviare de calcul hidraulice / memorii tehnice), instalatii mecanice / instalatii electrice si automatizari (cu breviare de calcul / memorii tehnice pe specialitati etc.), proiectul de organizare de santier, documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, precum si orice alte documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor.
- Orice alt proiect sau investigatie care este necesara pentru finalizarea lucrarilor.

Proiectul tehnic va cuprinde inclusiv toate elementele necesare Beneficiarului pentru includerea in **sistemul GIS**, ca de exemplu:

- Pentru obiectele punctuale (camine de vane/ apometre, hidranti, puncte de bransamente, racorduri de canalizare, camine de canalizare, statii de pompare, surse de apa, rezervoare, statii de tratare, etc) se va furniza inventarul de coordonate in sistemul de coordonate national STEREO 70. Coordonatele vor identifica toate obiectele construite, inclusiv imprejmuirile lor. Fisierele vor fi in format .xls sau .csv. aceste fisire vor include coordonatele x,y,z si denumirea punctului;
- Pentru conductele de apa se va furniza un plan in format electronic editabil in sistem de coordonate national STEREO 70.

Antreprenorul are obligatia sa revizuiasca documentatia de proiectare ori de cate ori apar modificari pe parcusul desfasurarii lucrarilor.

Antreprenorul va dimensiona echipamentele tinind cont de instalatiile existente, de sistemul de legatura propus (reabilitat sau inlocuit conform deciziei antreprenorului) precum si de nivelele impuse in rezervoare.

Antreprenorul desemnat, in calitate de proiectant general, va avea in vedere si conformarea cu prevederile **legii 307/2007 privind securitatea la incendiu**, unde se prevede ca proiectantul este obligat:

- Sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu si sa evalueze riscurile la incendiu;
- Sa cuprinda in documentatii masurile de aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
- Sa asigure asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Antreprenorul desemnat, va intocmi pe cheltuiala proprie Cartea Constructiei pentru toate specialitatile implicate in proiect si o va inainta spre aprobare Supervizorului. Acestea vor include, dar nu se vor limita:

- Conducte si liste cu piese anexe;
- Desenele fiecarei instalatii complete (la scara de minim 1:50);
- Desenele cotate ale fiecarei parti ale utilajului (fiecare desen va cuprinde tabele de fitinguri, instrumente si elemente componente, caracteristici si particularitati ale tuturor partilor);
- Desenele in sectiune ale componentelor principale ale utilajelor. Aceste desene vor indica cotele de montaj;
- Diagrame electrice si operationale;
- Liste de cabluri, diagrame si aliniamente pentru instalarea cablurilor;
- Plan de aliniament al cablurilor pe santier.

Antreprenorul are obligatia de a intocmi Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructilor, in conformitate cu legislatia nationala.

Antreprenorul desemnat va realiza si va monta in fiecare localitate, cate doua panouri publicitare, panouri ce vor fi inlocuite la terminarea lucrarilor cu placi permanente - conform cerintelor din Capitolului 2 – Cerintele Autoritatii Contractante, Sectiunea 1 – Cadrul General, Partea 2 – Cerinte Generale – Punctul 2.2 - Panouri de prezentare si Publicitate, corespunzator Manualului de Identitate Vizuala (MIV) in vigoare.

Antreprenorul va realiza si va monta si panourile de identificarea lucrarii, conform Legii nr. 50 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Antreprenorul are obligatia de a prezenta spre aprobarea Supervizorului, un program de instruire adecvat, care va cuprinde:

- Operarea si intelegerea ca intreg a sistemului si tehnologiilor aplicate;
- Operarea sistemelor, echipamentelor si utilajelor;
- Controlul calitatii;
- Intretinerea echipamentelor;
- Proceduri de siguranta aplicabile.

Materialul de instruire inaintat spre aprobare Supervizorului, va cuprinde:

- Schita programului de instruire;
- Rezumatul materialului de instruire;
- CV-ul instructorilor prevazuti (1 instructor pentru fiecare specialitate);

Instruirea personalului Beneficiarului va incepe in maximum 30 de zile dupa aprobarea, de catre Supervizor, a Planului de Instruire prezentat de Antreprenor.

Contractul nu poate fi considerat incheiat, fara aceasta instruire.

3.2 Date principale

Lucrarile care fac obiectul contractului si care se refera la proiectarea si executia lucrarilor incluse in prezentul contract, sunt prezentate sintetic in paragrafele urmatoare.

In acest contract se prevad investitii pentru urmatoarele sectoare principale:

1	Sector 1: Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa
2	Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara
3	Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt
4	Sector 4: Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu, comuna Lupsanu
5	Sector 5: Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu
6	Sector 6: Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu
7	Sector 7: Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare

Sistem zonal de alimentare cu apa Fundulea – Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu)

Sector 1: Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Obiect A-1-2.05 – „Conducta de transport apa Lehliu Gara-Varasti”, L = 39111 m;
- Obiect A-1-4.03 – „Conducta de transport apa de la GA Lehliu Gara la Buzoieni”, L = 2926 m;
- Obiect A-1-7.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga”, L = 11.894 m;
- Obiect A-1-7.07 – „Conducta de transport apa: Lehliu Gara – Dor Marunt”, L = 8816m;
- Obiect A-1-7.09 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ogoru”, L = 427 m;
- Obiect A-1-7.10 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dor Marunt”, L= 299m;
- Obiect A-1-8.05 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Bosneagu” , L = 7 m;
- Obiect A-1-8.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dorobantu”, L=352 m;
- Obiect A-1-15.03 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Zimbru” , L = 62 m;
- Obiect A-1-15.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ulmu”, L = 100 m;
- Obiect A-1-15.05 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Faurei”, L = 557 m;
- Obiect A-1-23.01 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Plevna”, L = 420 m;
- Obiect A-1-23.02 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Nucetu”, L = 14 m;
- Obiect A-1-23.03 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Radu Voda”, L=8 m;
- Obiect A-1-23.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Lupsanu”, L = 150 m;

Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Gospodaria de apa Lehliu Gara
  - Obiect GA-3-2.02 – „Reabilitare rezervor la GA Lehliu Gara – UAT Lehliu Gara”, V=1500mc;
  - Obiect GA-3-2.03 – „Statie reclorinare Lehliu Gara pentru Buzoieni”;
  - Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal";

Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Gospodarie de apa Ogoru
  - Obiect GA-3-6.11 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Ogoru”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-6.09 – „Construire statie de reclorinare in GA Ogoru”
  - Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru”
- Gospodaria de apa Dor Marunt
  - Obiect GA-3-6.04 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dor Marunt”;
  - Obiect GA-3-21.10 - „Conservare foraj existent in localitatea Dor Marunt";
- Gospodarie de apa Dalga
  - Obiect GA-3-6.08 – „Construire rezervor de alimentare cu apa V=250 mc in GA Dalga”;
  - Obiect GA-3-6.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Dalga”;
  - Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga”;

Sector 4: Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu, comuna Lupsanu, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Gospodaria de apa Nucetu
  - Obiect GA-3-3.06 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Nucetu”, V=80mc;
  - Obiect GA-3-3.04 – „Construire statie de reclorinare in GA Nucetu”;
  - Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu”;
  - Obiect GA-3-21.11 – „Conservare foraje existente in localitatea Nucetu";
- Gospodaria de apa Lupsanu
  - Obiect GA-3-3.01 – „Construire statie de reclorinare in GA Lupsanu”;
  - Obiect GA-3-21.12 – „Conservare foraje existente in localitatea Lupsanu";
- Gospodaria de apa Radu Voda
  - Obiect GA-3-3.07 – „Construire statie de reclorinare in GA Radu Voda”
- Gospodaria de apa Plevna
  - Obiect GA-3-3.08 – „Construire statie de reclorinare in GA Plevna”

Sector 5: Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Gospodarie de apa Zimbru
  - Obiect GA-3-21.05 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Zimbru”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-21.03 – „Construire statie de reclorinare in GA Zimbru”
  - Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru”;
  - Obiect GA-3-21.13 – „Conservare foraj existent in localitatea Zimbru";
- Gospodarie de apa Faurei
  - Obiect GA-3-21.08 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Faurei”, V=100mc;
  - Obiect GA-3-21.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Faurei”;
  - Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei”;
  - Obiect GA-3-21.14 – „Conservare foraj existent in localitatea Faurei";
- Gospodarie de apa Ulmu
  - Obiect GA-3-21.02 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Ulmu”, V=150mc
  - Obiect GA-3-21.01 – „Construire statii de clorinare in GA existente din localitatea Ulmu”;
  - Obiect GA-3-21.15 – „Conservare foraje existente in localitatea Ulmu";

Sector 6: Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Gospodaria de apa Bosneagu
  - Obiect GA-3-20.02 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Bosneagu”;

- Obiect GA-3-21.16 – „Conservare foraje existente in localitatea Bosneagu";

- Gospodaria de apa Dorobantu
  - Obiect GA-3-20.01 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dorobantu”;
  - Obiect GA-3-21.17 –„Conservare foraje existente in localitatea Dorobantu";
- Gospodaria de apa Varasti
  - Obiect GA-3-20.03 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Varasti”;
  - Obiect GA-3-21.18 – „Conservare foraje existente in localitatea Varasti";

Sector 7: Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari:

- Obiect C-2-9.05 – „SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara”, Lcond=5.365 m.

Calculele procesului tehnologic pentru sursele de apa trebuie sa se bazeze pe standardele de proiectare acceptate la nivel national, in vigoare.

Toate proiectele pentru lucrarile la sursele de apa se vor baza pe standardele nationale aplicabile, in vigoare la data proiectarii. Daca nu exista standarde nationale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde straine aplicabile (EU-DIN, BS etc.), caz in care va atasa documentatiei proiectului norma respectiva impreuna cu traducerea corespunzatoare in limba româna.

In proiectul tehnologic Antreprenorul trebuie să prezinte un calcul hidraulic şi un calcul al procesului pentru tratarea apei şi nămolului care să indice clar metoda de proiectare folosită, şi toţi parametri de proiectare relevanţi. Aceste documente trebuie furnizate pentru încărcarea (încărcările) de proiectare şi cerinţele privind efluentul definite în capitolele urmatoare din acest document.

3.3 Descrierea solutiei

Solutia din Documentatia de atribuire reprezinta Solutia minima de respectat. Antreprenorul are libertatea de a imbunatati Solutia prin adaugarea de etape/ procedee de tratare. Obiectele continute in Solutia din Documentatia de Atribuire se vor regasi obligatoriu in Solutia Ofertantilor. Solutiile care nu vor contine minim Solutia prezentata in Caietul de Sarcini vor fi considerate neconforme.

Ofertantul va utiliza informatiile prezentate in Capitolul 3 – Planse si Capitolul 5 – “Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract” doar ca informare.

Lucrarile vor fi capabile sa trateze apa bruta la standardele specificate in Directiva Uniunii Europene privind calitatea apei pentru consumul uman nr. 2020/2184 din 16 dec. 2020. Apa tratata va respecta standardele de apa potabila si cerintele in privinta calitatii stabilite prin aceasta directiva si din legislatia din România prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea nr. 311/2004, de Ordonanta 11/2010, de Ordonanta 1/2011 cu completarile ulterioare.

Toate echipamentele mecanice si electrice scoase din uz care sunt mutate din locatia existenta de catre Antreprenor vor fi livrate in zona de depozitare a Beneficiarului. Aceste echipamente fac parte din Registrul de Mijloace Fixe al Beneficiarului si aceste echipamente nu vor fi demontate sau taiate fara permisiunea scrisa a Supervizorului. Antreprenorul va organiza un protocol de predare cu Beneficiarul pentru asemenea elemente.

In functie de terenul disponibil pentru amplasarea obiectelor de investitie si a instalatiilor interioare propuse in cadrul Contractului, este in responsabilitatea Antreprenorului sa efectueze, cu acordul Beneficiarului si in baza Procesului Tehnologic si a Proiectului Tehnic aprobate de Supervizor, dezafectarea unor lucrari existente care nu vor mai fi utilizate in cadrul noii scheme de functionare propuse.

Pe traseul conductelor de transport proiectate Antreprenorul are sarcina sa identifice si sa proiecteze toate traversarile (subtraversari, supratraversari) de drumuri nationale, drumuri judetene, cai ferate si de ape necesare pentru a putea a fi executate.

Pentru lucrarile continute in prezenta Documentatie de Atribuire se vor avea in vedere cerintele enuntate mai jos.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4 Descrierea Obiectului Contractului

Sistemul zonal de alimentare cu apa Fundulea

Sistemul zonal de alimentare cu apa Fundulea are in componenta urmatoarele localitati:

Tabel 2.10.1-1 - Localitati componente – Sistem zonal Fundulea

Sistem alimentare apă	Denumire localitate	UAT	Populatie la nivelul anului 2024	INAINTE DE PROIECT		DUPA PROIECT	
				Populatie conectata "inainte de Proiect" (la nivelul anului 2024)		Total populatie conectata "dupa Proiect" (2024)	
				Nr.	%	Nr.	%
SZA Fundulea	Fundulea	Fundulea	5185	1592	30,71	5185	100
	Gostilele		641	0	0	0	0
	Mariuta	Belciugatele	473	473	100	473	100
	Mataraua		46	0	0	0	0
	Seinoiu	Tamadau Mare	244	0	0	0	0
	Sacele		67	0	0	0	0
	Ileana	Ileana	854	386	45,24	854	100
	Florica		557	0	0	557	100
	Podari		125	0	0	125	100
	Vlaiculesti		161	161	100	161	100
	Razoarele		138	0	0	138	100
	Stefanesti		583	284	48,72	583	100
	Satu Nou		174	81	46,66	174	100
	Artari		508	508	100	508	100
	Rasurile		49	0	0	0	0
	Lehliu	Lehliu	1579	1280	81,06	1579	81,06
	Sapunari		743	602	81,06	743	81,06
	Lehliu Gara	Lehliu Gara	3093	2549	82,41	3093	100
	Buzoieni		417	0	0	417	100
	Razvani		2019	1184	58,63	2019	100
	Dor Marunt	Dor Marunt	3193	282	8,82	3193	100
	Dalga+Dalga Gara		1831	0	0	1831	100
	Ogoru		313	0	0	313	100
	Pelinu		92	0	0	0	0
	Infratirea		362	0	0	0	0
	Nicolae Balcescu	Nicolae Balcescu	1060	510	48,07	821	77,48
	Paicu		107	0	0	0	0
	Fantana Doamnei		341	0	0	0	0
	Lupsanu	Lupsanu	555	367	66,05	555	100

Sistem alimentare apă	Denumire localitate	UAT	Populatie la nivelul anului 2024	INAINTE DE PROIECT		DUPA PROIECT	
				Populatie conectata "inainte de Proiect" (la nivelul anului 2024)		Total populatie conectata "dupa Proiect" (2024)	
				Nr.	%	Nr.	%
	Nucetu		645	418	64,84	645	100
	Radu Voda		1134	0	0	1134	100
	Plevna		585	0	0	585	100
	Valea Rusului		57	57	100	57	100
	Dorobantu	Dorobantu	1371	1206	88,00	1371	100
	Varasti		856	736	86,00	856	100
	Bosneagu		382	351	92,00	382	100
	Ulmu	Ulmu	644	109	17,00	644	100
	Chirnogi		165	0	0	165	100
	Faurei		377	234	62,04	377	100
	Zimbru		147	147	100	147	100

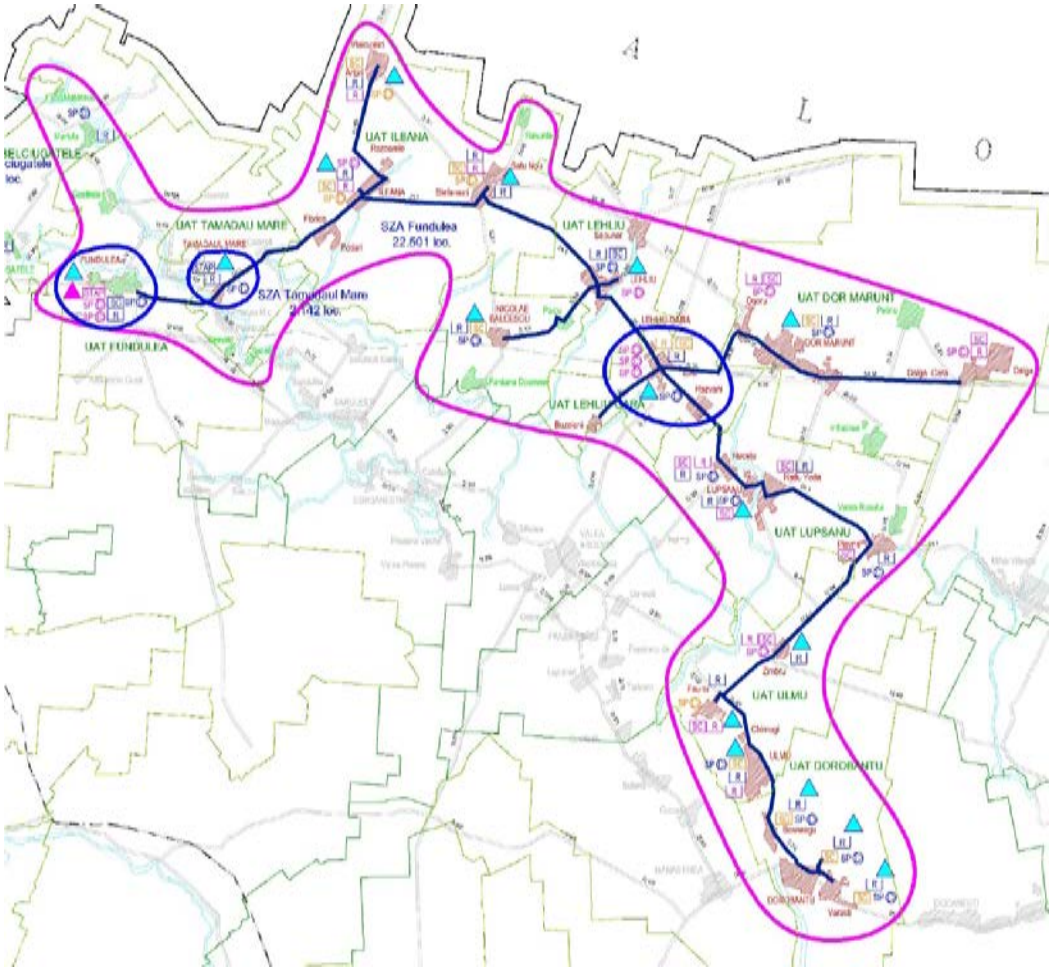
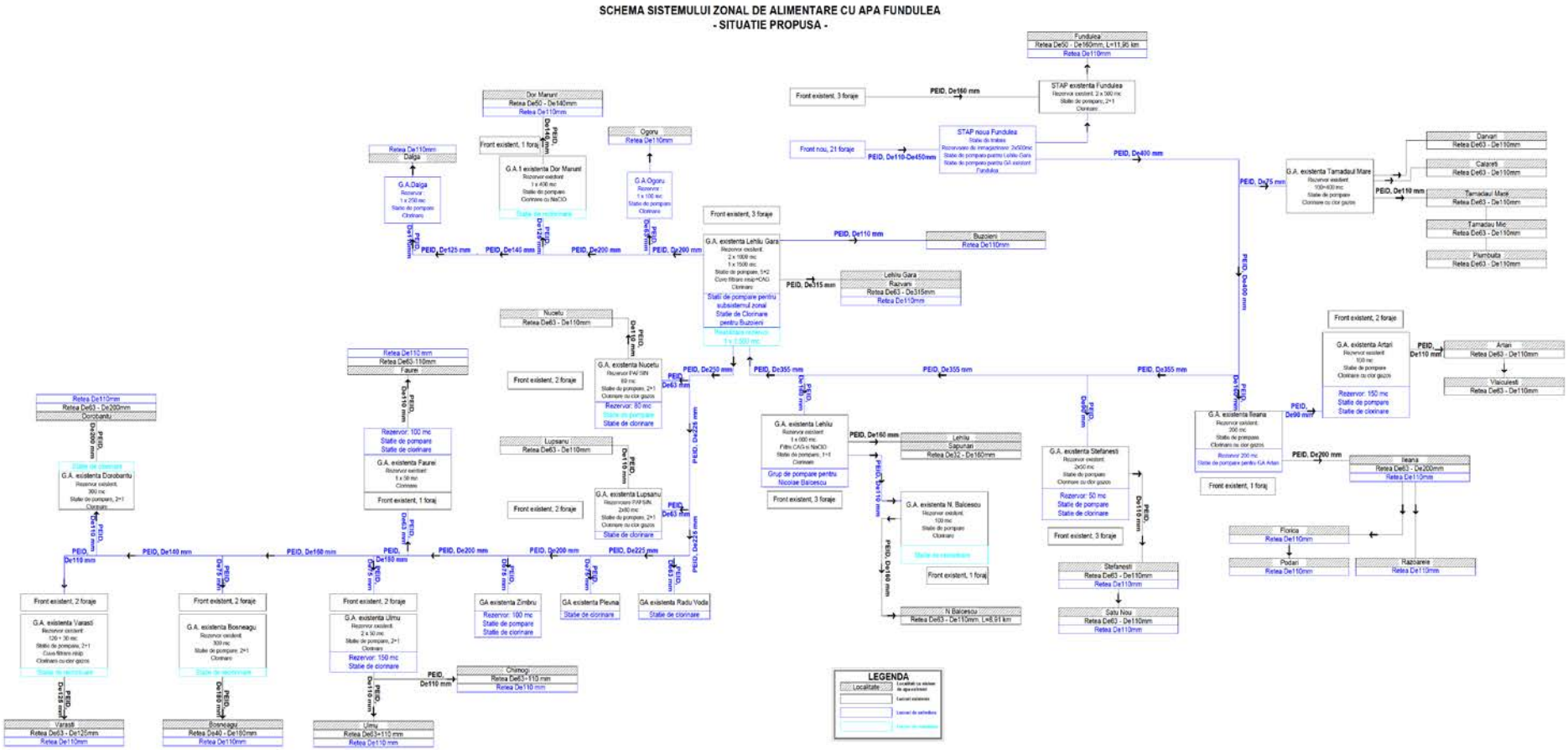


Fig. 2.10.1-1 - Sistem Zonal Fundulea

Urmatoarea figura prezinta schema componentelor sistemului zonal de alimentare cu apa dupa implementarea lucrarilor propuse in cadrul prezentului Proiect:

Fig. 2.10.1-2 - Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Fundulea



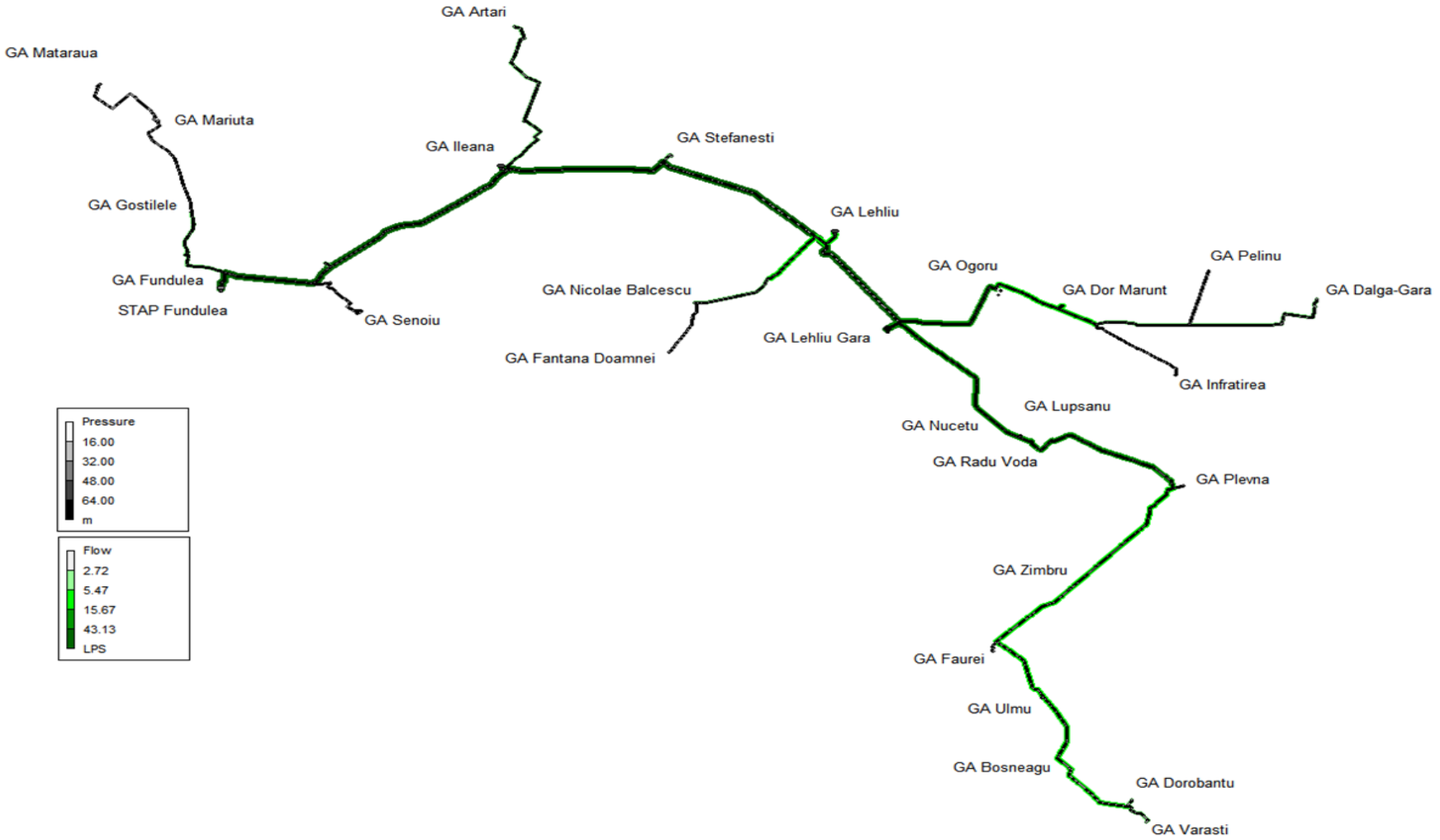


Fig. 2.10.1-3 - Conducte de transport si racord Sistem zonal Fundulea - investitii in perspectiva

Conform studiului hidrogeologic, deoarece în zona Fundulea – Belciugatele apa subterană din stratele de Frătești prezintă parametrii fizico-chimici mai favorabili, se propune realizarea unui front de captare prin care să fie asigurata cerinta la sursa pentru localitatile din Sistemul Zonal Fundulea Qsursa = 81.77 l/s si numarul suplimentar de foraje, conform normativelor in vigoare. Din aceasta sursa urmează să se alimenteze cu apă localitățile din lungul văii Mostiștea, unde calitatea apelor subterană este foarte precară.

In tabelul de mai jos este prezentata cerinta de apa aferenta localitatilor care sunt si care vor fi alimentate din Sistemul Zonal Fundulea.

Nr. Crt.	Denumire localitate	Denumire UAT	Populatie (2019)	Populatie max (2024)	Q sursa [l/s]
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Fundulea (Interconectare)	Fundulea	-	-	-
2.	Gostilele	Fundulea	690	641	2.13
3.	Mariuta	Belciugatele	510	473	1.98
4.	Mataraua		51	46	0.87
5.	Seinoiu	Tamadau Mare	263	244	1.24
6.	Sacele		72	67	0.86
7.	Ileana	Ileana	919	854	2.53
8.	Florica		600	557	1.90
9.	Podari		136	125	0.99
10.	Razoarele		149	138	1.02
11.	Artari		546	508	1.80
12.	Vlaiculesti		172	161	1.06
13.	Stefanesti		628	583	1.96
14.	Satu Nou		187	174	1.09
15.	Rasurile		54	49	0.88
16.	Lehliu (sat)	Lehliu	1701	1579	4.53
17.	Sapunari		801	743	2.67
18.	Buzoieni	Lehliu Gara	449	417	2.33
19.	Dor Marunt		3440	3193	8.31
20.	Dalga si Dalga Gara	Dor Marunt	1974	1831	4.78
21.	Infratirea		389	362	1.49
22.	Ogoru		336	313	1.39
23.	Pelinu		98	92	0.92
24.	N Balcescu	Nicolae Balcescu	1142	1060	2.79
25.	Fantana Doamnei		368	341	1.45
26.	Paicu		117	107	0.95
27.	Lupsanu	Lupsanu	598	555	1.82

Nr. Crt.	Denumire localitate	Denumire UAT	Populatie (2019)	Populatie max (2024)	Q sursa [l/s]
28.	Nucetu		694	645	2.00
29.	Radu Voda		1222	1134	3.12
30.	Plevna		630	585	1.96
31.	Valea Rusului		62	57	0.84
32.	Dorobantu	Dorobantu	1476	1371	5.53
33.	Varasti		922	856	3.81
34.	Bosneagu		411	382	2.36
35.	Ulmu+Chirnogi	Ulmu	869	809	2.54
36.	Faurei		405	377	1.59
37.	Zimbru		158	147	1.14
38.	Tamadau Mare (Interconectare)	Tamadau Mare	997	925	3.14
	Total		**24236**	**22501**	**81.77**

Pentru optimizare din punct de vedere tehnico-economic si pentru siguranta in functionare, Sistemul Zonal “Fundulea” a fost dimensionat pentru transportul debitului necesar la sursa (debitul zilnic maxim + debitul necesar refacerii rezervei de incendiu). Pentru siguranta in exploatare, rezerva de incendiu, rezerva de compensare si rezerva de avarie sunt asigurate in cadrul fiecarei Gospodarii de apa.

Pentru asigurarea debitului necesar la sursa conform prevederilor legale in vigoare, in baza studiului hidrogeologic, pentru alimentare cu apa a localitatilor apartinatoare sistemului zonal Fundulea a fost prevazuta prin Proiect extinderea frontului de captare Fundulea cu un numar de 21 foraje.

Noul front de captare Fundulea cu un numar de 21 foraje, va fi executat in cadrul contractului de lucrari – CL 17.

Sistem zonal de alimentare cu apa Fundulea – Zona 2 (Lehliu Gara – Dorobantu)

Sistemele existente de alimentare cu apa ale comunelor Dor Marunt, Lupsanu, Ulmu si Dorobantu, in actuala configuratie, deservesc individual fiecare localitate in parte si prezinta o serie de deficiente ce afecteaza in mod negativ operarea sistemelor si realizarea activitatilor de mentenanta. Principalele deficiente identificate in urma analizei situatiei existente se refera la necesitatea introducerii unor trepte de tratare suplimentare pentru aducerea calitatii apei din acviferul captat, in limitele de potabilitate. Totodata localitatile: Buzoieni, Ogoru, Dalga si Dalga Gara nu dispun de alimentare centralizata cu apa.

Pentru asigurarea unei calități corespunzătoare a apei distribuite în sistemul zonal Fundulea, s-a prevăzut executarea unor conducte de transport din gospodaria de apa Lehliu Gara catre Dalga, catre Buzoieni si continuarea conductei Fundulea – Lehliu Gara catre Varasti.

Luand in considerare situatia actuala a sistemului zonal de alimentare cu apa Fundulea si a deficientelor acestuia, urmatoarele investitii sunt propuse in prezentul Contract in Zona 2 - Lehliu Gara – Dorobantu:

- Conducte de transport si bransari in conducte principale de transport apa către gospodăriile de apă existente/ noi din sistemele componente ale Sistemului Zonal de alimentare cu apa Fundulea;
- Rezervoare noi in gospodăriile de apă existente/ noi;
- Realizarea unor statii de clorinare in cadrul gospodariilor de apa noi/ existente;
- Statii de pompare reabilitate/ noi.

3.4.1 Sector 1: Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa

Pentru transportul apei tratate de la Statia de tratare apa potabila Fundulea către gospodăriile de apă existente/ noi din sistemele componente ale sistemului zonal de alimentare cu apa Fundulea sunt prevazute urmatoarele conducte:

Obiect A-1-2.05 – „Conducta de transport apa Lehliu Gara-Varasti”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Varasti, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10 – PN16, diametre De 250 mm ÷ De 110 mm, cu lungimea totala de **39.111 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Conducta de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Varasti este impartita in 5 tronsoane:

1) **Conducta de transport Lehliu Gara – Lupsanu, cu Ltot=8466 m din PEID PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 225 mm - De 250 mm** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel 3.4.1-1 - Lista tronsoanelor conductei de transport Lehliu Gara – Lupsanu:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	Material
1.	GA Lehliu Gara-Bifurcatie Nucetu	6833	250	PEID
2.	Bifurcatie Nucetu-Bifurcatie Lupsanu	1633	225	PEID
Total		**8466**		

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 3 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 3 debitmetre electromagnetice Dn 200 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-V, CMD2 LG-V, CMD3 LG-V* vor fi alimentate cu energie electrica.

2) **Conducta de transport Lupsanu - Faurei din PEID, PE 100 RC SDR 17 PN10, De 200 mm ÷ De 225 mm si PEID, PE 100 RC SDR 11 PN16, De 225 mm, cu Ltot = 18.349 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel 3.4.1-2 - Lista tronsoanelor conductei de transport Lupsanu - Faurei:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Lupsanu-Bifurcatie Radu Voda	1031	225	16	PEID
2.	Bifurcatie Radu Voda Bifurcatie Plevna	6647	225	10	PEID
3.	Bifurcatie Plevna- Bifurcatie Faurei	10671	200	10	PEID
Total		**18.349**			

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 11 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 11 debitmetre electromagnetice Dn 200 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 6 buc. cu diametrul Dn 200 mm – pe conducta De 225 mm si
- 5 buc. cu diametrul Dn 150 mm – pe conducta De 200 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD 4 LG-V, CMD 5 LG-V, CMD 9 LG-V, CMD 13 LG-V (4 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminele de monitorizare debit: *CMD 6 LG-V, CMD 7 LG-V, CMD 8 LG-V, CMD 10 LG-V, CMD 11 LG-V, CMD 12 LG-V, CMD 14 LG-V (7 buc.)* vor fi prevazute cu baterie si panou solar.

3) Conducta de transport Faurei - Bosneagu din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 160 mm - De 180 mm, cu Ltot = 7628 m (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Tabel 3.4.1-3 - Lista tronsoanelor conductei de transport Faurei - Bosneagu:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Faurei-Bifurcatie Ulmu	3493	180	10	PEID
2.	Bifurcatie Ulmu-Bifurcatie Bosneagu	4135	160	10	PEID
Total		**7.628**			

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 4 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 4 debitmetre electromagnetice (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 2 buc. cu diametrul Dn 125 mm – pe conducta De 180 mm si
- 2 buc. cu diametrul Dn 100 mm – pe conducta De 160 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD15 LG-V, CMD17 LG-V, CMD18 LG-V* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminul de monitorizare debit *CMD16 LG-V* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

4) Conducta de transport Bosneagu - Dorobantu din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 140 mm, cu L = 3280 m (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 2 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 2 debitmetre electromagnetice Dn 100 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD20 LG-V* va fi alimentat cu energie electrica, iar caminul de monitorizare *CMD19 LG-V* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

5) Conducta de transport Dorobantu - Varasti din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu L = 1388 m (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe conducta de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD21 LG-V* va fi alimentat cu energie electrica.

In incinta Gospodariei de apa Varasti va fi amplasat 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), ce va alimentat cu energie electrica,

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Varasti)

In incinta gospodariei de apa Varasti, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 3,47 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Pe traseul conductei de transport au fost identificate urmatoarele subtraversari:

Tabel 3.4.1-4 - Lista subtraversarilor pe traseul conductelor de transport Lehliu Gara – Varasti

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare Drum National DN3 (SDN1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	15
Subtraversare Autostrada Soarelui A2(SA1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	60
Subtraversare Drum National DN3 (SDN2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De250 mm in conducta de protectie din OL Dn406.4x7.1mm	m	13
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Radu Voda, acumularea Nucet IV (SRAU1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN16 De225 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN10 De355 mm	m	200
Subtraversare canal ANIF (SANIF1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De225 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	45
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Berza, (SRAU2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De225 mm in conducta de protectie din PEID PN6 SDR21 De400 mm	m	20
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Berza, (SRAU3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din PEID PN6 SDR21 De355 mm	m	25
Subtraversare canal ANIF (SANIF2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	30
Subtraversare canal ANIF (SANIF3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm, in tub de protectie din OL Dn 355.6x7.1 mm	m	30
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De180 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	6
Subtraversare canal ANIF (SANIF4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm, in tub de protectie din OL Dn 323.9x7.1 mm	m	20
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ2) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De160 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	7
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De140 mm in conducta de protectie din OL Dn273x7.1mm	m	13
Subtraversare Drum National DN31 (SDN5) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din OL Dn219.1x7.1mm	m	10
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Lacul Dorobantul, (SLAC1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN6 De225 mm	m	157
Subtraversare Drum National DN3 (SDN3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De63 mm in conducta de protectie din OL Dn133x7.1mm	m	13
Subtraversare Drum National DN3 (SDN4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De75 mm in conducta de protectie din OL Dn152.4x7.1mm	m	11

Obiect A-1-4.03 – „Conducta de transport apa de la GA Lehliu Gara la Buzoieni”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara in localitatea Buzoieni, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu lungimea de **2926 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor).

Pe traseul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit *CMD1 LG-B* va fi alimentat cu energie electrica.

Obiect A-1-7.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Dalga, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm ÷ De 140 mm, cu **Ltot = 11.894 m** (inclusiv conducta din dreptul subtraversarilor):

Tabel 3.4.1-5 - Lista tronsoanelor - bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dalga:

Nr. Crt.	Denumire tronson	Lungime conducta [m]	Diametru [mm]	PN	Material
1.	Bifurcatie Dor Marunt-Bifurcatie Infratirea	1684	140	10	PEID
2.	Bifurcatie Infratirea-Bifurcatie Pelinu	3753	125	10	PEID
3.	Bifurcatie Pelinu-GA Dalga Gara	6457	110	10	PEID
Total		**11894**			

Pe traseul conductei de transport au fost identificate urmatoarele subtraversari:

Tabel 3.4.1-6 - Subtraversari necesare pe traseul conductei de transport

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare canal ANIF (SANIF6) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 125 mm, in tub de protectie din OL Dn 273.1x7.1 mm	m	35
Subtraversare canal ANIF (SANIF7) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 110 mm, in tub de protectie din OL Dn 273.1x7.1 mm	m	25
Subtraversare Drum Judetean DJ304 (SDJ4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De110 mm in conducta de protectie din OL Dn 273.1x7.1mm	m	25

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 5 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 5 debitmetre electromagnetice (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract:

- 2 buc. cu diametrul Dn 80 mm – pe conducta De 125 mm si
- 3 buc. cu diametrul Dn 80 mm – pe conducta De 110 mm.

Caminele de monitorizare debit: *CMD2 LG-DG, CMD4 LG-DG, (2 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-DG, CMD3 LG-DG (2 buc.),* vor fi prevazute cu baterie si panou solar.

Caminul de monitorizare debit *CMD5 LG-DG* va fi amplasat in incinta GA Dalga si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dalga)

In incinta gospodariei de apa Dalga, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 4,55 l/s, pentru Dalga si Dalga Gara) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-7.07 – „Conducta de transport apa: Lehliu Gara – Dor Marunt”

In prezentul Contract este prevazuta realizarea conductei de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Dor Marunt, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 200 mm, cu lungimea totala de **8816 m** (inclusiv conductele din dreptul subtraversarilor).

Pe traseul conductei de transport au fost identificate urmatoarele subtraversari:

Tabel 3.4.1-7 - Subtraversari necesare pe traseul conductei de transport

Denumire subtraversare	UM	Lungime (m)
Subtraversare Drum National DN3 (SDN6) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	15
Subtraversare Cale Ferata (SCFR1) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	50
Subtraversare canal ANIF (SANIF5) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm, in tub de protectie din OL Dn 323.9x7.1 mm.	m	12
Subtraversare Drum National DN3A (SDN7) cu conductade transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din OL Dn323.9x7.1mm	m	9
Subtraversare prin foraj orizontal dirijat Raul Cucuveanu, Dor Marunt (SRAU4) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De200 mm in conducta de protectie din PEID PE100 PN6 De355 mm	m	50

Pe tronsonul conductei de transport sunt prevazute 5 camine de monitorizare prefabricate din beton armat, Dn 1000 mm, in care se vor monta 5 debitmetre electromagnetice Dn 150 mm (puncte de masura debit + RTU), achizionate in prezentul contract.

Caminele de monitorizare debit: *CMD1 LG-DM, CMD3 LG-DM, CMD4 LG-DM, CMD5 LG-DM (4 buc.)* vor fi alimentate cu energie electrica, iar caminul de monitorizare debit: *CMD2 LG-DM* va fi prevazut cu baterie si panou solar.

Obiect A-1-7.09 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ogoru”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Ogoru. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **427 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Ogoru si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Ogoru)

In incinta gospodariei de apa Ogoru, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,32 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-7.10 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dor Marunt”

Din conducta principala de transport apa de la Lehliu Gara se va realiza o conducta (bransare) pentru gospodaria de apa Dor Marunt. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 125 mm, cu lungimea de **299 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Dor Marunt si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dor Marunt)

In incinta gospodariei de apa Dor Marunt, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 7,91 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-8.05 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Bosneagu”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa, de la gospodaria de apa Lehliu Gara la gospodaria de apa Bosneagu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **7 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Bosneagu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Bosneagu)

In incinta gospodariei de apa Bosneagu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,15 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-8.06 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Dorobantu”

In prezentul Contract este prevazuta bransarea in conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti pana la gospodaria de apa Dorobantu, cu o conducta din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 110 mm, cu lungimea de **352 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 80 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Dorobantu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Dorobantu)

In incinta gospodariei de apa Dorobantu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 5,03 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-15.03 – „Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Zimbru”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Zimbru. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **62 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Zimbru si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Zimbru)

In incinta gospodariei de apa Zimbru, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,08 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-15.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Ulmu”

DIn conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Ulmu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **100 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Ulmu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Ulmu)

In incinta gospodariei de apa Ulmu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,42 l/s, pentru Ulmu si Chirnogi) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-15.05 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Faurei”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Faurei. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **557 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Faurei si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Faurei)

In incinta gospodariei de apa Faurei, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,52 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-23.01 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Plevna”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Plevna. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 75 mm, cu lungimea de **420 m.**

Pe traseul conductei de transport este necesara o subtraversare de Drum National DN3 (DN4) cu conducta de transport din PEID PE 100 PN 10 De 75 mm in conducta de protectie din OL Dn 152.4x7.1mm, cu lungimea de 11 m.

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Plevna si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Plevna)

In incinta gospodariei de apa Plevna, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,67 l/s, pentru Plevna si Valea Rusului) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-23.02 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Nucetu”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta pana in gospodaria de apa Nucetu. Conducta de apa va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **14 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Nucetu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Nucetu)

In incinta gospodariei de apa Nucetu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,9 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-23.03 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Radu Voda”

DIn conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Radu Voda. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **8 m.**

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Radu Voda si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Radu Voda)

In incinta gospodariei de apa Radu Voda, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 2,97 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Obiect A-1-23.04 –„Bransare in conducta principala de la Lehliu Gara pentru Lupsanu”

Din conducta principala de transport apa Lehliu Gara - Varasti se va realiza o conducta (bransare) pana in gospodaria de apa Lupsanu. Conducta va fi din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN10, De 63 mm, cu lungimea de **150 m.**

Pe traseul conductei de transport este necesara o subtraversare de Drum National DN3 (SDN3) cu conducta de transport din PEID PE100 PN10 De 63 mm in conducta de protectie din OL Dn133x7.1mm, cu lungimea de 13 m.

Pe tronsonul conductei de transport este prevazut 1 camin de monitorizare prefabricat din beton armat, Dn 1000 mm, in care se va monta 1 debitmetru electromagnetic Dn 50 mm (punct de masura debit + RTU), achizionat in prezentul contract.

Caminul de monitorizare debit va fi amplasat in incinta GA Lupsanu si va fi alimentat cu energie electrica.

Camin reductor de presiune si reglare debit complet echipat, inclusiv cu transmitere SCADA (amplasat in GA Lupsanu)

In incinta gospodariei de apa Lupsanu, pe conducta de transport apa, se vor prevedea un regulator de debit (ce va fi ales pentru a satisface cerinta minima de apa de Q = 1,73 l/s) si un reductor de presiune (pentru stabilizarea presiunii pe intervalul 0,5 ÷ 1,5 bar) complet echipate, inclusiv cu transmitere date in SCADA, amplasate intr-un camin nou prefabricat.

Caminul de reglare debit si stabilizare presiune va fi amplasat la o distanta corespunzatoare de caminul de monitorizare debit, astfel incat sa nu influenteze buna functionare a debitmetrului, conform instructiunilor producatorului.

Cerinte de proiectare si executie pentru conductele de transport

In *Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Plans*e este prezentat Planul general de amplasare camine de monitorizare debit, situate pe conductele de transport: *CL-CL13-DA- Lehliu Gara -Dorobantu-AC-PG-CMD-001*.

In caminele de monitorizare debit de pe traseul conductelor de transport se vor monta armaturile necesare (vane, instalatii de aerisire-dezaerisire, robineti de golire etc.) si camine de colectare care sa permita izolarea si golirea independenta a fiecarui tronson dintre doua camine de monitorizare.

Toate conductele de transport apa vor fi prevazute cu fibra optica montata pe langa conducta pentru transmitere in SCADA si fir de detectie din OL inox.

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in conformitate cu STAS 9312-87 – “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.

Amplasarea conductelor de transport apa se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,20 m.

Conductele de transport apa se vor verifica la regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea), dar si pentru situatia producerii incendiului, in oricare localitate alimentata prin bransarea directa a retelei la conducta de transport.

Verificarea conductelor de transport apa, la functionarea in caz de incendiu se va face astfel incat in orice punct ar aparea incendiul, sa se asigure presiunea minima necesara pentru alimentarea cu apa a tuturor localitatilor bransate.

Pentru asigurarea functionalitatii conductelor de transport, respectiv a sigurantei in exploatare, pe traseul acestora vor fi prevazute: camine de vane, vane si golire, aerisire. Toate caminele vor fi din beton armat si vor fi adaptate conditiilor de trafic din zona de amplasare.

Numarul subtraversarilor/ supratraversarilor, lungimile acestora, numarul si tipul de camine amplasate pe conductele de transport sunt strict informative, ele urmand a fi definitivate de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta.

Lungimile conductelor de transport sunt preliminare, ele urmand a fi definitivate de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta.

O vedere in plan cu traseul existent al conductelor, cotele aproximative si locatia sunt date in Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse.

Datele din Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse sunt oferite pentru informare, proiectul final al conductelor fiind responsabilitatea Antreprenorului.

Antreprenorul va realiza, ca parte din Proiectul sau:

- O ridicare topografica completa a traseului propus si care a fost aprobat in prealabil de catre Supervizor;
- Un proiect hidraulic cuprinzator, va calcula diametrul necesar pentru fiecare sectiune a conductelor. In cazul in care in urma calculului hidraulic rezulta un alt diametru pentru o anumita sectiune, Antreprenorul va obtine aprobarea Proiectantului si a Supervizorului pentru aceasta modificare.
- Va prevedea vane de reglare a debitului pe toate conductele de conectare in conducta principala de transport, reglate pentru debitul Qsursa aferent localitatilor deservite de fiecare conducta de conectare, conform *Anexei 1 – Debite sursa apa SZA Fundulea,* prezentata in *Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract*;
- Va prevedea vane de linie pe traseul conductei de transport si al conductelor de conectare din conducta de transport, conform normativelor in vigoare, care sa permita golirea si remedierea unei posibile avarii, intr-un interval de timp Tav = 6 ore.
- Va identifica locatia si caracteristicile echipamentului special (vane de izolare, vane de golire, vane de aerisire / dezaerisire etc.);
- Va proiecta toate metodele de sprijinire, masive de ancoraj etc. ale conductei;
- Va realiza analiza loviturii de berbec si va propune solutiile adecvate;
- Va realiza activitatile necesare pentru proiectarea conductelor si dispozitivelor aferente, conform

caietului de sarcini.

Lucrari civile:

- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, necesar pentru pozarea conductei;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea caminelor de vane;
- Punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, deasupra si in jurul conductei;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera, care pot fi necesare.

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii conductelor de transport apa;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti etc.).

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea tuturor debitmetrelor electromagnetice pentru masurarea debitului apei pe conductele de apa;
- Echipamentele de monitorizare debit vor fi complet echipate pentru transmitere in SCADA.

Dupa executarea lucrarilor se trece la refacerea terenului/carosabilului la starea initiala.

La orice conexiune cu retele proiectate de pe alte contracte de lucrari, piesa de legatura si toate operatiile de montaj vor fi executate de Antreprenorul care executa cel mai tarziu reteaua in acel punct.

Antreprenorul care executa primul reteaua, va blinda temporar conducta in punctul de conexiune.

3.4.2 Sector 2: Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara

Gospodaria de apa Lehliu Gara

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Lehliu Gara sunt urmatoarele:

- Reabilitarea rezervorului 1 x 1500 m^3 existent in Lehliu Gara, pentru alimentarea cu apa a localitatii Buzoieni si ca rezervor tampon pentru localitatile Ogoru, Dor Marunt, Infratirea, Pelinu si Dalga;
- Statie de reclorinare noua pentru gospodaria de apa Buzoieni;
- Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal.

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si marire capacitate post de transformare;
- 3 grupuri electrogene de rezerva fixe (inclusiv platforme), pentru cele 3 (trei) grupuri de pompare apa, care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de legare la pamant pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;
- Sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-2.02 – „Reabilitare rezervor la GA Lehliu Gara – UAT Lehliu Gara”

In cadrul prezentului Contract este prevazuta reabilitarea rezervorului 1 x 1500 mc din Lehliu Gara pentru alimentarea cu apa a localitatii Buzoieni si ca rezervor tampon pentru localitatile Ogoru, Dor Marunt, Infratirea, Pelinu si Dalga, conform Expertizei Tehnice.

(a) Perioada in care a fost realizata constructia: in baza documentatiei de proiectare cu respectarea reglementarilor si prescriptiilor de proiectare in vigoare in anii 1978-1980.

(b) Sistemul structural: rezervor dreptughiular amplasat semiingropat cu radier, stalpi, pereti, pereti sicana, grinzi si planseu din beton armat.

Rezervorul de inmagazinare a apei este alcatuit din urmatoarele subansamble:

- **Infrastructura** - fundatia rezervorului este realizata dintr-un radier general din beton armat, cu grosimea de 40cm;
- **Stalpii** - cu sectiunea de 35x35cm dispusi la 4.20m interax, cu capitel superior si inferior:
- **Peretii rezervorului** - elemente din beton armat monolit cu o grosime de aprox. 30 cm;
- **Peretii sicana** - au grosimea de 25cm si inaltimea de 2,50m;
- **Planseul rezervorului** - este de tip plan, din beton armat monolit rezemat pe o structura alcatuita din pereti perimetrali si stalpi la interior; placa este prevazuta cu hidroizolatie din carton bituminat si acoperit cu un strat de pamant ce are o grosime de aprox. 30-50cm; acoperisul este prevazut cu guri de ventilatie;
- **Camera de vane** - este realizata din beton armat monolit (pereti si planseu) amplasata adiacent structurii rezervorului, iar suprastructura acesteia din zidarie de caramida cu planseu din beton armat;
- **Termoizolatia peretilor si acoperisului** - este realizata cu pamant; s-a realizat pentru a impiedica riscul de inghet in situatia stagnarii apei mai mult timp;
- **Hidroizolatii** - pentru evitarea exfiltratiilor in timpul exploatarii s-au in timpul exploatarii s-au prevazut tencuieli speciale interioare la pereti si pe placa de fund a rezervorului.

La elaborarea Proiectului tehnic de executie in privinta datelor geotehnice se vor respecta prevederile legale cu privire la elaborarea documentatiilor geotehnice. Aceste investigatii de teren identifica in special caracteristicile geotehnice al solului, presiunile conventionale, nivelul apei subterane si/sau alte restrictii.

Toate conductele si armaturile (coturi, teuri, reductii, flanse) ce intra in alcatuirea instalatiei hidraulice vor fi din otel inoxidabil AISI 304L, iar vanele vor fi cu actionare electrica.

Toate materialele care vin in contact cu apa vor fi agrementate pentru domeniul alimentar.

Rezervorul de apa tratata va indeplini urmatoarele functiuni:

- stocarea volumului de apa de incendiu;
- asigura evacuarea gravitationala a apei tratate catre consumatori.

Lucrarile necesare pentru reabilitarea rezervoarelor sunt:

Lucrari civile:

- Reabilitarea rezervorului de inmagazinare si a camerei de vane, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Construirea eventualelor camine de vane;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund, etc;

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-2.03 – „Statie reclorinare Lehliu Gara pentru Buzoieni”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori in cadrul gospodariei de apa Lehliu Gara este inclusa in prezenta documentatie realizarea unei statii de reclorinare cu hipoclorit pentru Buzoieni.

Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal"

In gospodaria de apa Lehliu Gara va fi construita o cladire noua, in care sunt prevazute 3 (trei) grupuri de pompare noi:

1) Grup de pompare (SP 1), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Dor Marunt, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici:

- Q= 16,07 l/s
- Hp= 66 mCA,
- P_{grup} = 23,3kW

Grupul de pompare (SP 1) va deservi localitatile: Ogoru, Dor Marunt, Pelinu, Dalga Gara, Dalga si Infratirea.

2) Grup de pompare (SP 2), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Gospodaria de apa Buzoieni, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici:

- Q = 7,85 l/s,
- Hp = 44,5 mCA.

Grupul de pompare (SP 2) va deservi localitatea Buzoieni.

3) Grup de pompare (SP 3), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Gospodaria de apa Varasti, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici:

- Q = 24,94 l/s,
- Hp = 66 mCA;
- P_{grup} = 35kW

Grupul de pompare (SP 3) va deservi localitatile: Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Valea Rusului, Dorobantu, Varasti, Bosneagu, Ulmu, Chirnogi, Zimbru, Faurei.

Grupurile de pompare apa vor fi automatizate si prevazute cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare.

Echipamentele grupurilor de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrarile necesare pentru executia cladirii in care vor fi amplasate grupurile de pompare sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Proiectarea si construirea cladirii noi pentru cele 3 (trei) grupuri de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductelor, inclusiv toate fitingurile;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pentru grupul de pompare (1), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Dor Marunt:
  - Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R), cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q= 16,07 l/s, Hp= 66 mCA,
- Pentru grupul de pompare (2), aferent conductei de transport Lehliu Gara – GA Buzoieni:
  - Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R), cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q = 7,85 l/s, Hp = 44,5 mCA;
- Pentru grupul de pompare (3), aferent conductei de transport Lehliu Gara – GA Varasti:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R), cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q = 24,94 l/s, Hp = 66 mCA;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statiile de pompare si rezervoarele de apa si conductele de transport/ distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiilor de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea a cate unui debitmetru electromagnetic, pentru fiecare grup de pompare, necesare masurarii debitului pompat, pe conductele de refulare, ce vor fi racordate la sistemul SCADA;
- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune (pentru fiecare grup de pompare) pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordate la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- Cladirea in care vor fi amplasate grupurile de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta;

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Lehliu Gara

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Lehliu Gara, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile

producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
Lucrari necesare:
- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Grupuri electrogene fixe (inclusiv platforme si constructii tip sopron) - 3 bucati - pentru grupurile de pompare (1), (2) si (3)** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea cate un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic, pentru fiecare grup de pompare apa. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatoarele de rezerva vor fi dimensionate astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului. Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° C ÷ + 40° C.

- **Sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA** - Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
  Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
  Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
  Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.
  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual.
  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare.
  Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa proiectata.

- **Extindere post de transformare si alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta GA;**

- **Prize de impamantare pentru noile obiecte din GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) - Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4.3 Sector 3: Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt

Gospodarie de apa Ogoru

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Ogoru (noua) sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor de inmagzinare apa, V=100 mc;
- Statie de reclorinare;
- Grup de pompare pentru reteaua de distributie;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica si post de transformare in incinta gospodariei de apa;
- grup electrogen de rezerva fix (inclusiv platforma acestuia) care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Realizarea unui drum de acces, L = 340 m, din str. Viilor pana la GA Ogoru;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-6.11 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Ogoru”

Se propune realizarea unui rezervor circular de 100 m^3, cu toate instalatiile hidraulice si electrice aferente, in incinta gospodariei de apa Ogoru. Rezervorul va fi semiingropat, executat din beton armat monolit, acoperit cu planseu de beton armat izolat termic.

Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua constructii, a unui rost de tasare-dilatare.

Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica, precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grile de aerisire etc).

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Instalatiile hidraulice din interiorul rezervorului vor fi stabilite in proiectul Antreprenorului.

Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund etc;

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul va fi izolat termic, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-6.09 – „Construire statie de reclorinare in GA Ogoru”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Ogoru este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare :

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru”

In gospodaria de apa Ogoru, se propune realizarea unei statii de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q = 6,54 l/s si Hp =25 mCA.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare.

Statia de pompare apa va fi containerizata. Dimensiunile containerului vor fi stabilite prin proiectul Antreprenorului. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrarile necesare pentru executia statiei de pompare sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea statiei de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.
- Amenajare platforma pentru pozarea containerului.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q = 6,54 l/s si Hp =25 mCA.
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;

- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic necesar masurarii debitului pompat, pe conducta de refulare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- In incinta statiei de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Ogoru

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Ogoru, Antreprenorul are obligatia de a configura toate retelele din incinta, astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

  Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

  Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente, inclusiv grupurile sociale.

Apa uzata va fi evacuata pe cat posibil gravitational. Constructia unei statii de pompare pentru apa uzata se va realiza doar daca este necesar.
Lucrari necesare:
- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Toate lucrarile de terasamente;

- **Grup electrogen fix (inclusiv platforma acestuia si constructia tip sopron) pentru GA** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

  Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° Celsius ÷ + 40° Celsius.

- **Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA** - Pentru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
  Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
  Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.
  Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
  Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
  Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
  Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Realizarea unui drum de acces din strada Viilor pana la gospodaria de apa Ogoru, L=340 m;**

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.

Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare.
Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentare cu energie electrica si post de transformare pentru gospodaria de apa;**

- **Automatizare si transmitere sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Dor Marunt

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Dor Marunt sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajului existent in localitatea Dor Marunt, dupa punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-6.04 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dor Marunt”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Dor Marunt este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;

- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.10 - „Conservare foraj existent in localitatea Dor Marunt"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Dor Marunt, se propune conservarea forajului P1 existent in localitate, amplasat în cadrul gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajului din Dor Mărunt:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	-	150	-	-	28,8	46	5,5	Functional

Conservarea forajului se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajului si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Dor Marunt

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Dor Marunt, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea

instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
Lucrari necesare:
- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentarea cu energie electrica pentru noile obiecte din gospodaria de apa;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Gospodarie de apa Dalga

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Dalga (noua) sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor de inmagzinare apa, V=250 mc;
- Statie de reclorinare;
- Grup de pompare pentru reteaua de distributie;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si post de transformare in incinta gospodariei de apa;
- grup electrogen de rezerva fix (inclusiv platforma acestuia) care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-6.08 – „Construire rezervor de alimentare cu apa V=250 mc in GA Dalga”

Se propune realizarea unui rezervor circular de 250 m^3, cu toate instalatiile hidraulice si electrice aferente, in incinta gospodariei de apa Dalga. Rezervorul va fi semiingropat, executat din beton armat monolit, acoperit cu planseu de beton armat izolat termic.

Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua constructii, a unui rost de tasare-dilatare.

Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica, precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grile de aerisire etc).

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Instalatiile hidraulice din interiorul rezervorului vor fi stabilite in proiectul Antreprenorului.

Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa;

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu

stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund, etc;

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul va fi izolat termic, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-6.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Dalga”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Dalga este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga”

In gospodaria de apa Dalga, se propune realizarea unei statii de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q=11,81 l/s si Hp = 35 mCA.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare.

Statia de pompare apa va fi containerizata. Dimensiunile containerului vor fi stabilite prin proiectul Antreprenorului. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrarile necesare pentru executia statiei de pompare sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea statiei de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.
- Amenajare platforma pentru pozarea containerului.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q=11,81 l/s si Hp = 35 mCA.
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic necesar masurarii debitului pompat, pe conducta de refulare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- In incinta statiei de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Dalga

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Dalga, Antreprenorul are obligatia de a configura toate retelele din incinta, astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

  Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

  Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente, inclusiv grupurile sociale.

  Apa uzata va fi evacuata pe cat posibil gravitational. Constructia unei statii de pompare pentru apa uzata se va realiza doar daca este necesar.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Toate lucrarile de terasamente;

- **Grup electrogen fix (inclusiv platforma acestuia si constructia tip sopron) pentru GA** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

  Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35º Celsius - + 40º Celsius.

- **Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA** - Pentru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate

pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.
Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.

  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare.
  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de

automatizare al GA.

- Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
- Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
- Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentare cu energie electrica si post de transformare pentru gospodaria de apa;**
- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4.4 Sector 4: Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu (comuna Lupsanu)

Gospodaria de apa Nucetu

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Nucetu sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor nou de inmagzinare apa, V=80 mc;
- Statie de reclorinare;
- Reabilitare grup de pompare pentru reteaua de distributie;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajelor existente in localitatea Nucetu, dupa punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si marire capacitate post de transformare;
- grup electrogen de rezerva fix (inclusiv platforma acestuia) care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-3.06 – „Construire rezervor de alimentare cu apa in GA Nucetu”

În gospodaria de apa Nucetu înmagazinarea apei se face într-un rezervor PAFSIN, semiîngropat, cu volumul de 80 mc.

Se propune marirea capacitatii de stocare a apei prin construirea unui rezervor nou, semiîngropat, din PAFSIN, cu capacitatea de 80 mc, cu toate instalatiile hidraulice si electrice aferente, realizat in incinta GA Nucetu.

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu.

Antreprenorul va realiza toate lucrarile si instalatiile necesare pentru interconectarea rezervorului proiectat cu infrastructura existenta.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund etc;

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul trebuie sa fie izolat termic cu izolatie 100mm, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox;

Toate materialele care vin in contact cu apa vor fi agrementate pentru domeniul alimentar.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-3.04 – „Construire statie de reclorinare in GA Nucetu”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Nucetu este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Instalatie pentru neutralizarea exfiltratiilor accidentale de clor;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;

- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu”

Se va reabilita din punct de vedere constructiv si al instalatiilor hidraulice statia de pompare existenta pentru apa potabila distribuita in localitatea Nucetu.

Prin prezentul contract se va inlocui grupul de pompare pentru distributie apa tratata in cadrul GA Nucetu, echipata cu 2(1A+1R) pompe, cu turatie variabila.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrarile necesare sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea grupului de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.
- Amenajare platforma pentru pozarea containerului.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, montate uscat, avand: Q = 7,49 l/s si Hp = 14 mCA.
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic necesar masurarii debitului pompat, pe conducta de refulare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;

- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- In incinta statiei de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiect GA-3-21.11 - „Conservare foraje existente in localitatea Nucetu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Nucetu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, amplasate în preajma gospodăriei de apă.

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Nucetu

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Nucetu, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta toate conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde

este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
Lucrari necesare:
- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente.
Lucrari necesare:
- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Toate lucrarile de terasamente;

- **Grup electrogen fix (inclusiv platforma acestuia si constructia tip sopron) pentru GA** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

  Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° Celsius - + 40° Celsius.

- **Imprejmuire, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA** - Pentru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
  Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
  Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.
  Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
  Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
  Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m

latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.
  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual.

  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare.
  Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa proiectata.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Extindere post de transformare si alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta GA;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele

aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Lupsanu

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Lupsanu sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:
- Conservarea forajelor existente in localitatea Lupsanu, dupa punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-3.01 – „Construire statie de reclorinare in GA Lupsanu”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Lupsanu este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:
- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.12 - „Conservare foraje existente in localitatea Lupsanu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Lupsanu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2, amplasate în apropierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Lupșanu:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional
P2	-	100	-	-	26,3	-	-	Functional

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);

- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Lupsanu

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Lupsanu, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va

transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
- Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
- Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**
- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA;** - Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Radu Voda

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Radu Voda sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-3.07 – „Construire statie de reclorinare in GA Radu Voda”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Radu Voda este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Radu Voda

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Radu Voda, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea

informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), Proces tehnologic si Echipamentele aferente (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Plevna

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Plevna sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-3.08 – „Construire statie de reclorinare in GA Plevna”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Plevna este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea

instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:
- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Plevna

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Plevna, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri

sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.

Lucrari necesare:

- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- Toate lucrarile de terasamente;

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4.5 Sector 5: Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu

Gospodarie de apa Zimbru

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Zimbru (extinsa) sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor de inmagzinare apa, V=100 mc;
- Statie de reclorinare;
- Grup de pompare pentru reteaua de distributie;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajului existent in localitatea Zimbru, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si marire capacitate post de transformare;
- grup electrogen de rezerva fix (inclusiv platforma acestuia) care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-21.05 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Zimbru”

Avand in vedere necesarul de inmagazinare al sistemului de alimentare cu apa, in incinta GA Zimbru se va amplasa un rezervor nou, circular, cu capacitatea de 100 m^3. Rezervorul va fi semiingropat, executat din beton armat monolit, acoperit cu planseu de beton armat izolat termic.

Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua constructii, a unui rost de tasare-dilatare.

Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica, precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grile de aerisire etc).

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Instalatiile hidraulice din interiorul rezervorului vor fi stabilite in proiectul Antreprenorului.

Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu.

Antreprenorul va realiza toate lucrarile si instalatiile necesare pentru interconectarea rezervorului proiectat cu infrastructura existenta.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund etc;
- Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:
- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul va fi izolat termic, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:
- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-21.03 – „Construire statie de reclorinare in GA Zimbru”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Zimbru este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru”

In gospodaria de apa Zimbru, se propune realizarea unei statii de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q= 6,35 l/s si Hp = 15 mCA.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare.

Statia de pompare apa va fi containerizata. Dimensiunile containerului vor fi stabilite prin proiectul Antreprenorului. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Lucrarile necesare pentru executia statiei de pompare sunt urmatoarele:

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea statiei de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.
- Amenajare platforma pentru pozarea containerului.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q = 6,35 l/s si Hp = 15 mCA.
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic necesar masurarii debitului pompat, pe conducta de refulare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- In incinta statiei de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.

- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiect GA-3-21.13 - „Conservare foraj existent in localitatea Zimbru"

Se va conserva forajul existent in localitatea Zimbru, situat în apropierea gospodăriei de apă.

Conservarea forajului se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajului si asigurarea posibilitatii utilizarii acestuia pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Zimbru

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Zimbru, Antreprenorul are obligatia de a reconecta retelele interne GA la artera principala de distributie apa (L≅60 m), de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

  Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

  Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente.
  Lucrari necesare:

- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Toate lucrarile de terasamente;

- **Grup electrogen fix (inclusiv platforma acestuia si constructia tip sopron) pentru GA** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

  Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° Celsius - + 40° Celsius.

- **Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA –** Se va reface imprejmuirea amplasamentului cu gard nou. P entru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
  Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
  Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului. Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.
  Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
  Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
  Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
  Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.
  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual.
  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de

iluminare conform normativelor in vigoare. Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa proiectata.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Extindere post de transformare si alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta GA;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodarie de apa Faurei

Principalele Obiecte care se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Faurei (extinsa) sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor de inmagzinare apa, V=100 mc;
- Statie de reclorinare;
- Grup de pompare pentru reteaua de distributie;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajului existent in localitatea Faurei, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si marire capacitate post de transformare;
- grup electrogen de rezerva fix (inclusiv platforma acestuia) care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica;
- Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-21.08 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Faurei”

Avand in vedere necesarul de inmagazinare al sistemului de alimentare cu apa, in incinta GA Faurei se va amplasa un rezervor nou, circular, cu capacitatea de 100 m^3. Rezervorul va fi semiingropat, executat din beton armat monolit, acoperit cu planseu de beton armat izolat termic.

Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua constructii, a unui rost de tasare-dilatare.

Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica, precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grile de aerisire etc).

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Instalatiile hidraulice din interiorul rezervorului vor fi stabilite in proiectul Antreprenorului.

Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu.

Antreprenorul va realiza toate lucrarile si instalatiile necesare pentru interconectarea rezervorului proiectat cu infrastructura existenta.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund etc;
- Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:
- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);

- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul va fi izolat termic, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:
- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-21.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Faurei”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Faurei este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei”

In gospodaria de apa Faurei, se propune realizarea unei statii de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q= 7,06 l/s si Hp = 24 mCA.

Instalatiile vor fi prevazute cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor.

Echipamentul electric va fi montat, separat, in camera uscata a statiei de pompare.

Statia de pompare apa va fi containerizata. Dimensiunile containerului vor fi stabilite prin proiectul Antreprenorului. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta.

Echipamentele statiei de pompare se vor achizitiona ca furnitura cu toate legaturile si automatizarile necesare inclusiv partea de monitorizare SCADA.

Lucrarile necesare pentru executia statiei de pompare sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea statiei de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea si echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.
- Amenajarea spatiului pentru camera pompelor si a instalatiilor functionale aferente.
- Amenajare platforma pentru pozarea containerului.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe centrifuge de apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, montate uscat, avand urmatoarele caracteristici: Q= 7,06 l/s si Hp = 24 mCA.
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare pentru realizarea legaturii intre statia de pompare si rezervorul de apa tratata si statia de pompare si conducta de distributie;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate conductele si fitingurile vor fi din OL inox AISI 304L si imbinate cu flanse;
- In vederea montajului, se vor procura toate materialele necesare (elemente de asamblare, instalatii de ridicare, suporti, ghidaje, lubrifianti s.a.).
- Se vor considera toate masurile necesare in vederea protectiei la lovitura de berbec.
- Instalatie de ventilatie si instalatie de incalzire.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic necesar masurarii debitului pompat, pe conducta de refulare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Achizitionarea si instalarea unui traductor de presiune pentru masurarea continua si afisarea locala a presiunii pe circuitul de refulare aferent grupului de pompare, care sa fie racordat la sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.
- In incinta statiei de pompare va fi prevazuta instalatie de iluminat de urgenta.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- Date transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Tablourile electrice si de automatizare vor fi amplasate in spatii perfect izolate de spatiile tehnologice.

Obiect GA-3-21.14 - „Conservare foraj existent in localitatea Faurei"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Faurei, se propune conservarea forajului P1 existent in localitate, situat în apropierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajului din Faurei:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	s [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	18,5	20,2	-	17,5	100	2.2	Functional

Conservarea forajului se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajului si asigurarea posibilitatii utilizarii acestuia pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Faurei

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Faurei, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

  Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

  Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente.
  Lucrari necesare:

- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Toate lucrarile de terasamente;

- **Grup electrogen fix (inclusiv platforma acestuia si constructia tip sopron) pentru GA** - In perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva fix, carcasat si insonorizat acustic. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru minim 48 de ore si kit de umplere automata a rezervorului.

  Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta intr-o constructie tip sopron ce va fi realizata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Antreprenorul va proiecta si executa aceasta constructie tip sopron cu toate instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii in orice conditii a utilajului. Constructia va fi dimensionata astfel incat sa permita accesul personalului pentru lucrari de exploatare si intretinere și va fi prevazuta cu instalatii electrice. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° Celsius - + 40° Celsius.

- **Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA** – Se va reface imprejmuirea amplasamentului cu gard nou. Pentru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
  Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
  Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului. Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.
  Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
  Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
  Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
  Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
  Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.
  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual.
  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta.
  Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare. Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa proiectata.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Extindere post de transformare si alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta GA;**

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodarie de apa Ulmu

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Ulmu (extinsa) sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Rezervor de inmagzinare apa, V=150 mc;
- Statie de clorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajelor existente in localitatea Ulmu, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;

- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte si marire capacitate post de transformare;
- Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta gospodariei de apa;
- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA.

Obiect GA-3-21.02 – „Extindere rezervor de alimentare cu apa in GA Ulmu”

Avand in vedere necesarul de inmagazinare al sistemului de alimentare cu apa, se impune construirea unui rezervor circular de 150 m^3, cu toate instalatiile hidraulice si electrice aferente, in incinta GA Ulmu. Constructia va fi semiingropata, executata din beton armat monolit, acoperita cu planseu de beton armat izolat termic.

Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua constructii, a unui rost de tasare-dilatare.

Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica, precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grile de aerisire etc).

Cota radierului rezervorului nou si cota nivelului maxim al apei va tine cont de cotele statiei de pompare, astfel incat sa nu apara probleme de cavitatie in statia de pompare.

Instalatiile hidraulice din interiorul rezervorului vor fi stabilite in proiectul Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul isi va intocmi proiectul astfel incat sa fie asigurata presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti in aval de gospodaria de apa. Necesarul de inmagazinare apa este prevazut atat pentru consumatori cat si pentru incendiu. Antreprenorul va realiza toate lucrarile si instalatiile necesare pentru interconectarea rezervorului proiectat cu infrastructura existenta.

Lucrarile necesare pentru executia noului rezervor sunt urmatoarele:

Lucrari civile:

- Construirea rezervorului nou, executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Camera de vane aferenta rezervorului nou va adaposti instalatia mecano-hidraulica si va avea dimensiuni corespunzatoare pentru asigurarea accesului facil la instalatii in vederea exploatarii si intretinerii;
- Rezervorul va fi prevazut cu basa.

Lucrari de instalatii:

Instalatia hidraulica a rezervorului se va realiza in intregime din otel inoxidabil si va cuprinde:

- sistem ce actioneaza automat inchiderea sistemului de alimentare cu apa a rezervorului;
- sistem ce actioneaza automat distributia de apa, in vederea pastrarii rezervei intangibile de incendiu stocata in rezervor;
- conducta de alimentare, preaplin, distributie, golire de fund, etc;

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (conducta de intrare, preaplin, aerisire, vane);
- Toate conductele aferente instalatiei hidraulice se vor realiza din otel inoxidabil AISI 304L, imbinate cu flanse;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti etc.);
- Toate conductele exterioare pana la limita de proprietate;
- Rezervorul trebuie sa fie izolat termic, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior, elementele incluse in rezervor vor fi din inox;

Toate materialele care vin in contact cu apa vor fi agrementate pentru domeniul alimentar.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare:

- Achizitionarea si instalarea unui traductor pentru masurare continua nivel din rezervorul de stocare a apei;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului apei pe circuitul de distributie;
- Achizitionarea de vane electrice pe circuitul de distributie, pentru accesarea rezervei de incendiu;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel (nivel minim avarie, nivel maxim avarie, nivel rezerva de incendiu) al apei din rezervorul de inmagazinare aferent, cu transmiterea starilor aferente la PLC-ul concentrator de date si apoi la dispecerat;
- debitul circuitului de distributie va fi masurat prin intermediul debitmetrului electromagnetic, monitorizat, controlat si inregistrat prin sistem SCADA.
- semnalizarea la dispecerat a starii de functionare si de avarie a vanelor actionate electric. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a deschiderii vanelor de la dispecerat;
- semnalizarea la dispecerat a valorii instantanee a volumului de apa din rezervor.

Obiect GA-3-21.01 – „Construire statii de clorinare in GA existente din localitatea Ulmu”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Ulmu este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.15 - „Conservare foraje existente in localitatea Ulmu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Ulmu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2, amplasate în apropierea gospodăriei de apă.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Ulmu:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	90	19,1	19,7	-	15	100	2.2	Functional
P2	Grundfos	90	21,3	23,4	-	15	100	2.2	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac si a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Ulmu

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Ulmu, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

  Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul gospodariei de apa

  Apa uzata produsa in cadrul gospodariei de apa este directionata catre canalizarea interna a gospodariei de apa. Va fi realizata o retea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile si instalatiile aferente.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Toate lucrarile de terasamente;

- **Imprejmuire noua, sistematizare verticala, drumuri si alei in incinta GA –** Se va reface imprejmuirea amplasamentului cu gard nou. Pentru imprejmuirea gospodariei de apa s-a propus executarea unui gard realizat din panouri de plasa sudata zincata bordurata, montate pe stalpi metalici zincati avand inaltimea de 2,0 m. De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces dubla pentru acces utilaje si pentru personal.
  Poarta va fi realizata din profile de otel, plasa de sarma zincata cu rama din otel si va fi protejata impotriva coroziunii prin prevederea unui strat de grund si doua straturi de vopsea pentru suprafete metalice.
  Drumurile si aleile din interiorul limitei amplasamentului statiei vor include toate terasamentele, unde si daca este necesar; procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, a stratului de baza, a stratului final si a stratului de uzura; toate lucrarile civile, lucrarile de betoane, sprijinirea rambleurilor, lucrarilor de drenaj; si orice lucrare, dotare sau echipament. Totul trebuie sa fie in concordanta cu proiectul aprobat al Antreprenorului. Antreprenorul va avea in vedere, evacuarea apelor reziduale rezultate in urma procedurilor de igienizare a rezervoarelor, si evacuarea acestora la cuva etansa vidanjabila, prin pompare sau gravitational.

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei, in conformitate cu propunerea Antreprenorului din oferta sa tehnica si pe baza planurilor de amenajare aprobate.
Ofertantul poate propune un plan de amenajare care sa corespunda proiectului sau. Planul de amenajare propus va avea incluse toate costurile necesare pentru proiectare si executie.
Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, in zonele afectate de lucrari, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului, asa cum vor fi prezentate in proiectul aprobat al Antreprenorului.
Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in cadrul gospodariei de apa se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenorului.
Proiectarea acestora se va face respectand standardele si normativele in vigoare. Se va acorda atentie in ce priveste accesul mijloacelor de transport si utilajelor.

- **Iluminat exterior in incinta GA** – se va realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4). Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si va construi un sistem pentru iluminatul exterior, care sa cuprinda suprafetele gospodariei de apa.
  Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp cat si manual.
  Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta. Toate corpurile de iluminat vor fi cu LED si vor asigura gradele de iluminare conform normativelor in vigoare.
  Toate aceste lucrari se vor corela cu situatia existenta in incinta gospodariei de apa proiectata.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Extindere post de transformare si alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta GA;**
- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4.6 Sector 6: Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu

Gospodaria de apa Bosneagu

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Bosneagu sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajelor existente in localitatea Bosneagu, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA.

Obiect GA-3-20.02 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Bosneagu”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Bosneagu este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.16 -„Conservare foraje existente in localitatea Bosneagu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Bosneagu, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Bosneagu:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	100	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Bosneagu

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Bosneagu, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru

constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.
- **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**
- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA** - Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Dorobantu

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Dorobantu sunt urmatoarele:

- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajelor existente in localitatea Dorobantu, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-20.01 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dorobantu”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Dorobantu este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.
- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;

- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.17 - "Conservare foraje existente in localitatea Dorobantu"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Dorobantu, se propune conservarea celor 3 foraje existente in localitate, P1, P2 si P3.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Dorobantu:

Tabel 3.4.6-1 - Caracteristici foraje Dorobantu

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*
P2	LD*	50	18	18,9	0,9	17,3	LD*	LD*	LD*
P3	LD*	50	18	19,2	1,2	17,3	LD*	LD*	LD*

Sursa: ECOAQUA SA

Nota: LD - lipsa date*

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Dorobantu

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Dorobantu, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii) astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri

sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.

Lucrari necesare:

- Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
- Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
- Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.

  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.
  - Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

- **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

Gospodaria de apa Varasti

Principalele Obiecte ce se vor realiza in cadrul Gospodariei de apa Varasti sunt urmatoarele:

- Camin de monitorizare debit, pe conducta de transport;
- Camin reductor de presiune si reglare debit, pe conducta de transport;
- Statie de reclorinare;

Vor fi de asemenea realizate minim urmatoarele lucrari:

- Conservarea forajelor existente in localitatea Varasti, dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa;
- Retele in incinta gospodariei de apa;
- Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta gospodariei de apa;
- Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta gospodariei de apa;
- Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte;
- Automatizare si transmitere in sistem SCADA in incinta gospodariei de apa.

Obiect GA-3-20.03 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Varasti”

Pentru controlul calitatii apei potabile livrate la consumatori, in cadrul gospodariei de apa Varasti este prevazuta realizarea unei stații de clorinare cu hipoclorit. Dezinfectia cu clor se va realiza la doze de 0.5 – 2,5 mg/L, timp de contact 30 minute pentru asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din gospodaria de apa.

Instalația de dezinfectie va fi montata într-o clădire individuala, cu respectarea prevederilor standardelor în vigoare (SR 9296-96).

Statia de clorinare va cuprinde urmatoarele:

- Container nou pentru statia de reclorinare;
- Unitate noua de stocare solutie de hipoclorit;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA.

Containerul va avea dimensiunile propuse de Antreprenor in concordanta cu calculele din proiectul de executie.

Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.

Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim 0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma unui mijloc de transport.

Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei de clor rezidual in apa.

Incinta statiei de clorinare cu NaOCl va fi dotata cu instalatii de incalzire si va fi organizata pentru a contine:

- Spatii functionale in care se vor afla pompele dozatoare si recipientii de consum. Camera va avea instalatii de ventilare mecanica, pentru a asigura un schimb total al volumului de aer in timp de o ora.
- Camera pentru tablou electric si SCADA.

Descrierea lucrarilor:

Lucrari civile:

- Executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente.
- Amenajarea spatiului pentru depozitarea clorului în recipiente.

- Amenajarea spatiului pentru camera aparatelor de clorinare si a instalatiilor functionale aferente;

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Unitate de stocare hipoclorit, pompe de dozare si panou de comanda, senzor de clor rezidual liber, inclusiv recipiente din sticla si reactivi;
- Spalator de ochi;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice;
- Toata tubulatura, fitingurile, armaturile si ventilatoarele pentru realizarea instalatiilor de ventilatie fortata;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);
- Instalatia va fi prevazuta cu debitmetru pentru a controla debitul apei brute la intrarea in instalatie.

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor realiza cel putin urmatoarele:

- Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru dozarea automata a clorului in apa, respectiv: aparate de dozare automata, aparate de masura, conducte de legatura, dispozitive de control, dispozitive de semnalizare, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de ventilatie, de incalzire si sanitara;
- Achizitionarea si instalarea unui debitmetru electromagnetic pentru masurarea debitului si a cantitatii cumulate de hipoclorit utilizat pentru dozarea automata a clorului in apa;
- Achizitionarea si instalarea unui analizor de clor rezidual in apa iesire 4..20mA, inclusiv 2 contacte de iesire, tip „releu”, pentru sesizare supraclorinarea sau subclorinarea apei, cu incadrare in sistemul SCADA;
- Echipament de masura si control considerat necesar pentru alimentarea cu energie electrica, controlul, protectia si automatizarea echipamentului folosit, asa cum este necesar in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

Obiect GA-3-21.18 - „Conservare foraje existente in localitatea Varasti"

Dupa constructia si punerea in functiune a noilor obiecte din gospodaria de apa Varasti, se propune conservarea celor 2 foraje existente in localitate, P1 si P2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile forajelor de la sursa locala Varasti:

Nr. Foraj	Tip pompa	H foraj [m]	NHs [m]	NHd [m]	S [m]	Q [mc/h]	H [mCA]	P [Kw]	Observatii
P1	Grundfos	150	19,2	24,6	-	20	50	5,5	Functional
P2	Grundfos	100	22,5	-	-	20	50	5,5	Functional

Sursa: ECOAQUA SA

Conservarea forajelor se va realiza conform normativelor in vigoare. Este in sarcina Contractorului sa efectueze lucrarile necesare pentru conservarea forajelor si asigurarea posibilitatii utilizarii acestora pentru asigurarea apei de uz menajer in situatii exceptionale.

Lucrări necesare pentru conservarea forajelor:

Conservarea unui foraj trebuie să includă lucrările necesare pentru utilizarea forajului ca piezometru de observație sau pentru repunerea acestuia în funcțiune. Ca urmare, forajul trebuie să fie protejat ca și în timpul exploatării, iar lucrările necesare sunt:

- Reabilitarea cabinei (inclusiv a elementelor de securitate – capac și a trecerilor prin pereți ale conductelor);
- Protejarea coloanei de tubare, dar astfel încât să permită măsurarea nivelului apei și prelevarea de probe de apă;
- Sistematizarea terenului si reabilitarea împrejmuirii.

Obiecte auxiliare gospodarie de apa Varasti

Antreprenorul va lua in considerare elaborarea unui proiect complet care sa contina toate elementele necesare pentru sistematizarea pe verticala a amplasamentului final in zonele afectate de lucrari, care contine accesul in interiorul gospodariei de apa, colectare si evacuare apa meteorica si apa menajera, retele de apa tehnologica, retele apa potabila, retele electrice, sisteme de securitate.

- **Retele in incinta GA** - In cadrul gospodariei de apa Varasti, Antreprenorul are obligatia de a reabilita/ reconfigura retelele din incinta (daca se constata necesitatea acestor investitii), astfel incat sa corespunda scopului Contractului. Se vor monta conductele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare.

  In vederea realizarii testelor functionale si a testelor de conformitate cu garantiile oferite, Antreprenorul este obligat sa isi organizeze activitatile, astfel incat sa asigure conectarea cu investitiile existente precum si cu lucrarile aferente altor contracte de lucrari precum si cu investitiile prezentului Contract.

  Reteaua tehnologica in incinta este necesara pentru conectarea obiectelor tehnologice, in concordanta cu proiectul tehnologic al Antreprenorului. Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Este in responsabilitatea Antreprenorului sa dimensioneze corespunzator reteaua de apa si reteaua de apa in exploatare.
  Lucrari necesare:
  - Toate lucrarile de excavatii si umplutura la orice adancime si in orice conditii de sol.
  - Procurarea, instalarea si conectarea retelei, inclusiv conducte, fitinguri si furnituri.
  - Orice dotare sau echipament care poate fi necesar, in conformitate cu proiectul aprobat al Antreprenorului.

- **Instalatie de paratrasnet si instalatie de legare la pamant in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4); Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet protectie la trasnete, utilizand paratrasnete cu autoamorsare, in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. In tablourile electrice si de automatizare, se vor prevedea blocuri specializate de protectie la supratensiuni de origine atmosferica sau de comutatie, montate dupa cum urmeaza:
  - Pe circuitul trifazat de intrare;
  - Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;
  - Pe circuitul de semnal unificat de iesire spre senzori.

  Antreprenorul va proiecta, transmite spre aprobare si construi un sistem complet de protectie prin legare la pamant realizate in conformitate cu standardele, codurile si legislatia in vigoare in România. Pentru constructiile noi se vor prevedea centuri perimetrale de legare la pamant realizate din conductor platbanda Ol-Zn sudat de armaturile fundatiei. Aceste centuri de legare la pamant se vor constitui ca prize naturale de impamantare. Daca rezistenta de dispersie a prizei naturale masurata nu corespunde valorilor normate, se va proceda la completarea ei cu o priza de pamant artificiala realizata din electrozi verticali de Ol-Zn uniti intre ei prin sudura cu platbanda Ol-Zn, montati ingropat in apropierea constructiei.
  Antreprenorul va verifica instalatiile de legare la pamant si de paratrasnet existente si va completa daca este cazul.

- **Sistem de supraveghere video, sistem de securitate antiefractie si detectie incendiu in incinta GA** – se vor realiza conform cerintelor precizate in Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4) Antreprenorul va trebui sa realizeze si un sistem de securitate a incintei GA care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al GA.
  - Sistemul de securitate va include un sistem de supraveghere video al statiei, utilizand un numar suficient de camere video zi-noapte cu inregistrarea datelor utilizand un sistem DVR, care va transmite imagini in dispecerat. Acest sistem va avea posibilitatea de stocare de cel putin 24 de ore a inregistrarilor.
  - Se va prevedea un sistem de alarmare a tentativelor de efractie pe baza de senzori de miscare, contacte magnetice etc. Sistemul va fi controlat de o centrala de efractie cu trasmitere informatii si alarme in sistemul SCADA, pentru supravegherea principalelor incaperi aferente statiei.

- Se va prevedea un sistem automat de detectie a inceputurilor de incendiu, racordat la sistemul SCADA.

➢ **Alimentare cu energie electrica pentru noile obiecte din incinta gospodariei de apa;**

➢ **Automatizare si transmitere in sistem SCADA pentru noile obiecte din incinta din incinta GA -** Toate lucrarile prevazute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare. Toate echipamentele vor fi prevazute cu interfata SCADA cu posibilitatea integrarii acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Informatii detaliate referitoare la fiecare obiect sunt incluse in Lucrari Civile (Cap. 2, Sectiunea 2), Mecanice (Cap. 2, Sectiunea 3), Electrice si ICA (Cap. 2, Sectiunea 4), “Procesul tehnologic si Echipamentele aferente” (Cap. 2 Sectiunea 5), Testare (Cap. 2, Sectiunea 6), precum si in “Instruire, operare si intretinere” (Cap. 2, Sectiunea 7).

3.4.7 Sector 7: Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare

Obiect C-2-9.05 – „SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara”

Aglomerarea Dor Mărunt

Investitiile propuse pentru reteaua de canalizare sunt urmatoarele:

- Extindere retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250 mm;
- Camine de vizitare/intersectie;
- Racorduri noi din PVC SN8 cu diametrul Dn 160 mm;
- Statii de pompare apa uzata menajera si conductele de refulare aferente;

.

Lucrarile propuse in prezentul Contract, cuprind toate constructiile necesare pentru executia statiei de pompare ape uzate SPAU 4 din localitatea Dor Marunt si conducta de refulare aferenta:

- **SPAU 4** – va fi amplasata pe strada Vasile Alecsandri; constructia statiei de pompare este reprezentata de un camin carosabil prefabricat, echipat cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere energetic, cu o conducta de refulare din PEID, PE100 RC, SDR17, PN 10, cu fir de detectie din OL inox, cu lungimea de 5.365 m si diametrul conductei de De 140 mm. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici:
  - Debit: Q_p =13,20 l/s
  - Inaltime pompare: H =71,0 mCA.

Avand in vedere extinderea retelei de canalizare Dor Marunt si faptul ca statia de epurare existenta nu are capacitatea de a prelua toata apa uzata preluata din aglomerare (3535 P.E. si Quzimax=414.93 mc/zi) fiind dimensionata pentru 300 P.E. si Quzimax=37.6 mc/zi, se va realiza transferul apei uzate catre Statia de Epurare Ape Uzate menajere propusa a se extinde si retehnologiza pe amplasamentul disponibil din cadrul statiei de epurare existente Lehliu Gara care va avea capacitatea 8962 P.E., Qu zi max =1065 mc/zi, in scopul tratarii acesteia.

Statia de pompare ape uzate menajere va fi de tip camin prefabricat, cu diametrul interior de 1,5 – 2m, carosabila.

Statia de pompare este cu separare de solide, cu filtru de miros, iar in amonte de aceasta se va prevedea un cămin de decantare, in care se vor retine corpurile grele precum pietrele etc.

Pe traseul conductei de refulare este prevazuta o subtraversare de rau, L = 25 m, ce va fi executata cu foraj orizontal dirijat in tub de protectie din PEID De 250 mm.

Prin contract Antreprenorul are obligatia de a realiza proiectul tehnic si a construi statia de pompare ape uzate si conducta de refulare ape uzate. SPAU 4 evacueaza apa uzata la canalizarea existenta a localitatii Lehliu Gara.

Cerintele pentru automatizare SCADA sunt prezentate detaliat in Capitolul 2, Sectiunea 4 si Sectiunea 5 din prezenta documentatie.

Plansele cu traseul conductelor si amplasarea statiei de pompare ape uzate se regasesc in Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse. Datele din Capitolul 3 – Caiet de Sarcini - Planse sunt oferite pentru informare, proiectul final al conductelor fiind responsabilitatea Antreprenorului.

Statia de pompare ape uzate

Instalatia electrica si de automatizare aferenta SPAU va satisface urmatoarele cerinte:

- masurarea continua a nivelului si sesizarea a 4 trepte reglabile de nivel al apei din bazinul de aspiratie aferent (nivel minim avarie, nivel munim lucru, pornire pompa activa, nivel maxim lucru), cu transmiterea starilor aferente la dispeceratul SEAU Lehliu Gara;
- masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), cu transmiterea semnalului aferent la dispeceratul SEAU Lehliu Gara;
- masurarea continua a debitului pe conducta de refulare (1 punct de masura), cu transmiterea semnalului aferent la dispecerat, utilizand un debitmetru electromagnetic dedicat pentru apa uzata;
- masurarea continua a unor parametri de poluare pe circuitul de iesire spre statia de epurare respectiv de la un senzor de pH-1 punct de masura, conductivitate -1 punct de masura), cu transmiterea semnalului aferent, la dispeceratul SEAU Lehliu Gara, utilizand senzori specifici pentru apa uzata cu autocuratire;
- actionarea electrica manual-automat a pompelor (regim 1+1), functionarea pompelor fiind conditionata de evolutia nivelului din bazinul de aspiratie propriu, in sensul blocarii acesteia la atingerea nivelului minim (valoare reglabila la montaj), repornirea avand loc la refacerea nivelului, daca acesta depaseste o valoare maxima (valoare reglabila la montaj);
- semnalizarea locala pe tabloul SPAU si la dispeceratul SEAU Lehliu Gara a starii de functionare si de avarie a pompelor;
- semnalizarea la dispeceratul SEAU Lehliu Gara a intrarii in functiune a pompei de rezerva;
- contorizarea orelor de functionare a pompelor prin automatul programabil montat in tabloul SPAU. Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a pornirii pompelor de la dispeceratul SEAU Lehliu Gara;
- va fi prevazut un panou de control local, care va include cel putin o semnalizare de prezenta tensiune, un buton de oprire de urgenta, comutator automat/ manual, un buton de testare becuri de semnalizare, respectiv pentru fiecare pompa, butoane de pornit/oprit, semnalizare functionare, defectiune/alarma si resetare alarme;
- masurarea si transmiterea la dispecerat a parametrilor electrici, masurati utilizand o centrala digitala de masura parametri electrici;
- Existenta oricarei avarii va fi transmisa la dispeceratul SEAU Lehliu Gara.
- sistem de securitate antiefractie pentru SPAU.

Lucrari civile:

- Procurarea si montarea statiei de pompare - executarea tuturor lucrarilor civile necesare, care sa faciliteze functiile descrise in cerintele de proces, lucrari mecanice, de instrumentatie, control si automatizare, asigurarea accesului facil la echipamente;
- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductelor, inclusiv toate fitingurile;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.

Lucrari mecanice

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Electropompe de apa uzata, in regim de functionare minim 1A+1R, montate in sistem umed;
- Refularile pompelor sunt prevazute cu clapet de sens;
- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii instalatiilor hidraulice ale statiei de pompare;
- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, ghidaje, lubrifianti etc.);

Lucrari electrice, de instrumentatie, control si automatizare

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- Se vor realiza toate lucrarile electrice (instalatii de iluminat, prize, forta, impamantare etc.), de instrumentatie, control si automatizare;
- Datele transmise vor fi: debit, presiune, parametri electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, automat), ore de functionare, alarme efractie.
- Date receptionate vor fi: comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri (nivel pornire/oprire, timpi si intervale de decizie).

Conducta de refulare

Adancimea de pozare a conductei va fi in medie de 1,20 m.

Pe traseul conductei de refulare Antreprenorul trebuie sa prevada camine de vane, golire, aerisire si golire la nivel de Proiect Tehnic. Toate caminele vor fi din beton armat si vor fi adaptate conditiilor de trafic din zona de amplasare.

Amplasarea conductei de refulare se va face in spatiul verde, pe marginea drumurilor, in vecinatatea santului drumurilor, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie etc.) si respectand SR 8591/1997.

Conducta de refulare se va poza subteran, in cea mai mare parte prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita.

Sapaturile deschise se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului.

Lungimea conductei de refulare este preliminara, ea urmand a fi definitivata de catre Antreprenor in proiectul tehnic intocmit de acesta

Antreprenorul va realiza, ca parte din proiectul sau:

- O ridicare topografica completa a traseului propus si care a fost aprobat in prealabil de catre Supervizor;
- Un proiect hidraulic cuprinzator; va calcula diametrul necesar pentru fiecare sectiune a conductelor;
- Va identifica locatia si caracteristicile echipamentului special (vane de izolare etc.);
- Va proiecta toate metodele de sprijinire, masive de ancoraj etc. ale conductei;
- Va realiza analiza loviturii de berbec si va propune solutiile adecvate;
- Va realiza orice sarcina asa cum poate fi necesar pentru o proiectare corespunzatoare a conductelor si a dispozitivelor aferente.

Lucrari civile:

- Toate excavatiile la adancimea ceruta sau orice adancime si conditii de sol, inclusiv sprijiniri, in cazul in care acestea sunt necesare;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat, deasupra si in jurul conductei, dupa cum poate fi necesar;
- Procurarea, transportul pe santier, pozarea in transee si conectarea conductei, inclusiv toate fitingurile;
- Construirea masivelor de ancoraj;
- Construirea eventualelor camine de vane;
- Echiparea eventualelor camine de vane;
- Procurarea, punerea in opera si compactarea materialului aprobat pentru umplutura, dupa cum poate fi necesar;
- Refacerea suprafetelor afectate de lucrari si readucerea acestora la starea initiala;
- Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare.

Lucrari mecanice:

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile necesare realizarii conductelor de refulare;

- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, lubrifianti etc.).

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea terenului la starea initiala.

La orice conexiune cu retele proiectate de pe alte contracte de lucrari, piesa de legatura si toate operatiile de montaj vor fi executate de Antreprenorul care executa cel mai tarziu reteaua in acel punct.

Antreprenorul care executa primul reteaua, va blinda temporar conducta in punctul de conexiune.

Obiecte auxiliare SPAU 4 – Dor Marunt

- **Grup electrogen de interventie mobil complet echipat, inclusiv remorca rutiera, masca de gaze, ventilator portabil, obturator, costum protectie etc. pentru SPAU** - Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare ape uzate se va putea realiza si prin intermediul unui generator mobil care va putea fi cuplat direct la tabloul electric al statiei prin intermediul unei prize trifazate cu capac de protectie montata pe peretele lateral al tabloului electric.

  Generatorul de rezerva mobil va fi complet echipat, inclusiv remorca rutiera, masca de gaze, ventilator portabil, obturator, costum protectie etc. Acesta va functiona cu combustibil lichid si va fi echipat cu tablou electric propriu de forta si automatizare dotat cu inversor de sursa automat. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure functionarea simultana a tuturor consumatorilor electrici aferenti. Generatorul electrogen mobil va fi instalat pe remorca omologata si livrata cu toate documentele necesare inscrierii RAR pentru circulatia pe drumurile publice, se va depozita la sediul Operatorului si in caz de avarie va fi deplasat la obiective de catre personalul de interventie. Generatorul va functiona in intervalul de temperatura – 35° Celsius - + 40° Celsius.

In cadrul ofertelor **pot fi** prezentate diferite solutii pentru Statiile de Pompare a Apelor Uzate, solutii care sa corespunda necesității Autorității Contractante din punct de vedere al caracteristicilor referitoare la parametrii tehnici de proiectare, dimensiuni si conditii de amplasare, nivelul calitativ și de performanță, siguranță în exploatare, teste și metode de testare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a produsului, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

1. Ofertantul demonstreaza ca **oferta tehnica prezentata satisface in mod echivalent cerintele Autoritatii Contractante definite prin specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini;**
2. Ofertantul demonstreza ca solutia propusa este conforma cu:
   - ✓ un standard national care adopta un standard european,
   - ✓ o omologare tehnica europeana,
   - ✓ o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana,
   - ✓ alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului care contine un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut (ex. un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie recunoscute in Uniunea Europeana) care asigura respectarea conditiilor mai sus mentionate.”

In cazul in care oferta tehnica declarata castigatoare propune pentru statiile de pompare ape uzate, solutii tehnice echivalente celor solicitate prin Caietul de Sarcini, Antreprenorul va avea obligatia si responsabilitatea intocmirii si corelarii in consecinta a Documentatiilor tehnice de executie a statiilor de pompare respective.

3.5 Alimentarea cu energie electrica

Energia electrica necesara functionarii gospodariilor de apa si a instalatiilor de tratare nou proiectate va fi asigurata de la reteaua electrica zonala si se va face prin amplificarea postului de transformare existent sau prin prevederea unuia nou, dupa caz, pentru fiecare amplasament in parte.

Alimentarea cu energie electrica a gospodariilor de apa se va realiza dupa caz, dintr-un post de transformare propriu, dimensionat pentru asigurarea necesarului energetic al obiectivului.

Postul de transformare nou se va amplasa la limita de proprietate, de regula cu acces pe 3 laturi, pentru operatiunile de montare, deservire si mentenanta. Se va tine cont de posibiliatile de acces facil ale personalului de exploatare / mentenanta la toate compartimentele postului de transformare (celule de distributie medie tensiune, tablou de distributie joasa tensiune, transformator etc.). De asemenea se vor respecta conditiile de amplasare impuse de operatorul de distributie a energiei electrice in Avizul Tehnic de Racordare (ATR).

Antreprenorul va realiza o alimentare cu energie electrica, respectiv un sistem nou independent pentru alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala a obiectelor tehnologice din cadrul statiilor de tratare, utilizand in acest sens cate un Post de Transformare, complet echipat, de ultima generatie, dedicat exclusiv acestei investitii.

Se va utiliza un Post de Transformare compact, tip anvelopa sau echivalent si cu urmatoarele caracteristici:

- tensiune alimentare infasurare primara: 20 KV;
- tensiune alimentare infasurare secundara: 0,4 KV;
- putere aparenta nominala: stabilita de antreprenor functie de echiparea obiectivului.

Postul de Transformare, va functiona in regim de durata, astfel incat puterea maxima in functionare in conditiile de mai sus sa fie 85% din puterea nominala, luandu-se in considerare toate obiectele tehnologice componente ale statiei de tratare, functionand in regimul de incarcare cel mai defavorabil.

Postul de Transformare se va amplasa la limita de proprietate a statiilor de tratare

Cablurile de legatura aferente circuitului de joasa tensiune, vor fi din cupru, (nu se accepta din aluminiu) dimensionate cu respectarea normativului I7/2011, privind caderea totala de tensiune care trebuie sa fie maximum 5%Un, socotita pe circuitul de lungime maxima, pozate ingropat cu respectarea normativului NTE 007/08/00.

Solutia de racordare pentru noua situatie va fi stabilita de Electrica pe baza de studiu de solutie, conform regulamentelor ANRE.

Pe partea de joasa tensiune se va monta un echipament de compensare a energiei electrice reactive, care va mentine permanent un factor de putere >0,92 (factorul de putere neutral).

Antreprenorul are obligatia de a obtine toate avizele necesare de la furnizorul local de energie electrica, de a proiecta si construi facilitatile de alimentare cu energie electrica, inclusiv racordurile la retelele furnizorului. Toate costurile aferente acestor activitati vor fi in suportate de catre Antreprenor.

Proiectantul de specialitate al Antreprenorului va intocmi si transmite Furnizorului documentatia tehnica, conform cerintelor furnizorului (tema, chestionar, planuri etc.), pentru obtinerea in numele Beneficiarului a Avizului Tehnic de Racordare si a proiectului de alimentare cu energie electrica. Solutia de racordare va fi stabilita de Furnizor pe baza de Studiu de Solutie, conform regulamentelor ANRE.

Proiectul de alimentare cu energie electrica va fi elaborat de catre Furnizorul de energie electrica sau de o firma autorizata.

Lucrarile pentru proiectarea si executia racordului pentru alimentarea cu energie electrica, detaliate conform cerintelor furnizorului de energie electrica mentionate in Avizul Tehnic de Racordare, respectiv in Studiul de solutie, vor fi in sarcina Antreprenorului, **inclusiv costurile aferente**.

Pentru gospodariile de apa din prezentul contract de lucrari si pentru statia de pompare apa uzata, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din reteaua de distributie, este prevazuta o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Anclansare Automata a Rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului pe sursa de alimentare de baza. Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat, insonorizat, stationar, alimentat diesel.

Generatorul impreuna cu sistemele auxiliare se vor monta la exterior pe o platforma de beton si vor fi protejate suplimentar de o constructie tip sopron executata din elemente usoare.

Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va fi echipat cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru o perioada de timp

extinsa de minim 48 ore. Echipamentele vor trebui sa functioneze corespunzator în intervalul de temperaturi exterioare cuprins între -35º si +40 ºC.

Grupurile electrogene mobile vor fi instalate pe remorca omologata si livrata cu toate documentele necesare inscrierii RAR pentru circulatia pe drumurile publice, se vor depozita la sediul Operatorului si in caz de avarie vor fi deplasate la obiective de catre personalul de interventie.

In prezentul Contract se vor prevedea:

- 3 grupuri electrogene fixe pentru grupurile de pompare (1), (2) si (3) din Gospodaria de apa Lehliu Gara;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Ogoru;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Dalga;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Nucetu;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Zimbru;
- 1 grup electrogen fix pentru Gospodaria de apa Faurei;
- 1 grup electrogen de interventie mobil complet echipat (inclusiv remorca rutiera) pentru SPAU 4 – Dor Marunt.

Important
Fiecare generator se va cupla la tabloul electric aferent utilizand un cablu dotat cu o mufa tip ’’priza’’, dimensionat corespunzator curentului nominal aferent instalatiei care sa fie cuplat rapid si sigur la priza aferenta tabloului aferent.
Se interzice cuplarea generatorului la tabloul electric prin cleme de racord.

Generatorul va fi racordat la centura de impamantare aferenta statiei utilizand o platbanda OL-ZN 25X4 si piese de separatie, prin intermediul a 2 legaturi diferite.

Constituie obligații ale Antreprenorului următoarele:

- întocmirea cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare și depunerea acestora la furnizorul local de energie electrică, in numele Beneficiarului;
- analiza ofertei de racordare, exprimate prin avizul tehnic de racordare;
- achitarea sumelor cuprinse in avizul tehnic de racordare se va efectua fie direct in contul Furnizorului (daca acesta accepta) fie prin intermediul Beneficiarului.
- solicitarea și încheierea în numele Beneficiarului a contractului de racordare.

Antreprenorul are obligatia de a include in oferta depusa toate sumele necesare pentru actualizarea avizului de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică a obiectelor din cadrul contractului,dupa caz iar aceste sume vor fi decontate de către Beneficiar, în conformitate cu calendarul de plăți prevăzut prin Contract.

3.6 Sistemul SCADA

Toate lucrările prevăzute a se realiza in cadrul prezentului contract vor fi dotate cu echipamente care sa permită citirea informațiilor de funcționare. Toate echipamentele vor fi prevăzute cu interfața SCADA cu posibilitatea integrării acestora in sistemul SCADA centralizat al Beneficiarului.

Antreprenorul va proiecta si implementa un sistem automat complet pentru a permite functionarea si controlul si monitorizarea in intregime a procesului de tratare, cu personal minim. Sistemul SCADA va functiona pe suport fibra optica si numai in situatii exceptionale se va folosi sistem GSM/GPRS.

Cerintele pentru automatizare si sistemul SCADA sunt prezentate detaliat in Capitolul 2, Sectiunea 4 si Sectiunea 5 din prezenta documentatie.

Incaperile destinate dispeceratului vor fi stabilite de catre Antreprenor impreuna cu Beneficiarul.

3.7 Cerinte pentru Stabilitatea si Fiabilitatea Exploatarii

Lucrarile propuse a se realiza in cadrul acestui contract vor fi proiectate la stabilitate, siguranta si flexibilitate maxime, luandu-se in considerare cel putin functionarea/intretinerea sistemului si costurile de capital:

- aplicarea factorilor de siguranta oricand este necesar pentru a acoperi situatiile si conditiile neprevazute, in special in ceea ce priveste defectiuni mecanice sau electrice pentru a asigura permanenta functionarii instalatiilor de deshidratare.
- prevederea de sisteme de alarma care sa indice intr-un stadiu incipient situatiile si conditiile neprevazute.
- masuri pentru gestionarea conditiilor de functionare speciale cum ar fi pornirea, oprirea regulata, oprirea de urgenta, functionarea cu un numar redus de unitati etc.
- masuri pentru a gestiona conditiile de functionare speciale previzibile cum ar fi capacitatea de sub- si supra-incarcare si incarcarea soc. Antreprenorul va indica care sunt limitele de concentratii maxime ale parametrilor de calitate in care instalatiile oferite pot garanta calitatea apei tratate.
- prevederea de instalatii fixe de conducte pentru pompele de rezerva (regula ”n-1”), unde i = 1 pentru n ≤ 4 si i = 2 pentru n > 4.
- prevederea de puncte de conexiune intr-un numar si capacitate suficiente pentru instalarea usoara a pompelor aditionale si de rezerva, a masinilor si agregatelor.
- prevederea de pompe, masini, agregate mobile, in numar suficient si usor de instalat acolo unde instalatiile fixe nu sunt economice.
- simplificarea si unificarea structurilor si tipurilor pentru a permite cel mai indepartat interschimb al pompelor, masinilor, agregatelor si care sa usureze intretinerea preventiva.
- variabile ajustabile in mod liber si o gama larga de variabile controlate pentru a acoperi toate conditiile de functionare posibile,
- sursa de energie in caz de urgenta.

3.8 Utilizarea structurilor existente

Lucrarile care fac obiectul contractului au in vedere utilizarea la maximum a structurilor existente. Pentru toate structurile existente care se mentin in configuratia reabilitata au fost realizate expertize tehnice iar acestea sunt incluse in Capitolul 5 - „Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din contract”. In baza expertizelor tehnice efectuate asupra structurilor existente s-au stabilit masurile de reabilitare care se impun.

Cu toate acestea Antreprenorul nu este scutit de obligatia de face propriile expertize pentru structurile ce urmeaza sa fie mentinute in functiune daca sunt considerate necesare.

La scoaterea din uz, demolarea, transformarea sau reabilitarea structurilor existente, Antreprenorul se va asigura ca exista o solutie alternativa pentru continuarea operarii statiei de tratare, a statiei de pompare sau a rezervoarelor in mod corespunzator. In caz contrar, Antreprenorul va asigura instalarea unor facilitati temporare pentru functionarea statiei in functie de necesitati.

3.9 Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante

Lucrările vor fi planificate şi executate în aşa fel încât pe toata durata executiei sa se asigure functionarea constructiilor existente la parametri actuali.

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura cooperarea continuă cu Beneficiarul, permiţându-i acestuia să opereze şi să întreţină constructiile existente pe toată perioada implementării lucrărilor.

Perioada maxima admisa pentru scoaterea din functiune a echipamentelor va fi stabilita cu Beneficiarul si va fi adusa la cunostinta Supervizorului. Aceasta va include timpul necesar pentru izolarea sistemului (sistemelor) de instalatii, scurgere, sterilizare, spalare si amorsare, a echipamentelor precum si repornirea sistemului/sistemelor pentru reluarea operarii. Toata manopera, Echipamentele si Materialele necesare pentru realizarea operatiunilor de drenare, sterilizare, spalare si amorsare a echipamentelor vor fi asigurate de catre Antreprenor.

Instalatiile si echipamentele existente vor ramane functionale, cu exceptia perioadelor de scoatere din functiune ce au fost agreate de Supervizor.

Perioadele de scoatere din functiune vor fi programate de catre Antreprenor si aduse la cunostinta in scris Supervizorului, cu 30 de zile inaintea inceperii acestei operatiuni. Nerespectarea sau anularea de catre Antreprenor a operatiunilor de scoatere din functiune va avea ca rezultat solicitarea de catre acesta a inca unui preaviz de patru saptamani.

Scoaterile din functiune nu vor fi aprobate de catre Supervizor decat in conditiile in care prezentarea metodologiei de lucru este realizata cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii lucrarilor. Fara aceasta documentatie, se va considera ca Antreprenorul nu a reusit sa realizeze operatiunile de scoatere din functiune la data aprobata.

Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta, daca nu va realiza lucrarile programate in timpul unei scoateri din functiune aprobate.

De asemenea, Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta si in cazul in care, va anula desfasurarea lucrarilor cu mai putin de 48 ore inainte de scoaterea din functiune aprobata.

Înaintea începerii lucrărilor Antreprenorul se va coordona în scris cu Beneficiarul şi alte companii de utilităţi importante pentru a localiza toate cablurile şi conductele de utilităţi.

3.10 Restrictii privind impactul asupra mediului

Planul de mamagement de mediu

Formatul general (continutul cadru) al PMM trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

- Obiectivul investitiei;
- Planul de lucru/ programul de implementare, cu nominalizarea termenelor si responsabilitatilor;
- Masuri pentru protectia sanatatii publice;
- Masuri pentru protectia mediului - surse de poluanti, masuri de prevenire si minimizare a impactului asupra factorului de mediu;
- Plan de gestionare a deseurilor;
- Situatii de urgenta/ poluari accidentale – plan de interventie in situatii de urgenta;
- Monitorizare factori de mediu;
- Comunicarea interna si externa pe probleme de mediu;
- Respectarea conditiilor specifice impuse prin actele de reglamentare emise de catre autoritatile de mediu, ape si sanatate publica.

Controlul poluării

Antreprenorul va notifica în scris Supervizorul asupra intenţiei sale de a începe Lucrări care pot afecta cursuri de apă (cursuri de apă permanente sau sezoniere), canale, lacuri, rezervoare, puţuri sau acvifere.

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita innisiparea sau blocarea cu alte materiale sau poluarea oricarui curs de apă existent, canal, lac, rezervor, puţ sau acvifer, care ar putea rezulta în urma activităţilor sale sau a unor acte de vandalism.

În general, toţi recipienţii şi rezervoarele utilizate pentru depozitarea combustibililor vor fi amplasate în interiorul unor zone îndiguite, impermeabile, proiectate să reţină 110% din volumul rezervorului păstrând o înălţime de 200 mm până la coama. Conductele de umplere vor fi poziţionate astfel încât potenţialele pierderi să rămână în perimetrul zonei îndiguite iar toate vanele vor fi blocate.

Antreprenorul este responsabil pentru toate problemele rezultate din sau legate de procesarea, înlăturarea, transportul sau evacuarea materialului excavat, apei de subteran sau altor deşeuri conform legislaţiei de mediu în vigoare.

La gestionarea apei rezultate din executarea lucrărilor, inclusiv a apei rezultate în urma curăţirii, testelor sau dezinfecţiei, Antreprenorul trebuie să se conformeze standardelor româneşti NTPA – 002 din HG 352-2005– Evacuarea apei uzate în sistemul de canalizare cu modificările şi completările ulterioare.

Antreprenorul va lua toate măsurile posibile pentru ca lucrările sale să nu polueze sursele de apă de subteran sau cursurile de apă.

Vehiculele şi echipamentul Antreprenorul nu vor avea scurgeri de combustibil sau ulei şi vor fi parcate şi reparate în zone cu protecţie adecvată a solului. În caz de accident, solul contaminat va trebui înlăturat conform cerinţelor Supervizorului şi evacuat adecvat, cu furnizarea dovezii în acest sens. Părţile din asfalt pe care s-a vărsat combustibil sau ulei vor trebui înlocuite pe cheltuiala Antreprenorului.

Lucrări ce afectează cursurile de apă

Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul în scris cu 14 zile înainte de intenţia de începere a lucrărilor ce afectează un curs de apă (secat sau nu), canal, lac, rezervor, sau acvifer.

Antreprenorul este responsabil cu menţinerea în permanenţă a cursurilor de apă de pe şantier în stare operaţională.

Antreprenorul va lua toate măsurile posibile pentru evitarea depozitării nămolului sau oricărui alt material în zone care pot provoca poluarea cursurilor de apă existente, canalelor, lacurilor, rezervoarelor sau acviferelor.

Contractul se va conforma standardelor româneşti NTPA – 002 din HG 352-2005 referitoare la evacuarea apei uzate în sistemul de canalizare.

Antreprenorul va obţine aprobare de la Apele Române pentru orice descărcare temporară, traversări sau devieri ale unor cursuri de apă.

Diminuarea neplăcerilor

Antreprenorul va lua măsurile pe care Supervizorul le consideră rezonabile şi necesare pentru diminuarea neplăcerilor rezultate din existenţa prafului, zgomotului, mirosului sau a altora.

Pe timp uscat, Supervizorul poate cere ca străzile des folosite sau cele cu trafic greu din cadrul şantierului să fie udate cel puţin o dată pe zi. Frecvenţa la care vor fi udate străzile va fi stabilită de către Supervizor. Atenţia Antreprenorului trebuie să se îndrepte şi către pagubele pe care le pot suferi culturile din cauza prafului. Antreprenorul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea pagubelor făcute de praful rezultat din execuţia lucrărilor. Antreprenorul va respecta toate acordurile referitoare la executarea lucrărilor încheiate de Autoritatea Contractanta.

Acolo unde Antreprenorul execută lucrări în apropierea unor zone locuite, el trebuie să se asigure că nivelul zgomotului şi al vibraţiilor de pe şantier este minim. Înainte de executarea lucrărilor, Antreprenorul va trimite Supervizorului o listă cu tipul de echipament, nivelul zgomotului emis, perioada de folosire a acestuia şi metodele pe care le va folosi în cazul echipamentelor pneumatice, a pompelor şi a echipamentului de generare a curentului electric. Antreprenorul va propune metode de diminuare a zgomotului şi vibraţiilor rezultate.

Mentinerea curăţeniei pe şantier

Antreprenorul este responsabil pentru curăţenia pe şantier şi va înlătura cu promptitudine toate gunoaiele şi deşeurile. Toate materialele şi echipamentele vor fi stocate sau poziţionate ordonat.

Curăţirea străzii în timpul lucrărilor

La finalul fiecărei zile, Antreprenorul va curăţa murdăria, pietrişul sau orice alt material rezultat în urma executării lucrărilor.

Toate vehiculele care transportă asfalt, beton, agregate şi pamânt de orice tip vor trebui echipate cu scuturi protectoare şi mături şi vor trebui curăţate înainte de folosirea drumurilor publice. Toate vehiculele care au cauciucurile sau caroseriile murdare cu nămol vor trebui spălate înainte de folosirea drumurilor publice.

Antreprenorul va lua toate măsurile posibile pentru prevenirea intrarii pe sau plecării de pe şantier a vehiculelor care depozitează nămol sau alte materiale solide pe străzile sau trotuarele adiacente şi va înlătura materialele astfel depozitate.

Aducerea şantierului la starea iniţială după terminarea lucrăriilor

Refacerea permanentă a celorlalte suprafeţe (zone verzi, alei, trotuare şi pavaje) va fi realizată imediat după umplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor iniţială.

Suprafeţele laterale pe care se vor aplica extinderi ale stratului de uzură vor fi mai întâi frezate şi amorsate.

Nu se va emite Proces Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor până când Antreprenorul nu îşi va lua de pe şantier utilajele şi echipamentele şi nu va înlătura deşeurile şi până când şantierul nu a fost readus la stadiul iniţial conform cerinţelor Supervizorului.

Evacuarea deşeurilor

In conditiile in care nu se vor pune la dispozitie facilităţi de înlăturare a deşeurilor, Antreprenorul va trebui să facă aranjamentele necesare pentru înlăturarea surplusului rezultat din excavare, aranjamente ce vor trebui aprobate de către Supervizor. Nu este permisă înlăturarea neautorizată a deşeurilor.

Deseurile menajere rezultate in urma activitatii desfasurate, dupa darea in functiune a obiectivului vor fi colectate, transportate si neutralizate, de catre societatea de salubrizare in baza unui contract incheiat intre parti. Deseurile vor fi depozitate numai in recipienti Tip amplasati in locuri special amenajate.

Înlăturarea deşeurilor de pe şantier trebuie să se conformeze cu regulamentele locale şi naţionale referitoare la transport şi evacuare.

3.11 Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Supervizor

Antreprenorul va realiza Proiectul lucrarilor de demolare si documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de demolare pentru structurile existente care nu se integreaza in noua schema de tratare a apei.

Antreprenorul va trebui sa realizeze toate lucrarile de demolare, indepartare material rezultat si aducerea terenului la starea initiala pentru toate structurile care nu se vor integra in noua schema de tratare cu apa.

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

- Antreprenorul este obligat sa intocmeasca propriile studii geologice si hidrologice, pentru determinarea urmatoarelor aspecte, fara a se limitata la acestea:
  - stratificatia geologica,
  - stabilitatea terenului relevant,
  - proprietati deformare teren,
  - distributia presiunii interstitiale in profilul terenului, conditii de permeabilitate
  - posibila instabilitate a solului;
  - posibilitati compactare teren,
  - agresivitate teren si ape subterane,
  - posibilitatea imbunatatirii terenului;
  - sensibilitate inghet si altele.
- Antreprenorul poate executa si alte investigatii suplimentare, ca de exemplu:
  - foraje verticale de testare,
  - prelevare probe si teste laborator,
  - teste penetrare (TSP si sau TPC),
  - teste rezistenta de sarcina verticala,
  - teste de permeabilitate,
  - nivelul apei subterane etc.

Proiectul tehnic si detaliile de executie ce vor fi furnizate in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

- Diagrame flux tehnologic, inclusiv bilanturi masice si fluxurile de energie;
- Sistemul de control si specificatiile operationale de control;
- Planurile generale, dimensiunile, precum si detaliile de amplasament.

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii va include, fara a se limita insa la, urmatoarele:

- Informatiile de baza privind siguranta in executia lucrarilor;
- Calcule pentru dimensionarea echipamentelor;
- Scheme electrice monofilare;

- Calcule electrice de sistem, cum ar fi dimensionare cablu, nivele de eroare si protectie;
- Detalii cu privire la elemente ale statiei de tratare inclusiv echipamente mecanice si electrice, schema tehnologica a statiei, detalii cu privire la pozarea conductelor, diametre, directia de curgere, cote radier, acoperirea de beton;
- Calcule hidraulice pentru echipamente;
- Calcule hidraulice pentru statii de pompare si conducte sub presiune;
- Detalii cu privire la modificarile aduse caminelor de vizitare existente si racordurilor la sistemul de canalizare existent;
- Inventarierea camerelor/caminelor de vizitare, configuratia schematica pentru fiecare camin si camera de vizitare oferind detalii cu privire la pozarea conductei, diametre, directia de curgere, cote radier, precum si acoperire de beton;
- Criteriile de proiectare si metodologia referitoare la realizarea elementelor structurale si modul in care detaliile de fundare sunt in conformitate cu studiul geotehnic;
- Detalii ale statiilor de pompare, inclusiv echipament mecanic si electric;
- Detalii cu privire la echipamentele inclusiv intretinerea acestora pentru tratarea namolurilor
- Detalii cu privire la constructia de drumuri si refacere carosabil;
- Detalii privind cladirile existente, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor;
- Vor fi adaugate clauze suplimentare adecvate specifice Lucrarilor.

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

Toate informatiile existente in documentatie (desene, studii anterioare etc) sunt pentru informarea ofertantilor si indica numai proiectul de conceptie propus. Antreprenorul va pregati proiectul necesar, inclusiv calculele si detaliile de executie, manualele de operare, conform cu Volumul 2 Capitolul A - Specificatii Tehnice.

Proiectul intocmit de catre Antreprenor, va fi analizat de catre Supervizor, si dupa acceptare, Antreprenorul va avea obligatia de a-l verifica conform cerintelor Legii 10/ 1995, cu adaugirile si modificarile ulterioare, privind calitatea in constructii. Proiectul semnat si stampilat de catre Verificatorul Autorizat de Proiect, va fi apoi inaintat catre Beneficiar / Supervizor si va constitui documentatia de executie.

Proiectul Antreprenorul va cuprinde (fara a se limita la):

- Proiectul pentru proces tehnologic insotit de breviar de calcule tehnologice, detaliat pe fiecare obiect, cu respectarea cerintelor caietelor de sarcini si a legislatiei in vigoare, cu asigurarea parametrilor ceruti prin caietul de sarcini si cu respectarea intocmai a ofertei tehnice in ceea ce priveste echipamentele ofertate, respectiv costurile de operare si intretinere asumate prin oferta la semnarea contractului de lucrari.
- Calculul hidraulic si tehnologic al instalatiilor propuse. Antreprenorul are obligatia ca la faza de detalii de executie sa efectueze toate investigatiile, studiile, releveele necesare pentru a se asigura de viabilitatea informatiilor considerate la intocmirea specificatiilor tehnice pentru determinarea caracteristicilor finale ale echipamentelor si retelelor (curba caracteristica a instalatiei/retelei), in acest sens se va baza pe informatiile cu privire la retele (pierderi de sarcina, materiale, consumatori si altele) obtinute de la Beneficiar si va propune achizitionarea si instalarea instalatiilor de pompare si a conductelor avand caracteristicile conform acestor investigatii. In plus, Antreprenorul va elabora un model hidraulic pentru conductele de transport si il va prezenta spre aprobare Supervizorului, inainte de elaborarea detaliilor de executie.
- Studii de teren topografice si geotehnice si de oricare natura impun prevederile legale, aferente tuturor lucrarilor propuse, pentru intocmirea unor proiecte detalii de executie care sa corespunda exigentelor de calitate impuse de legislatia de proiectare si constructie in vigoare.
- Proiectul la nivel detalii de executie pentru toate obiectele componente lucrarilor: detaliile de executie pentru structuri de beton armat/ metalice/ etc. (inclusiv breviare de calcul structurale/ memorii tehnice, cu detaliere incarcari, grupari de incarcari, ipoteze de calcul,

dimensionare si verificare a tuturor elementelor structurale, calculul armaturilor, diagrame de eforturi, etc), instalatii hidraulice (inclusiv breviare de calcul hidraulice/ memorii tehnice), instalatii mecanice/ instalatii electrice si automatizari (cu breviare de calcul/ memorii tehnice pe specialitati etc.), proiectul de organizare de santier, documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, precum si orice alte documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor.

- o Orice alt proiect sau investigatie care este necesara pentru finalizarea lucrarilor.

Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Supervizor.

Antreprenorul va furniza Supervizorului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic, ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca Supervizorul nu dispune altfel.

Proiectul tehnic va cuprinde inclusiv toate elementele necesare Beneficiarului pentru includerea in sistemul GIS, ca de exemplu:

- Pentru obiectele punctuale (camine de vane/ apometre, hidranti, puncte de bransamente, racorduri de canalizare, camine de canalizare, statii de pompare, surse de apa, rezervoare, statii de tratare, etc) se va furniza inventarul de coordonate in sistemul de coordonate national STEREO 70. Coordonatele vor identifica toate obiectele construite, inclusiv imprejmuirile lor. Fisierele vor fi in format .xls sau .csv. aceste fisire vor include coordonatele x,y,z si denumirea punctului;
- Pentru conductele de apa se va furniza un plan in format electronic editabil in sistem de coordonate national STEREO 70.

Antreprenorul are obligatia sa revizuiasca documentatia de proiectare ori de cate ori apar modificari pe parcusul desfasurarii lucrarilor.

Antreprenorul va dimensiona echipamentele tinind cont de instalatiile existente, de sistemul de legatura propus (reabilitat sau inlocuit conform deciziei antreprenorului) precum si de nivelele impuse in rezervoare.

Antreprenorul desemnat, in calitate de proiectant general, va avea in vedere si conformarea cu prevederile legii 307/2007, unde se prevede ca proiectantul este obligat:

- Sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu si sa evalueze riscurile la incendiu;
- Sa cuprinda in documentatii masurile de aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
- Sa asigure asigure asistenta tehnica necesara pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Antreprenorul desemnat, va intocmi pe chelutuiala proprie Cartea Constructiei pentru toate specialitatile implicate in proiect si o va inainta spre aprobare Supervizorului. Acestea vor include, dar nu se vor limita:

- Conducte si liste cu piese anexe;
- Desenele fiecarei instalatii complete (la scara de minim 1:50);
- Desenele cotate ale fiecarei parti ale utilajului (fiecare desen va cuprinde tabele de fitinguri, instrumente si elemente componente, caracteristici si particularitati ale tuturor partilor);
- Desenele in sectiune ale componentelor principale ale utilajelor. Aceste desene vor indica cotele de montaj;
- Diagrame electrice si operationale; schemele electrice monofilare si multifilare;
- Liste de cabluri, diagrame si aliniamente pentru instalarea cablurilor;
- Plan de aliniament al cablurilor pe santier.

Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Supervizor.

Programul lucrarilor in care se solicita proiectarea si executarea lucrarilor propuse in acest contract se prezinta astfel:

- Perioada totala de finalizare a lucrarilor din acest contract este de **36 luni + 36 luni**, incluzand:

- Perioada alocata proiectarii si obtinerii tuturor avizelor si acordurilor este de maxim **DI + 180 zile calendaristice (6 luni),** incluzand perioada pentru aprobarea proiectelor de executie de catre Consultantul de Supervizare si Autoritatea Contractanta.
- Perioada de constructie propriu-zisa la care se adauga perioada pentru testele inaintate de terminare, perioada de proba si perioada de testare pana la emiterea Procesului-verbal de Receptie la Terminare este de **30 de luni.** Ramane la latitudinea Antreprenorului de a organiza activitatile de asa maniera pentru a incepe cat mai repede posibil lucrarile de constructie, fara insa a depasi durata totala alocata pentru aceasta.

- Perioada de Garantie este de minim **36 de luni** de la data emiterii Procesului-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Antreprenorul va elabora un **Program de inaintare a documentelor catre Supervizor**, in termen de 20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor (DI). Respectivul program, va cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare,

Programul de inaintare a documentelor de catre Antreprenor

Programul de mai jos ofera o privire de ansamblu si un grafic de timp al documentelor principale tehnice si de planificare care vor fi inaintate de catre Antreprenor spre aprobare Consultantului de Supervizare, conform Contractului.

Documentele vor fi inaintate in conformitate cu legislatia nationala, dar vor include conditiile stipulate in prezenta documentatie. Programul obligatoriu de inaintare a documentatiei este prezentat mai jos.

Nr.	Documentul	Descriere	Numar exemplare	Limba	Data predarii
Proiect general					
A 1	Plan de Asigurare a Calitatii	Conform paragraf 5.2 din Cadrul General	2 hard 1 digitala	Româna	Data de incepere (DI) + 30 zile
A 2	Plan de control al calitatii	Conform paragraf 5.3 din Cadrul General	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 30 zile
A3	Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor	Conform legislatiei in vigoare	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 30 zile
A4	Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de demolare	Conform legislatiei nationale	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 60 zile
A 5	Elaborare documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire	Conform legislatiei nationale	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 60 zile
A 6	Rapoarte Geotehnice/ Topografice	Orice rapoarte /investigatii suplimentare necesare	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 45 zile
A 7	Conditii de alimentare cu energie	Conditii preliminare cu privire la alimentarea cu energie	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 60 zile
Detalii de executie					
B 1	Proiectul tehnologic pentru lucrarile din prezentul Contract Versiunea preliminara	Plan general de ansamblu, dimensionarea unitatilor, calculele de proces, scheme de flux, calcule hidraulice Filozofia de control	2 hard 1 digitala	Româna	Versiunea preliminara la DI + 60 zile Versiunea definitiva in max 30 zile de la primirea

Nr.	Documentul	Descriere	Numar exemplare	Limba	Data predarii
					comentariilor
B1.1	Proiectul Lucrarilor temporare	Proiectul Lucrarilor temporare, asigurarea continuitatii sistemului de alimentare apa	2 hard 1 digitala	Româna	Versiunea preliminara la DI + 60 zile Conditie ptr indeplinirea in max 30 zile de la primirea comentariilor
		Comentarii de la Consultantul de Supervizare si Autoritatea Contractanta			Max 30 zile
B 2	Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru Lucrarile din prezentul Contract	Planurile si detaliile de constructii pentru toate obiectele prevazute Inclusiv calcule statice si planuri de armare Montaj conducte Montaj utilaje inclusiv Diagrame electrice; Scheme electrice monofilare si multifilare, Specificatii de aparate, Planuri pentru cabluri P&I / Diagramele de proces tehnologic Instalatii electrice si de automatizare SCADA	2 hard 1 digitala	Româna	Versiunea preliminara la DI + 120 zile Versiunea definitiva in max 30 zile de la primirea comentariilor Ultima versiune definitiva la DI +180 zile
Data limita pentru incheirea proiectarii			DI + 180 zile		
Programe					
C 1	Graficul de inaintare a documentatiei pentru lucrarile din prezentul Contract	Program de inaintare detaliat a documentelor necesare pe categorii de lucrari si pe unitati	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 30 zile
C 2	Graficul de executie pentru lucrarile din prezentul Contract	Graficul de executie detaliat pe faze de lucrari si activitati cu resursele preconizate Utilizand MS Project sau Primavera	2 hard 1 digitala	Româna	DI + 30 zile Actualizare si detaliere permanenta conform situatiei reale pe santier
C 3	Fabricarea si livrarea utilajelor si a echipamentelor pentru lucrarile din prezentul Contract	Inclusiv specificatii tehnice, o scurta descriere a parametrilor de baza ai echipamentelor, tarii de	2 hard		Demarare dupa Aprobare B2+120 zile. Terminare Conform

Nr.	Documentul	Descriere	Numar exemplare	Limba	Data predarii
		provenienta			Programului Antreprenorului
C 4	Programul de inspectie si testare pentru lucrarile din prezentul Contract	Include metodele de testare a materialelor, fazele de constructie, utilajele si echipamentele	2 hard 1 digitala	Româna	Conform Programului Antreprenorului
Manuale					
D 1	Manuale de Operare & Intretinere		4 hard 4 digitale	Româna	Conform Programului Antreprenorului dar minim 30 zile a inaintea inceperii testelor
D 2	Relevee lucrari executate		5 hard 1 digitala	Româna	Conform Programului Antreprenorului dar minimum 30 zile inaintea inceperii testelor
D 3	Planul de instruire		4 hard 4 digitale	Româna	Conform Programului Antreprenorului dar minimum 365 zile inaintea inceperii testelor
E1	Documentatia privind obtinerea „Autorizatiei de gospodarire a apelor „in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu, completarile si modificarile ulterioare		2 hard 1 digitala	Româna	Conform Programului Antreprenorului dupa finalizarea lucrarilor
E2	Documentatia privind obtinerea „Autorizatiei privind securitatea la incendiu, in conformitate cu prevederile HG nr. 571/2016 cu, completarile si modificarile ulterioare		2 hard 1 digitala	Româna	Conform Programului Antreprenorului dupa finalizarea lucrarilor
E3	Documentatia privind obtinerea ”Autorizatiei de mediu		2 hard 1 digitala	Româna	Conform Programului Antreprenorului dupa finalizarea lucrarilor

Antreprenorul va transmite Supervizorului rapoarte saptamanale si lunare cu stadiul lucrarilor.

Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică Gantt şi raportul descriptiv actualizat, conform Conditiilor Generale de Contract.

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Supervizorului de fiecare data cand o plansa sau un document este emis.

Antreprenorul va intocmi pe cheltuiala proprie Cartea Constructiei pentru toate specialitatile si o va inainta spre aprobare Supervizorului. Cartea Constructiei se va prezenta in doua exemplare (original si copie) pe suport de hartie si un exemplar in format electronic. Documentele Cartii constructiei vor fi paginate si opisate. Toate copiile documentelor care fac parte din Cartea Constructiei, vor fi pastrate de Antreprenor cel putin 5 ani dupa incheierea anilor de garantie.

Antreprenorul va trebui sa pregateasca toata documentatia post executie, desenele lucrarilor executate.

Antreprenorului ii revine obligatia de a intocmi Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiilor in conformitate cu legislatia in vigoare. Antreprenorului ii revine obligatia de a elabora documentatia necesara obtinerii certificatului energetic al constructiei.

Graficul general de realizare al obiectivului de investiții

La intocmirea Graficului de executie (proiectare si executie) al lucrarilor, ce va fi inaintat Supervizorului, spre analiza si acceptare, in DI + 30 zile (DI=Data de incepere), Antreprenorul trebuie sa tina cont de urmatoarele termene:

Activitatea	Perioada (zile)
Proiectare (include documentele/ activitatile necesare pentru toate sectoarele de lucrari: investigatii de teren, intocmirea Proiectului Tehnic, verificare, transmitere spre aprobare a Proiectului Tehnic, intocmirea documentatiilor tehnice necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, dupa cum este solicitat prin Certificatul de Urbanism, precum si alte autorizatii, acorduri, avize, certificate, necesare pentru executia lucrarilor, intocmirea detaliilor de executie lucrari/ instalatii):	
Proiect general:	
- Plan de Asigurare a Calitatii	DI + 30 zile
- Plan de control al calitatii	DI + 30 zile
- Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor	DI + 30 zile
- Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de demolare	DI + 60 zile
- Elaborare documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire	DI + 60 zile
- Rapoarte Geotehnice/ Topografice	DI + 45 zile
- Conditii de alimentare cu energie	DI + 60 zile
Proiectare si detalii de executie:	
- Proiectul tehnologic - versiunea definitiva	DI + 120 zile
- Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru Lucrarile din prezentul Contract - versiunea definitiva	DI + 180 zile
Data limita pentru incheierea proiectarii:	**DI + 180 zile** calendaristice (DI + 6 luni)
Executia lucrarilor:	
Sector 1 - Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa	DI + 30 luni
Sector 2 - Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara	DI + 30 luni
Sector 3 - Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt	DI + 30 luni
Sector 4 - Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu, comuna Lupsanu	DI + 30 luni
Sector 5 - Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu	DI + 30 luni
Sector 6 - Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu	DI + 30 luni
Sector 7 - Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare	DI + 36 luni
Durata de Executie a Contractului (proiectare + executie):	**DI + 36 luni**

Perioada de Garantie este de minim 36 de luni.

3.12 Cerintele privind Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se va desfasura conform cerintelor legislative in vigoare. Dupa finalizarea tuturor activitatilor, inclusiv instruire personal, predare manuale si Cartea Constructiei, Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi Supervizorul cu cel puţin 15 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Beneficiarului efectuarea Recepţiei la Terminare.

În termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, Supervizorul va verifica dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un **raport la Terminarea Lucrărilor** prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor.

Beneficiarul va organiza începerea recepției și va comunica Antreprenorului data stabilită și componența comisiei de recepție. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile într-un proces-verbal conform Legii.

În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

La finalizarea lucrarilor, la emiterea fiecarui Certificat Interimar de Plata, Antreprenorul va preda Supervizorului toate desenele revizuite final in baza carora a fost executata lucrarea solicitata la plata si care sunt necesare pentru **integrarea in GIS** si care vor cuprinde:

- pentru obiectele punctuale (ex. camine vane, apometre, hidranti, puncte de bransament, statii de pompare, surse de apa, rezervoare, etc.) se va furniza inventarul de coordonate in sistemul de coordonate national Stereo 70. Coordonatele vor identifica toate obiectivele construite, inclusiv imprejmuirile lor. Fisierele vor fi **in format .XLS** sau .CSV. Aceste fisiere vor include urmatoarele coloane: x,y,z si denumirea punctului (pot include si descrieri detaliate, adancimi sau cote teren).

- pentru conductele de apa se va furniza un plan in format editabil (**DWG sau alt format compatibil**) in sistem de coordonate national Stereo 70. Acest plan va contine traseul conductelor reabilitate sau nou amplasate si detaliile de noduri (revizuite final), iar fiecare conducta va avea o eticheta cu diametrul si materialul acesteia. De asemenea, se va furniza un fisier in format .XLS sau .CSV cuprinzand caracteristicile conductelor pe tronsoane si strazi, revizuite final.

- pentru conductele de refulare se va furniza un plan in format editabil (**DWG sau alt format compatibil**) in sistem de coordonate national Stereo 70. Acest plan va contine traseul conductelor nou amplasate, iar pe fiecare conducta va fi precizat sensul de curgere si o eticheta cu tipul sectiunii, diametrul, materialul acesteia si tipul de retea). Se vor furniza detaliile de camin. De asemenea, se va furniza un fisier in format .XLS sau .CSV cuprinzand caracteristicile conductelor pe tronsoane si strazi, revizuite final.

- poze ale caminelor de apa, vane ingropate sau subterane sau ale traseelor conductelor in timpul executiei lucrarilor, daca acestea se intersecteaza cu retele existente sau diferite ramificatii, cu elemente de identificare a locatiei (denumire strada; denumire camin/tronson; coordonate x,y,z.

Documentatiile mai sus mentionate, in baza carora au fost executate lucrarile solicitate la plata, vor fi predate de catre Antreprenor ca documente suport pentru Certficatele Interimare de Plata, fiind intocmite in baza Desenelor de Contract revizuite final de catre Proiectantul Antreprenorului.

3.13 Cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile de care trebuie sa tina cont Antreprenorul sunt stabilite prin **H.G. nr. 300/2006,** respectiv:

1) Planul de securitate si sanatate

- Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate.

- Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.
- Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.
- Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.
- In situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului de securitate si sanatate.
- Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.
- Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
    a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este cazul, informatii care completeaza declaratia prealabila;
    b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
    c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
    d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala;
    e) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;
    f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;
    g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in vecinatatea acestuia;
    h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;
    i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate in acest sens;
    j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea in munca.
- Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, in special, la:
    a) caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;
    b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia;
    c) limitarea manipularii manuale a sarcinilor;
    d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante periculoase;
    e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din darâmari, demolari si demontari;
    f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;
    g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;
    h) masurile care privesc interactiunile de pe santier.

2) Registrul de coordonare

- Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa transmita coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii registrul de coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru.

3) Dosarul de interventii ulterioare

- Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda:
  a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;
  b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditii de securitate si sanatate.
- Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste inca din faza de proiectare a lucrarii de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii sau de catre proiectant, dupa caz.

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Supervizorului de fiecare data cand o plansa sau un document este emis.

3.14 Impartirea pe sectoare de lucrari

In acest contract se prevad urmatoarele sectoare de lucrari:

Sector de lucrari	Denumirea Sectorului de Lucrari
1	Conducte de transport apa si bransari in conducte principale de transport apa
2	Sistem de alimentare cu apa Lehliu Gara
3	Sistem de alimentare cu apa Dor Marunt
4	Sistemele de alimentare cu apa Lupșanu si Nucetu, comuna Lupsanu
5	Sistemele de alimentare cu apa Zimbru, Faurei, Ulmu, comuna Ulmu
6	Sistemele de alimentare cu apa Boșneagu, Dorobantu, Varasti, comuna Dorobantu
7	Statie de pompare ape uzate si conducta de refulare

Sectoarele de Lucrari definite in prezenta sectiune se vor citi intocmai si in restul documentatiei de atribuire.

Antreprenorul trebuie sa tina cont la intocmirea programului de proiectare si executie a lucrarilor de urmatoarele conditionalitati:

1. Durata sectoarelor de lucrari va fi:
   - Sector 1 – 36 de luni;
   - Sector 2 – 36 de luni;
   - Sector 3 – 36 de luni;
   - Sector 4 – 36 de luni;
   - Sector 5 – 36 de luni;
   - Sector 6 – 36 de luni;
   - Sector 7 – 36 de luni;
2. Alocarea responsabila a resurselor umane, materiale, utilaje, financiare etc., sa fie bine justificata si prezentata in programul de executie impreuna cu drumul critic.
3. Se va considera ca desfasurarea lucrarilor din cadrul fiecarui sector de lucrari definit mai sus, se va realiza in paralel, durata totala a contractului considerandu-se durata celui mai lung sector.
4. Antreprenorul va asigura in Perioada de Garantie, de minim 36 de luni, personalul necesar mentinerii in functiune a sistemului la parametrii optimi garantati, conform Caietului de sarcini, atat pentru mentenanta Lucrarilor, cat si pentru remedierea a unor eventuale defectiuni.